

대수공간의 성질

목차

1. 서론	2
2. 관례	2
3. 분리 공리	2
4. 대수공간의 점	3
5. 준콤팩트 대수공간	7
6. 특별한 덮개	7
7. 스킴의 성질로 정의되는 대수공간의 성질	9
8. 구성 가능 집합	11
9. 점에서의 차원	11
10. 국소환의 차원	12
11. 일반점	12
12. 축약 대수공간	13
13. 스킴 자리	14
14. 스킴 얻기	15
15. 준분리 대수공간의 점	17
16. 대수공간의 에탈 사상	18
17. 대수공간과 fpqc 덮개	20
18. 대수공간의 에탈 사이트	22
19. 작은 에탈 사이트의 점	27
20. 아벨 층의 지지집합	32
21. 대수공간의 구조층	33
22. 구조층의 줄기	34
23. 국소 기약성	35
24. 뇌터 공간	36
25. 정칙 대수공간	36
26. 대수공간 위의 가군층	37
27. 에탈 국소화	38
28. 사상의 복원	40
29. 대수공간 위의 준연접층	44
30. 가군의 성질	48
31. 국소 사영 가군	48
32. 준연접층과 표시	49
33. 스킴으로 가는 사상	50
34. 자유 작용에 의한 몫	51
참고문헌	51

1. 서론

대수공간에 대한 간단한 소개는 Spaces, Section 025S 을 보라. 또한 대수공간에 관한 기본 정의와 관례를 위해 그 장의 일부를 읽기 바란다. 이 장에서는 대수공간의 몇 가지 기본 개념과 성질을 소개하기 시작한다. 준분리 대수공간의 경우에 대한 기본 참고문헌은 [Knu71] 이다.

논의가 때때로 다소 어색하다. 이는 먼저 대수공간 자체의 성질을 다루고 나중에야 대수공간의 사상이 갖는 성질을 다루기로 구성 방침을 정했기 때문이다. 다만 대수공간의 에탈 사상에 대해서는 이 원칙의 예외를 두며, Section 16 에서 이를 도입한다. 그러나 그 절에 이르기 전까지 어떤 사상이 특정 성질을 갖는다고 말할 때에는 그 사상의 정의역이 스킴임을 자동으로 뜻한다 (또는 그 사상이 표현 가능할 수도 있다).

이 장의 내용 가운데 일부 (특히 점에 관한 내용) 는 양호한 대수공간을 다루는 장에서 개선될 것이다.

2. 관례

모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 들어 있다고 항상 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 대상과 (동형으로) 같다는 성질을 갖는다고 한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 이 장과 다음 장에서는 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 X 와 자기 자신의 곱 (S 위 대수공간의 범주에서의 곱) 을 나타낸다. 그 까닭은 Spaces, Section 03I3 에서처럼 바탕 스킴을 바꿀 때 생길 수 있는 혼동을 피하려는 것이다.

3. 분리 공리

이 절에서는 대수공간의 모든 “절대적” 분리 조건을 모은다. 우리의 용어에서는 모든 대수공간이 어떤 정해진 바탕 스킴 위의 대수공간이므로, S 위의 X 가 갖는 임의의 절대적 성질은 X 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간으로 볼 때 부과되는 하나의 조건에 대응한다. 정확한 정식화는 다음과 같다.

정의 3.1. (Spaces, Definition 02X5 과 비교하라.) 큰 fppf 사이트 $Sch_{fppf} = (Sch/\text{Spec}(\mathbf{Z}))_{fppf}$ 를 생각하자. X 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간이라 하자. $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 를 대각사상이라 하자.

- (1) Δ 가 닫힌 몰입이면 X 를 분리라고 한다.
- (2) Δ 가 몰입이면 X 를 국소분리¹라고 한다.
- (3) Δ 가 준콤팩트이면 X 를 준분리라고 한다.
- (4) 각 X_i 가 준분리인 Zariski 덮개 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 가 존재하면 (Spaces, Definition 02YY 을 보라) X 를 Zariski 국소 준분리²라고 한다.

S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 X 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간으로 보았을 때 (Spaces, Definition 03I5 을 보라) 해당 성질을 가지면 X 를 분리, 국소분리, 준분리 또는 Zariski 국소 준분리라고 한다.

S 위의 대수공간 X 가 (위의 절대적 의미에서) 분리이면 S 위에서도 분리이다 (위의 다른 절대적 분리 성질에 대해서도 같다). 이는 Morphisms of Spaces, Section 03HJ 에서 매우 자세히 논의할 것이다. Lemma 6.6 에서 Zariski 국소분리라는 성질은 바탕 스킴에 무관함을 볼 것이다 (따라서 절대적 개념과 동치이다).

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. Definition 3.1 의 분리 공리 사이에는 다음 함의들이 있다.

- (1) 분리이면 다른 모든 성질을 갖는다.
- (2) 준분리이면 Zariski 국소 준분리이다.

증명. 생략한다. □

¹문헌에서는 흔히 준분리이면서 국소분리인 대수공간을 가리킨다.

²이 개념은 B. Conrad 가 제안하였다.

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 준분리 대수공간이다.
- (2) U, V 가 준콤팩트 스킴인 사상 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에 대하여 섬유곱 $U \times_X V$ 는 준콤팩트이다.
- (3) U, V 가 아핀인 사상 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에 대하여 섬유곱 $U \times_X V$ 는 준콤팩트이다.

증명. Spaces, Lemma 04SG 에 의해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정해도 된다. $U \times_X V = X \times_{X \times X} (U \times V)$ 이고 U 와 V 가 준콤팩트이면 $U \times V$ 도 준콤팩트이므로 (1) 은 (2) 를 함의한다. (2) 가 (3) 을 함의함은 분명하다. (3) 을 가정하자. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $W \times W \rightarrow X \times X$ 는 전사 에탈이다. 따라서 Spaces, Lemma 03KD 에 의해

$$j : W \times_X W = X \times_{(X \times X)} (W \times W) \rightarrow W \times W$$

가 준콤팩트임을 보이면 충분하다. $U \subset W$ 와 $V \subset W$ 가 아핀 열린부분이면 가정에 의해 $j^{-1}(U \times V) = U \times_X V$ 는 준콤팩트이다. 아핀 열린부분 $U \times V$ 들이 $W \times W$ 의 아핀 열린 덮개를 이루므로 (Schemes, Lemma 01JS), Schemes, Lemma 01K4 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 3.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 분리 대수공간이다.
- (2) U, V 가 아핀인 사상 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에 대하여 섬유곱 $U \times_X V$ 는 아핀이고

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

는 전사이다.

증명. Spaces, Lemma 04SG 에 의해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정해도 된다. $U \times_X V = X \times_{X \times X} (U \times V)$ 이고 U 와 V 가 아핀이면 $U \times V$ 도 아핀이므로 (1) 은 (2) 를 함의한다. (2) 를 가정하자. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $W \times W \rightarrow X \times X$ 는 전사 에탈이다. 따라서 Spaces, Lemma 03KD 에 의해

$$j : W \times_X W = X \times_{(X \times X)} (W \times W) \rightarrow W \times W$$

가 닫힌 몰입임을 보이면 충분하다. $U \subset W$ 와 $V \subset W$ 가 아핀 열린부분이면 가정에 의해 $j^{-1}(U \times V) = U \times_X V$ 는 아핀이고, 대응하는 환 사상이 전사이므로 $U \times_X V \rightarrow U \times V$ 는 닫힌 몰입이다. 아핀 열린부분 $U \times V$ 들이 $W \times W$ 의 아핀 열린 덮개를 이루므로 (Schemes, Lemma 01JS), Morphisms, Lemma 01QO 에서 결론이 따른다. $\square$

4. 대수공간의 점

Spaces, Example 02Z7 에서 분명히 알 수 있듯이, 대수공간의 점을 체의 스펙트럼에서 오는 단사사상으로 정의해서는 안 된다. 그 대신 Schemes, Section 01J5 에서 설명한 그대로 체의 스펙트럼에서 오는 사상들의 동치류로 정의한다.

S 를 스킴이라 하자. F 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준층이라 하자. K 를 체라 하자. 사상

$$\text{Spec}(K) \longrightarrow F.$$

을 생각하자. 요네다 보조정리에 의해 이는 원소 $p \in F(\text{Spec}(K))$ 로 주어진다. 이러한 두 쌍 $(\text{Spec}(K), p)$ 와 $(\text{Spec}(L), q)$ 가 동치라는 것은 세 번째 체 Ω 와 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\Omega) & \longrightarrow & \text{Spec}(L) \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \text{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & F. \end{array}$$

이 존재한다는 뜻이다. 다시 말해 체 확대 $K \rightarrow \Omega$ 와 $L \rightarrow \Omega$ 가 있어서 p 와 q 가 $F(\text{Spec}(\Omega))$ 의 같은 원소로 사상된다는 뜻이다. 이것이 동치관계를 정의한다는 검증은 생략한다.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 점은 체의 스펙트럼에서 X 로 가는 사상들의 동치류이다. X 의 점들의 집합을 $|X|$ 로 나타낸다.

$f : X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간들의 사상이면 유도된 사상 $|f| : |X| \rightarrow |Y|$ 가 있고, 이는 대표원 $x : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 대표원 $f \circ x : \text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 로 보낸다는 점에 유의하라.

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 스킴이라 하자. 스킴으로서의 X 의 점들과 대수공간으로서의 X 의 점들은 표준적인 일대일 대응을 이룬다.

증명. 이는 Schemes, Lemma 01J9 이다. □

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

를 S 위 대수공간들의 데카르트 도식이라 하자. 그러면 점들의 집합 사이의 사상

$$|Z \times_Y X| \longrightarrow |Z| \times_{|Y|} |X|$$

은 전사이다.

증명. 실제로 체 K, L 과 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X, \text{Spec}(L) \rightarrow Z$ 가 주어졌다고 하자. 이들이 $|Y|$ 의 원소로서 일치한다는 가정은 공통 확대 M/K 와 M/L 가 있어서 $\text{Spec}(M) \rightarrow \text{Spec}(K) \rightarrow X \rightarrow Y$ 와 $\text{Spec}(M) \rightarrow \text{Spec}(L) \rightarrow Z \rightarrow Y$ 가 일치함을 뜻한다. 이는 정확히 사상 $\text{Spec}(M) \rightarrow Z \times_Y X$ 를 얻기 위한 조건이다. □

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f : T \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $f : T \rightarrow X$ 는 전사이다 (Spaces, Definition 025V 의 의미에서).
- (2) $|f| : |T| \rightarrow |X|$ 는 전사이다.

증명. (1) 을 가정하자. $x : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 체의 스펙트럼에서 X 로 가는 사상이라 하자. 가정에 의해 스킴들의 사상 $\text{Spec}(K) \times_X T \rightarrow \text{Spec}(K)$ 는 전사이다. 따라서 체 확대 K'/K 와 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(K) \times_X T$ 가 있어서 도식

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(K) \times_X T & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(K) & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & X \end{array}$$

의 왼쪽 사각형이 가환이다. 이는 $|f| : |T| \rightarrow |X|$ 가 전사임을 보인다.

(2) 를 가정하자. Z 가 스킴인 사상 $Z \rightarrow X$ 를 생각하자. 스킴들의 사상 $Z \times_X T \rightarrow T$ 가 전사임을, 즉 $|Z \times_X T| \rightarrow |Z|$ 가 전사임을 보여야 한다. 이는 (2) 와 Lemma 4.3 에서 따른다. □

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $X = U/R$ 을 X 의 표시라고 하자. Spaces, Definition 0263 을 보라. 그러면 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 동치관계이고, $|X|$ 는 이 동치관계에 의한 $|U|$ 의 몫이다.

증명. 가정은 U 가 스킴이고, $p : U \rightarrow X$ 가 전사 에탈 사상이며, $R = U \times_X U$ 가 스킴으로서 U 위의 에탈 동치관계를 정의하고, 층으로서 $X = U/R$ 임을 뜻한다. Lemma 4.4 에 의해 $|U| \rightarrow |X|$ 는 전사이다. Lemma 4.3 에 의해 사상

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|X|} |U|$$

은 전사이다. 따라서 $|R| \rightarrow |U| \times |U|$ 의 상은 쌍 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 가운데 u_1 과 u_2 가 $|X|$ 에서 같은 상을 갖는 것들의 집합과 정확히 같다. 이 두 명제를 합치면 보조정리의 결론을 얻는다. □

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간들의 점 집합 위에는 다음 성질들을 갖는 유일한 위상이 존재한다.

- (1) X 가 S 위의 스킴이면 $|X|$ 위의 위상은 통상적인 위상이다 (Lemma 4.2 의 동일시를 통한다).
- (2) S 위 대수공간들의 임의의 사상 $X \rightarrow Y$ 에 대해 사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 는 연속이다.
- (3) U 가 스킴인 임의의 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대해 위상공간들의 사상 $|U| \rightarrow |X|$ 는 연속이고 열린 사상이다.

증명. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $p: U \rightarrow X$ 를 U 가 S 위의 스킴인 전사 에탈 사상이라 하자. $W \subset |X|$ 가 열린 집합이라는 것을 $|p|^{-1}(W)$ 가 $|U|$ 의 열린 부분집합이라는 것으로 정의한다. 이는 $|X|$ 위의 위상이다 ($|X|$ 위의 몫위상이다. Topology, Lemma 08ZK 을 보라).

이 위상이 표시의 선택에 무관함을 증명하자. 이를 위해서는 U' 가 스킴이고 $U' \rightarrow X$ 가 에탈 사상이면 사상 $|U'| \rightarrow |X|$ 가 (여기서 $|X|$ 위의 위상은 위와 같이 $U \rightarrow X$ 를 사용하여 정의한다) 열린 사상이고 연속임을 보이면 충분하다. 이는 또한 (3) 을 증명한다. $U'' = U \times_X U'$ 로 두면 가환도식

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 얻는다. $U \rightarrow X$ 와 $U' \rightarrow X$ 가 에탈이므로 $U'' \rightarrow U$ 와 $U'' \rightarrow U'$ 는 모두 스킴들의 에탈 사상이다. 더욱이 $U'' \rightarrow U'$ 는 전사이다. 따라서 집합 사이의 사상들로 된 가환도식

$$\begin{array}{ccc} |U''| & \longrightarrow & |U'| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |U| & \longrightarrow & |X| \end{array}$$

을 얻는다. 아래 가로 화살표는 전사이고 (Lemma 4.4 또는 Lemma 4.5 을 보라), $|X|$ 위 위상의 정의에 의해 연속이다. 위 가로 화살표는 Morphisms, Lemma 03WT 에 의해 전사이고 연속이며 열린 사상이다. 왼쪽 세로 화살표도 연속이고 열린 사상이다 (다시 Morphisms, Lemma 03WT 을 사용한다). 그러므로 오른쪽 세로 화살표가 연속이고 열린 사상임이 형식적으로 따른다.

증명을 끝내기 위해 (2) 를 증명하자. $a: X \rightarrow Y$ 를 대수공간들의 사상이라 하자. Spaces, Lemma 02X1 에 의해 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

을 찾을 수 있다. 여기서 U 와 V 는 스킴이고 p 와 q 는 전사 에탈 사상이다. 이로부터 도식

$$\begin{array}{ccc} |U| & \xrightarrow{\alpha} & |V| \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ |X| & \xrightarrow{a} & |Y| \end{array}$$

을 얻는다. 아래 가로 화살표를 제외한 모든 화살표는 연속임을 알고 있고, 두 세로 화살표는 전사인 열린 사상이다. 따라서 원하는 대로 아래 가로 화살표가 연속임이 따른다. $\square$

정의 4.7. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 바탕 위상공간은 Lemma 4.6 에서 구성한 위상이 주어진 점 집합 $|X|$ 이다.

이 위상공간은 Spaces, Definition 02YZ 의 작은 Zariski 사이트 X_{Zar} 와 같은 정보를 담고 있음이 드러난다.

보조정리 4.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) 규칙 $X' \mapsto |X'|$ 는 X 의 열린 부분공간 X' 과 (Spaces, Definition 02YU 을 보라) 위상공간 $|X|$ 의 열린 집합들 사이에 포함관계를 보존하는 전단사를 정의한다.
- (2) X 의 열린 부분공간들의 족 $\{X_i \subset X\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개인 것과 (Spaces, Definition 02YY 을 보라) $|X| = \bigcup |X_i|$ 인 것은 동치이다.

다시 말해 X 의 작은 Zariski 사이트 X_{Zar} 는 위상공간 $|X|$ 에 결부된 사이트와 표준적으로 동일시된다 (Sites, Example 00VJ 을 보라).

증명. (1) 을 증명하기 위해 이 규칙의 역을 구성하자. $W \subset |X|$ 가 열린 집합이라고 하자. 전사 에탈 사상 $p : U \rightarrow X$ 와 에탈 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 에 대응하는 표식 $X = U/R$ 을 택하자. 구성에 의해 $|p|^{-1}(W)$ 는 U 의 열린 집합이다. 이에 대응하는 열린 부분스킴을 $W' \subset U$ 로 나타내자. $R' = s^{-1}(W') = t^{-1}(W')$ 는 R 의 Zariski 열린부분이며 W' 위의 에탈 동치관계를 정의함이 분명하다. Spaces, Lemma 02WU 에 의해 사상 $X' = W'/R' \rightarrow X$ 는 열린 몰입이다. 따라서 Spaces, Lemma 02WY 에 의해 X' 는 대수공간이다. 구성에 의해 $|X'| = W$, 즉 X' 는 W 에 대응하는 X 의 부분공간이다. 이로써 (1) 이 증명되었다.

(2) 를 증명하기 위해 $\{X_i \subset X\}_{i \in I}$ 가 열린 부분공간들의 모음이면 이것이 Zariski 덮개인 것과 $U = \bigcup U \times_X X_i$ 가 열린 덮개인 것이 동치임에 유의하자. 이는 Zariski 덮개의 정의와 사상 $U \rightarrow X$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준층들의 사상으로서 전사라는 사실에서 따른다. 한편 Lemma 4.5 에 의해 $|X| = \bigcup |X_i|$ 인 것과 $U = \bigcup U \times_X X_i$ 인 것도 동치이다 (사영 $U \times_X X_i \rightarrow X_i$ 가 전사 에탈이라는 사실도 사용한다). 따라서 (2) 의 동치가 따른다. $\square$

보조정리 4.9. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. $X' \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. 그러면 f 가 X' 를 거치는 것과 $|f| : |Y| \rightarrow |X|$ 가 $|X'| \subset |X|$ 를 거치는 것은 동치이다.

증명. Spaces, Lemma 02YW 에 의해 $Y' = Y \times_X X' \rightarrow Y$ 는 열린 몰입이다. $|f|(|Y|) \subset |X'|$ 이면 분명히 $|Y'| = |Y|$ 이다. 따라서 Lemma 4.8 에 의해 $Y' = Y$ 이다. $\square$

보조정리 4.10. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 를 스킴이라 하고 $f : U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. Lemma 4.8 에 의해 열린 집합 $|f|(|U|) \subset |X|$ 에 대응하는 열린 부분공간을 $X' \subset X$ 라 하자. 그러면 f 는 전사 에탈 사상 $f' : U \rightarrow X'$ 를 거쳐 분해된다. 또한 $R = U \times_X U$ 이면 $R = U \times_{X'} U$ 이고 X' 는 표식 $X' = U/R$ 을 갖는다.

증명. 분해의 존재는 Lemma 4.9 에서 따른다. Lemma 4.4 에 의해 f' 는 전사이다. f' 가 에탈임을 보기 위해 T 가 스킴인 사상 $T \rightarrow X'$ 를 생각하자. $X' \rightarrow X$ 가 층들의 단사사상이므로 $T \times_X U = T \times_{X'} U$ 이다. 따라서 f 가 에탈이라는 가정에 의해 사영 $T \times_{X'} U \rightarrow T$ 는 에탈이다. $X' \rightarrow X$ 가 단사사상이므로 $U \times_X U = U \times_{X'} U$ 이기도 하다. 이제 Spaces, Lemma 0262 에서 $X' = U/R$ 이 따른다. $\square$

보조정리 4.11. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $p : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 와 $q : \text{Spec}(L) \rightarrow X$ 를 K 와 L 이 체인 사상들이라 하자. p 와 q 가 $|X|$ 의 같은 점을 정하고 p 가 단사사상이라고 가정하자. 그러면 q 는 p 를 유일하게 거쳐 분해된다.

증명. p 와 q 가 $|X|$ 의 같은 점을 정의하므로 스킴

$$Y = \text{Spec}(K) \times_{p, X, q} \text{Spec}(L)$$

은 공집합이 아니다. 단사사상의 기저변환은 단사사상이므로 사영사상 $Y \rightarrow \text{Spec}(L)$ 은 단사사상이다. 따라서 $Y = \text{Spec}(L)$ 이다. Schemes, Lemma 03DP 을 보라. 그러므로 q 는 p 를 거쳐 분해된다. 유일성은 p 가 단사사상이라는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 4.12. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 사상

$$\{\mathrm{Spec}(k) \rightarrow X \text{ 는 단사사상이고 } k \text{ 는 체}\} \longrightarrow |X|$$

을 생각하자. 이 사상은 단사이다.

증명. 이는 Lemma 4.11 에서 따른다. $\square$

Decent Spaces, Lemma 03K4 에서 X 가 양호하면 Lemma 4.12 의 사상이 전단사임을 볼 것이다.

5. 준콤팩트 대수공간

정의 5.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 가 준콤팩트 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하면 X 를 준콤팩트라고 한다.

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 X 가 준콤팩트일 필요충분조건은 $|X|$ 가 준콤팩트인 것이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. Lemma 4.4 를 사용할 것이다. U 가 준콤팩트이면 $|U| \rightarrow |X|$ 가 전사이므로 $|X|$ 가 준콤팩트임을 알 수 있다. $|X|$ 가 준콤팩트이면 $|U| \rightarrow |X|$ 가 열린 사상이므로, $|U'| \rightarrow |X|$ 가 전사이고 여전히 에탈이 되도록 하는 준콤팩트 열린집합 $U' \subset U$ 가 존재한다. 따라서 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 5.3. 유한 개의 준콤팩트 대수공간의 서로소 합은 준콤팩트 대수공간이다.

증명. 이는 Lemma 5.2 와 이에 대응하는 위상적 사실에서 바로 따른다. $\square$

예 5.4. 공간 $\mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1/\mathbf{Z}$ 는 준콤팩트 대수공간이다.

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $|X|$ 의 모든 점은 준콤팩트 열린 근방들의 기본계를 갖는다. 특히 $|X|$ 는 *Topology, Definition 0068* 의 의미에서 국소 준콤팩트이다.

증명. 이는 스킴 U 와 위상공간들의 전사 열린 연속 사상 $U \rightarrow |X|$ 가 존재한다는 사실에서 형식적으로 따른다. 좀 더 정확히 말해, $u \in U$ 가 $x \in |X|$ 로 가면 u 의 아핀 근방들의 상들이 x 의 준콤팩트 열린 근방들의 기본계를 이룬다. $\square$

6. 특별한 덮개

이 절에서는 대수공간의 전사 에탈 덮개의 존재에 관한 몇 가지 직접적인 보조정리들을 모은다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 가 아핀 스킴들의 서로소 합인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다. 더 나아가 이 아핀 스킴들이 각각 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가도록 할 수 있다.

증명. $V \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 각 V_i 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가는 Zariski 열린 덮개 $V = \bigcup_{i \in I} V_i$ 를 택하자. 그러면 $U = \coprod_{i \in I} V_i$ 로 두고 유도된 사상 $U \rightarrow V \rightarrow X$ 를 취한다. 이는 에탈이고 전사인 표현가능한 함자 변환들의 합성이므로 에탈이고 전사이다 (일반 원리 Spaces, Lemma 02WK 와 Morphisms, Lemmas 01S0 및 02GN 을 사용한다). $\square$

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 각 대수공간 X_i 가 아핀 스킴에 의한 전사 에탈 덮개를 갖도록 하는 Zariski 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재한다. 더 나아가 각 X_i 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가도록 할 수 있다.

증명. Lemma 6.1 에 의해, U_i 가 아핀이고 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가는 전사 에탈 사상 $U = \coprod U_i \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. $U_i \rightarrow X$ 가 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 를 거쳐 분해되도록 하는 X 의 열린 부분공간을 $X_i \subset X$ 라 하자. Lemma 4.10 을 보라. $U = \bigcup U_i$ 이므로 $X = \bigcup X_i$ 이다. $U_i \rightarrow X_i$ 가 전사이므로 $X_i \rightarrow S$ 는 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 간다. $\square$

보조정리 6.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 X 가 준콤팩트일 필요충분조건은 U 가 아핀 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하는 것이다.

증명. U 가 아핀인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하면 Definition 5.1 에 의해 X 는 준콤팩트이다. 역으로 X 가 준콤팩트이면 $|X|$ 가 준콤팩트이다. 에탈이고 전사인 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 갖는 아핀 스킴들의 서로소 합을 $U = \coprod_{i \in I} U_i$ 라 하자 (Lemma 6.1). 그러면 $|X| = \bigcup \varphi(|U_i|)$ 이고, 준콤팩트성에 의해 $|X| = \bigcup \varphi(|U_{i_j}|)$ 가 되게 하는 유한한 부분집합 $i_1, \dots, i_n$ 이 존재한다. 따라서 $U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$ 은 X 로 가는 유한 전사 사상을 갖는 아핀 스킴이다. $\square$

다음 보조정리는 대수공간의 사상에 관한 장에서 분리 사상을 논의하면 불필요해질 것이다.

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 를 분리 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 그러면 $U \rightarrow X$ 는 분리이고 $R = U \times_X U$ 는 분리 스킴이다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X'$ 를 거쳐 분해되도록 하는 열린 부분스킴을 $X' \subset X$ 라 하자. Lemma 4.10 을 보라. $U \rightarrow X'$ 가 분리이면 $U \rightarrow X$ 도 분리이다. Spaces, Lemma 02WK 을 보라 (열린 몰입 $X' \rightarrow X$ 가 분리인 것은 Spaces, Lemma 02YO 과 Schemes, Lemma 01L7 에서 따른다). 또한 $U \times_{X'} U = U \times_X U$ 이므로 X 를 X' 로 바꾼 뒤 결과를 증명하면 충분하다. 즉 $U \rightarrow X$ 가 전사라고 가정해도 된다. 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

Spaces, Lemma 02X4 의 증명에서 $j: R \rightarrow U \times_S U$ 가 분리임을 보았다. U 가 분리 스킴이므로 스킴의 사상 $U \rightarrow S$ 는 분리이다. Schemes, Lemma 01KV 을 보라. 따라서 $U \times_S U \rightarrow U$ 는 기저변환으로서 분리이다. Schemes, Lemma 01KU 을 보라. 그러므로 스킴 $U \times_S U$ 는 같은 보조정리에 의해 분리이다. j 가 분리이므로 같은 방식으로 R 이 분리임을 알 수 있다. 따라서 $R \rightarrow U$ 는 분리 사상이다 (Schemes, Lemma 01KV 을 다시 사용한다). 그러므로 Spaces, Lemma 02WZ 와 위의 도식에 의해 $U \rightarrow X$ 가 분리임을 얻는다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 준분리 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하고, 두 사영 $U \times_X U \rightarrow U$ 중 하나가 준콤팩트이면 X 는 준분리이다.

증명. X 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수공간으로 생각해도 된다. 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & X \\ j \downarrow & & \downarrow \Delta \\ U \times U & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

U 가 준분리이므로 사영 $U \times U \rightarrow U$ 는 준분리이다 (준분리인 스킴 사상의 기저변환이기 때문이다. Schemes, Lemma 01KU 을 보라). 따라서 보조정리의 가정과 Schemes, Lemma 03GI 에 의해 j 는 준콤팩트이다. Spaces, Lemma 02WZ 에 의해 원하는 대로 Δ 가 준콤팩트임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 6.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) X 는 S 위에서 Zariski 국소 준분리이다.
- (2) X 는 Zariski 국소 준분리이다.
- (3) 각 i 에 대해 아핀 스킴 U_i 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 존재하도록 하는 Zariski 열린 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재한다.
- (4) 각 i 에 대해 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가는 아핀 스킴 U_i 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 존재하도록 하는 Zariski 열린 덮개 $X = \bigcup X_i$ 가 존재한다.

증명. (3) 과 같은 $U_i \rightarrow X_i \subset X$ 가 주어졌다고 하자. (4) 를 보이기 위해, 각 U_{ij} 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가도록 하는 유한 아핀 열린 덮개 $U_i = U_{i1} \cup \dots \cup U_{in_i}$ 를 각 i 에 대해 택하자. 합성 $U_{ij} \rightarrow U_i \rightarrow X_i$ 는 에탈이고 준콤팩트이다 (Spaces, Lemma 02WK 을 보라). $X_{ij} \subset X_i$ 를 $|U_{ij}| \rightarrow |X_i|$ 의 상에 대응하는 열린 부분공간이라 하자. Lemma 4.10 을 보라. $X_{ij} \subset X_i$ 가 단사사상이고 $U_{ij} \rightarrow X$ 가 준콤팩트이므로 $U_{ij} \rightarrow X_{ij}$ 가 준콤팩트임에 주의하라. 그러면 $X = \bigcup X_{ij}$ 는 (4) 와 같은 덮개이다. (4) $\Rightarrow$ (3) 은 즉시 따른다.

(4) 를 가정하자. X 가 S 위에서 Zariski 국소 준분리임을 보이려면 X_i 가 S 위에서 준분리임을 보이는 충분하다. 따라서 아핀 스킴 U 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가고 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 다음 섬유곱 정사각형을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\Delta_{X/S}} & X \times_S X \end{array}$$

오른쪽 수직 화살표는 전사 에탈이고 (Spaces, Lemma 02WM 을 보라), U 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가므로 $U \times_S U$ 는 아핀이다 (Schemes, Section 01JO 을 보라). 또한 사영 $U \times_X U \rightarrow U$ 가 $U \rightarrow X$ 의 기저변환으로서 준콤팩트이므로 $U \times_X U$ 는 준콤팩트이다. 따라서 Spaces, Lemma 02WZ 에 의해 원하는 대로 $\Delta_{X/S}$ 가 준콤팩트임을 얻는다.

(1) 을 가정하자. (3) 을 보이기 위해서는 X 가 S 위에서 준분리인 경우로 즉시 환원된다. Lemma 6.2 에 의해, 각 X_i 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가고 아핀 스킴 U_i 와 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 존재하도록 하는 Zariski 열린 덮개 $X = \bigcup X_i$ 를 찾을 수 있다. $U_i \rightarrow S$ 가 S 의 어떤 아핀 열린집합으로 가므로 $U_i \times_S U_i$ 는 아핀이다. Schemes, Section 01JO 을 보라. X 가 S 위에서 준분리이므로, $\Delta_{X/S}$ 의 기저변환인 사상

$$R_i = U_i \times_{X_i} U_i = U_i \times_X U_i \longrightarrow U_i \times_S U_i$$

은 준콤팩트이다. 따라서 R_i 가 준콤팩트 스킴임을 얻는다. 이는 다시 각 사영 $R_i \rightarrow U_i$ 가 준콤팩트임을 뜻한다. 그러므로 Spaces, Lemma 02WZ 을 덮개 $U_i \rightarrow X_i$ 와 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 에 적용하면, 원하는 대로 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 가 준콤팩트임을 얻는다.

이제 (1), (3), (4) 가 서로 동치임을 알았다. (3) 은 기저 스킴을 언급하지 않으므로 이들은 (2) 와도 동치이다. $\square$

다음 보조정리는 매우 유용할 것이다.

보조정리 6.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 를 스킴이라 하자. $\varphi: U \rightarrow X$ 를 두 사영 $R = U \times_X U \rightarrow U$ 가 준콤팩트인 에탈 사상이라 하자. 예를 들어 φ 가 준콤팩트이면 이 조건이 성립한다. 그러면

$$|U| \rightarrow |X| \quad \text{and} \quad |R| \rightarrow |X|$$

의 올들은 유한하다.

증명. $R = U \times_X U$ 로 쓰고, 사영들을 $s, t: R \rightarrow U$ 라 하자. $u \in U$ 를 한 점이라 하고 그 상을 $x \in |X|$ 라 하자. x 위의 $|U| \rightarrow |X|$ 의 올은 Lemma 4.3 에 의해 $s(t^{-1}(\{u\}))$ 와 같고, x 위의 $|R| \rightarrow |X|$ 의 올은 $t^{-1}(s(t^{-1}(\{u\})))$ 이다. $t: R \rightarrow U$ 가 에탈이고 준콤팩트이므로 유한한 올들을 갖는다 (그 올들은 Morphisms, Lemma 02GL 에 의해 체들의 스펙트럼들의 서로소 합이고 준콤팩트이기 때문이다). 따라서 결론을 얻는다. $\square$

7. 스킴의 성질로 정의되는 대수공간의 성질

스킴의 에탈 국소 성질은 다음 보조정리를 통해 대수공간의 대응하는 성질을 정의한다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 에탈 위상에서 국소적인 스킴의 성질이라 하자. Descent, Definition 0348 을 보라. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 스킴 U 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) 모든 스킴 U 와 모든 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 스킴 U 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

X 가 표현가능하면 이는 $\mathcal{P}(X)$ 와 동치이다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 즉시 따른다. 역을 보이기 위해, 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하고 V 를 에탈 X -스킴이라 하자. 그러면 $U \times_X V \rightarrow V$ 는 스킴들의 전사 에탈 사상이므로, V 는 $U \times_X V$ 로부터 성질 $\mathcal{P}$ 를 물려받고, 후자는 다시 U 로부터 성질 $\mathcal{P}$ 를 물려받는다 (Descent, Definition 0348 뒤의 논의를 보라). 마지막 주장은 (1) 과 Descent, Definition 0348 에서 바로 따른다. $\square$

정의 7.2. $\mathcal{P}$ 를 에탈 위상에서 국소적인 스킴의 성질이라 하자. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. Lemma 7.1 의 동치인 조건들 중 하나가 성립하면 X 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

주 7.3. 에탈 위상에 대해 국소적인 성질들의 목록은 다음과 같다 (fpqc, fppf, syntomic, 매끄러운 위상은 에탈 위상보다 강하다는 점을 기억하라).

- (1) 국소 Noether, Descent, Lemma 034C 을 보라.
- (2) Jacobson, Descent, Lemma 0368 을 보라.
- (3) 국소 Noether 이고 (S_k) , Descent, Lemma 036A 을 보라.
- (4) Cohen–Macaulay, Descent, Lemma 036B 을 보라.
- (5) Gorenstein, Duality for Schemes, Lemma 0C01 을 보라.
- (6) 축약, Descent, Lemma 034E 을 보라.
- (7) 정규, Descent, Lemma 034F 을 보라.
- (8) 국소 Noether 이고 (R_k) , Descent, Lemma 036C 을 보라.
- (9) 정칙, Descent, Lemma 036D 을 보라.
- (10) Nagata, Descent, Lemma 036E 을 보라.

스킴의 짝의 에탈 국소 성질은 대수공간의 대응하는 성질을 정의한다. 필요한 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 7.4. $\mathcal{P}$ 를 스킴의 짝의 에탈 국소 성질이라 하자. Descent, Definition 04N1 를 보라. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 X 의 점이라 하자. U 가 스킴인 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$ 들을 생각하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 임의의 $U \rightarrow X$ 와 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대해 $\mathcal{P}(U, u)$ 가 성립한다.
- (2) 위와 같은 어떤 $U \rightarrow X$ 와 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대해 $\mathcal{P}(U, u)$ 가 성립한다.

X 가 표현가능하면 이는 $\mathcal{P}(X, x)$ 와 동치이다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 7.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 스킴의 짝의 에탈 국소 성질이라 하자. Lemma 7.4 의 동치인 조건들 중 하나가 성립하면 X 가 x 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

주 7.6. P 를 국소환의 성질이라 하자. 에탈 환 사상 $A \rightarrow B$ 와 A 의 소아이디얼 $\mathfrak{p}$ 위에 놓인 B 의 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대하여 $P(A_{\mathfrak{p}}) \Leftrightarrow P(B_{\mathfrak{q}})$ 가 성립한다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{P}(U, u) = P(\mathcal{O}_{U, u})$ 로 둬으로써 스킴의 짝 (U, u) 의 에탈 국소 성질을 얻는다. 이 상황에서는 “ x 에서 X 의 국소환이 P 를 갖는다”라는 용어를 X 가 x 에서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 뜻으로 사용할 것이다. 이러한 성질 P 의 목록은 다음과 같다.

- (1) Noether, More on Algebra, Lemma 0AGZ 을 보라.
- (2) 차원 d , More on Algebra, Lemma 07QP 을 보라.
- (3) 정칙, More on Algebra, Lemma 0AH0 을 보라.
- (4) 이산값매김환, (2), (3) 및 Algebra, Lemma 00PD 에서 따른다.
- (5) 축약, More on Algebra, Lemma 06DH 을 보라.
- (6) 정규, More on Algebra, Lemma 06DI 을 보라.

- (7) Noether 이고 깊이가 k , More on Algebra, Lemma 06LL 를 보라.
- (8) Noether 이고 Cohen–Macaulay, More on Algebra, Lemma 06LM 을 보라.
- (9) Noether 이고 Gorenstein, Dualizing Complexes, Lemma 0BJL 을 보라.

G-환과 Nagata 등 이 성질을 갖는 예는 더 있다. 이들이 필요해지면, 대응하는 대수적 사실들의 상세한 증명에 대한 참고문헌과 함께 여기에도 추가할 것이다.

8. 구성 가능 집합

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $E \subset |X|$ 를 부분집합이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) U 가 스킴인 모든 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여, U 에서 E 의 역상은 U 의 국소 구성 가능 부분집합이다.
- (2) U 가 아핀 스킴인 모든 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여, U 에서 E 의 역상은 U 의 구성 가능 부분집합이다.
- (3) U 가 스킴인 어떤 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여, U 에서 E 의 역상은 U 의 국소 구성 가능 부분집합이다.

증명. Properties, Lemma 054C 에 의해 (1) 과 (2) 는 동치이다. (1) 이 (3) 을 함의함은 즉시 따른다. 따라서 U 가 스킴이고 $\varphi^{-1}(E)$ 가 국소 구성 가능인 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 주어졌다고 가정하자. U' 가 스킴인 다른 에탈 사상을 $\varphi': U' \rightarrow X$ 라 하자. 그러면

$$E'' = \text{pr}_1^{-1}(\varphi^{-1}(E)) = \text{pr}_2^{-1}((\varphi')^{-1}(E))$$

이다. 여기서 $\text{pr}_1: U \times_X U' \rightarrow U$ 와 $\text{pr}_2: U \times_X U' \rightarrow U'$ 는 사영이다. Morphisms, Lemma 054I 에 의해 E'' 는 $U \times_X U'$ 에서 국소 구성 가능하다. $W' \subset U'$ 를 아핀 열린집합이라 하자. pr_2 가 에탈이고 따라서 열린 사상이므로, $\text{pr}_2(W'') = W'$ 인 준콤팩트 열린집합 $W'' \subset U \times_X U'$ 를 택할 수 있다. 그러면 $\text{pr}_2|_{W''}: W'' \rightarrow W'$ 는 준콤팩트이다. φ 가 전사이므로 $W' \cap (\varphi')^{-1}(E) = \text{pr}_2(E'' \cap W'')$ 이다. Lemma 4.3 을 보라. 그러므로 원하는 대로 Morphisms, Theorem 054K 에 의해 $W' \cap (\varphi')^{-1}(E) = \text{pr}_2(E'' \cap W'')$ 는 국소 구성 가능하다. $\square$

정의 8.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $E \subset |X|$ 를 부분집합이라 하자. Lemma 8.1 의 동치인 조건들이 성립하면 E 를 에탈 국소 구성 가능이라고 한다.

물론 X 가 표현가능한 경우, 즉 X 가 스킴인 경우에는 이는 단지 E 가 바탕 위상공간의 국소 구성 가능 부분집합이라는 뜻이다.

9. 점에서의 차원

Descent, Lemma 04N4 을 사용하여 점 x 에서 대수공간 X 의 차원을 정의할 수 있다. 이는 위상적 차원, 즉 x 에서 $|X|$ 의 차원과 다른 개념을 준다.

정의 9.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 X 의 점이라 하자. 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상 $a: U \rightarrow X$ 와 $a(u) = x$ 를 만족하는 점 $u \in U$ 로 이루어진 임의의 (동치로, 어떤) 쌍 $(a: U \rightarrow X, u)$ 에 대하여 $\dim_x(X) = \dim_u(U)$ 가 되게 하는 원소 $\dim_x(X) \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 를 x 에서 X 의 차원으로 정의한다. Definition 7.5, Lemma 7.4, 그리고 Descent, Lemma 04N4 을 보라.

경고: 일반적으로 $\dim_x(X) = \dim_x(|X|)$ 는 성립하지 않는다. 반례는 Spaces, Example 02Z8 의 대수공간 X 이다. 구체적으로 $x \in |X|$ 를 $|X|$ 의 일반점 x_0 와 다른 점이라 하자. 그러면 $\dim_x(X) = 0$ 이지만 $\dim_x(|X|) = 1$ 이다. 특히 아래에서 정의하는 X 의 차원은 $|X|$ 의 차원과 다르다.

정의 9.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 차원 $\dim(X)$ 은 다음 규칙으로 정의한다.

$$\dim(X) = \sup_{x \in |X|} \dim_x(X)$$

Properties, Lemma 04MU 에 의해 X 가 스킴이면 이는 통상적인 개념이다. 점에서 스킴의 차원을 재는 또 다른 정수는 국소환의 차원이다. 이 불변량 역시 에탈 사상과 양립한다. Section 10 을 보라.

10. 국소환의 차원

대수공간의 국소환의 차원은 잘 정의된 개념이다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 U , 에탈 사상 $a: U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 점 $u \in U$ 에 대하여 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = d$ 이다.
- (2) 임의의 스킴 U , 임의의 에탈 사상 $a: U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 임의의 점 $u \in U$ 에 대하여 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = d$ 이다.

X 가 스킴이면 이는 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = d$ 와 동치이다.

증명. Lemma 7.4 와 Descent, Lemma 04N8 을 결합하면 된다. $\square$

정의 10.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 한 점이라 하자. Lemma 10.1 의 동치인 조건들을 만족하는 원소 $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 를 x 에서 X 의 국소환의 차원이라 한다. 이 경우 x 는 X 위의 여차원 d 인 점이라고도 한다.

아래의 보조정리 외에도 Lemmas 22.4 과 22.5 을 참고하라.

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 양들은 서로 같다.

- (1) X 의 차원.
- (2) X 의 국소환들의 차원들의 상한.
- (3) $x \in |X|$ 에 대한 $\dim_x(X)$ 들의 상한.

증명. (1) 과 (3) 의 수들은 Definition 9.2 에 의해 같다. 스킴 U 에서 오는 전사 에탈 사상을 $U \rightarrow X$ 라 하자. $x \in |X|$ 에 대한 $\dim_x(X)$ 들의 상한은 정의에 의해 U 의 점 u 에 대한 $\dim_u(U)$ 들의 상한과 같다. 이는 Properties, Lemma 04MU 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{U,u})$ 들의 상한과 같다. 이는 다시 정의에 의해 (2) 와 같다. $\square$

11. 일반점

T 를 위상공간이라 하자. EGA I 제 2 판에 따르면 T 의 극대점은 T 의 한 기약 성분의 일반점이다. $T = |X|$ 가 대수공간 X 에 대응하는 위상공간이면, 극대점에는 적어도 두 가지 개념이 있다. T 를 위상공간으로 보아 그 극대점들을 살필 수도 있고, U 가 스킴이고 $U \rightarrow X$ 가 에탈 사상일 때 U 의 극대점들의 상들을 살필 수도 있다. 둘째 개념은 여차원 0 인 점들의 집합과 대응한다 (Lemma 11.1). 일반 대수공간에서는 여차원 0 인 점들을 다루기가 더 쉽다. 준분리 대수공간, 더 일반적으로 양호한 대수공간에 대해서는 두 개념이 일치한다 (Decent Spaces, Lemma 0ABV).

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. U 가 스킴인 에탈 사상 $a: U \rightarrow X$ 들을 생각하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) x 는 X 위의 여차원 0 인 점이다.
- (2) 위와 같은 어떤 $U \rightarrow X$ 와 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여, 점 u 는 U 의 한 기약 성분의 일반점이다.
- (3) 위와 같은 임의의 $U \rightarrow X$ 와 x 로 가는 임의의 $u \in U$ 에 대하여, 점 u 는 U 의 한 기약 성분의 일반점이다.

X 가 표현가능하면 이는 x 가 $|X|$ 의 한 기약 성분의 일반점인 것과 동치이다.

증명. 스킴 U 의 점 u 가 U 의 한 기약 성분의 일반점일 필요충분조건은 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$ 이다 (Properties, Lemma 0BA9). 따라서 이는 X 위 점의 여차원에 대한 정의 (Definition 10.2) 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 여차원 0 인 점들의 집합은 $|X|$ 에서 조밀하다.

증명. U 가 스킴이면 그 기약 성분들의 일반점들의 집합은 U 에서 조밀하다 (이는 임의의 준소버 위상공간에 대해 성립한다). 따라서 $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈 사상이면 X 의 여차원 0 인 점들의 집합은 $|U|$ 의 한 조밀한 부분집합의 상이다 (Lemma 11.1). $|X|$ 는 $|U| \rightarrow |X|$ 에 대한 몫위상을 가지므로 결론을 얻는다. $\square$

12. 축약 대수공간

Section 7 에서 이미 축약 대수공간을 정의하였다. 여기서는 축약 대수공간에 관한 몇 가지 간단한 보조정리만 증명한다.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow X$ 를 대수공간들의 몰입이라 하자. 그러면 $|Z| \rightarrow |X|$ 는 $|Z|$ 에서 $|X|$ 의 한 국소 닫힌 부분집합으로의 위상동형사상이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 $Z \times_X U \rightarrow U$ 는 스킴들의 몰입이므로 $|Z \times_X U|$ 에서 $|U|$ 의 한 국소 닫힌 부분집합 T' 으로 위상동형사상을 준다. Lemma 4.3 에 의해 T' 은 $|Z| \rightarrow |X|$ 의 상 T 의 역상이다. 함자 변환 $Z \rightarrow X$ 가 단사이므로 사상 $|Z| \rightarrow |X|$ 는 단사이다. Spaces, Section 02YT 를 보라. Topology, Lemma 02YB 에 의해 T 는 $|X|$ 에서 국소 닫혀 있다. 또한 $|Z \times_X U| \rightarrow T'$ 이 위상동형사상이고 $|Z \times_Y U| \rightarrow |Z|$ 가 submersive 이므로 연속사상 $|Z| \rightarrow T$ 는 위상동형사상이다. $\square$

다음 보조정리는 (국소) 닫힌 부분공간을 구성하는 데 도움이 된다.

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 에탈 동치관계라 하자. $X = U/R$ 를 이에 대응하는 대수공간이라 하자 (Spaces, Theorem 02WW). 다음 표준 전단사가 있다.

$$R\text{-불변 국소 닫힌 부분스킴 } Z' \text{의 주변공간 } U \leftrightarrow \text{국소 닫힌 부분공간 } Z \text{의 주변공간 } X$$

더 나아가 $Z \rightarrow X$ 가 닫힌 (각각 열린) 것 과 $Z' \rightarrow U$ 가 닫힌 (각각 열린) 것은 서로 동치이다.

증명. 표준 사상을 $\varphi : U \rightarrow X$ 로 쓰자. 이 전단사는 $Z \rightarrow X$ 를 $Z' = Z \times_X U \rightarrow U$ 로 보낸다. 정의에서 바로, $Z \rightarrow X$ 가 각각 몰입, 닫힌 몰입, 열린 몰입이면 $Z' \rightarrow U$ 도 각각 몰입, 닫힌 몰입, 열린 몰입이다. Z' 이 R -불변임도 분명하다 (Groupoids, Definition 03BC 을 보라).

역으로 $Z' \rightarrow U$ 가 R -불변 몰입이라고 가정하자. R' 을 R 의 Z' 로의 제한이라 하자. Groupoids, Definition 02VC 을 보라. 이 경우 $R' = R \times_{s,U} Z' = Z' \times_{U,t} R$ 이므로 R' 은 Z' 위의 에탈 동치관계이다. Spaces, Theorem 02WW 에 의해 $Z = Z'/R'$ 은 대수공간이다. 구성에 의해 $U \times_X Z = Z'$ 이고, $U \times_X Z \rightarrow Z$ 는 몰입이다. “몰입”이라는 성질은 기저변환에 의해 보존되고 기저 위 fppf 국소적이다 (Spaces, Section 02WE 을 보라). 또한 몰입은 분리이고 국소 준유한이다 (Schemes, Lemma 01L7 과 Morphisms, Lemma 01TN 을 보라). 따라서 More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 몰입은 fppf 덮개에 대한 하강을 만족한다. 이는 $Z \rightarrow X$, $\mathcal{P}$ = “immersion”, 그리고 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대해 Spaces, Lemma 03I2 의 모든 가정이 성립한다는 뜻이다. 따라서 $Z \rightarrow X$ 는 표현가능하고 몰입이다. 이는 부분공간의 정의이다 (Spaces, Definition 02YU 을 보라).

이 두 구성은 서로 역임이 분명하므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 다음 성질을 갖는 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 가 유일하게 존재한다. (a) $|Z| = T$ 이고, (b) Z 는 축약이다.

증명. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $R = U \times_X U$ 로 두면 $X = U/R$ 이다. Spaces, Lemma 0262 을 보라. 평소와 같이 두 사영을 $s, t : R \rightarrow U$ 로 쓴다. Lemma 4.5 에 의해 T 는 $s^{-1}(T') = t^{-1}(T')$ 을 만족하는 닫힌 부분집합 $T' \subset |U|$ 에 대응한다. $Z' \subset U$ 를 T' 위의 축약 유도 스킴 구조라 하자. 이 경우 섬유곱 $Z' \times_{U,t} R$ 과 $Z' \times_{U,s} R$ 은 R 의 닫힌 부분스킴이고 (Schemes, Lemma 01JY), Z' 위에서 에탈이며 (Morphisms, Lemma 02GO), 따라서 축약이다 (축약이라는 성질은 에탈 위상에서 국소적이다. Remark 7.3 을 보라). 이들은 같은 바탕 위상공간을 가지므로 (위를 보

라) $Z' \times_{U,t} R = Z' \times_{U,s} R$ 이다. 따라서 Lemma 12.2 을 적용하여 U 로의 당김이 Z' 인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 를 얻을 수 있다. 구성에 의해 $|Z| = T$ 이고 Z 는 축약이다. 이로써 존재성이 증명된다. 유일성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 12.4. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간들이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. Y 가 축약이라고 가정하자. 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 Z 를 거쳐 분해될 필요충분조건은 $f(|Y|) \subset |Z|$ 이다.

증명. $f(|Y|) \subset |Z|$ 라고 가정하자. 다음 도식을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{h} & U \\ b \downarrow & & \downarrow a \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고 수직 화살표들은 전사 에탈이다. 스킴 V 는 축약이다. Lemma 7.1 를 보라. 따라서 Schemes, Lemma 0356 에 의해 h 는 $a^{-1}(Z)$ 를 거쳐 분해된다. 그러므로 $a \circ h$ 는 Z 를 거쳐 분해된다. $Z \subset X$ 가 부분층이고 $V \rightarrow Y$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층들의 전사이므로, $X \rightarrow Y$ 가 Z 를 거쳐 분해됨을 얻는다. $\square$

정의 12.5. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. X 의 닫힌 부분공간 Z' 으로서 $|Z'|$ 가 Z 와 같은 것이 Z 위의 대수공간 구조를 준다. Z 위의 축약 유도 대수공간 구조는 Lemma 12.3 에서 구성한 것이다. X 의 축약화 X_{red} 는 $|X|$ 위의 축약 유도 대수공간 구조이다.

13. 스킴 자리

모든 대수공간은 스킴인 가장 큰 열린 부분공간을 갖는다. 이는 거의 분명하지만 아래에 증명도 적어 둔다. 물론 이 부분공간은 공집합일 수 있다. 예를 들어 $X = \mathbf{A}_{\mathbf{Q}}^1/\mathbf{Z}$ 인 경우가 그렇다 (보편 반례이다). 한편 예를 들어 X 가 준분리이면 이 가장 큰 열린 부분스킴은 실제로 X 에서 조밀하다!

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 스킴인 가장 큰 열린 부분공간 $X' \subset X$ 가 존재한다.

증명. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. $R = U \times_X U$ 라 하자. X 의 열린 부분공간들은 R -불변인 U 의 열린 부분스킴들과 1-1 로 대응한다. 따라서 이들의 모임은 집합이다. X 의 열린 부분공간들 중 스킴인 것, 즉 표현가능한 것들의 집합을 $X_i, i \in I$ 라 하자. 바탕 점들의 집합이 $|X|$ 의 열린집합 $\bigcup |X_i|$ 인 열린 부분공간을 $X' \subset X$ 라 하자. Lemma 4.4 에 의해

$$\coprod X_i \longrightarrow X'$$

는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층들의 전사 사상이다. 그러나 각 $X_i \rightarrow X'$ 가 열린 몰입으로 표현가능하므로 이 사상은 실제로 Zariski 위상에서 전사이다. 즉 스킴에서 X' 으로 가는 사상 $T \rightarrow X'$ 가 주어지면 $X_i \times_{X'} T$ 는 T 의 열린 부분스킴이다. 따라서 Schemes, Lemma 01JJ 을 적용하면 X' 이 스킴임을 알 수 있다. $\square$

이 절의 나머지에서는 대수공간 X 의 열린 부분공간 X' 에 대응하는 열린 부분집합 $|X'| \subset |X|$ 가 조밀할 때 이를 조밀하다고 한다.

보조정리 13.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 가 준분리 스킴인 유한 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하면, 스킴인 조밀한 열린 부분공간 X' 이 X 에 존재한다. 더 정확히는 X 에서 여차원 0 인 모든 점 $x \in |X|$ 는 X' 에 포함된다.

증명. $X' \subset X$ 를 스킴인 극대 열린 부분공간이라 하자 (Lemma 13.1). $x \in |X|$ 를 X 위의 여차원 0 인 점이라 하자. Lemma 11.2 에 의해 $x \in X'$ 임을 보이면 충분하다. $U \rightarrow X$ 를 보조정리의 명제에 나온 사상이라 하자. $R = U \times_X U$ 로 쓰고 평소와 같이 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 로 나타내자. s, t 는 전사이고 유한이며 에탈이다. Lemma 6.7 에 의해 x 위의 $|U| \rightarrow |X|$ 의 올은 유한하다. 이를 $\{\eta_1, \dots, \eta_n\}$ 이라 하자. Lemma 11.1 에 의해 각 η_i 는 U 의 한 기약 성분의 일반점이다. Properties, Lemma 01ZV 에 의해 $\{\eta_1, \dots, \eta_n\}$ 을 포함하는 아핀 열린집합 $W \subset U$ 를 찾을 수 있다 (여기서 U 가 준분리라는 사실을 사용한다). Groupoids, Lemma 03JE 에 의해 W 가 R -불변이라고 가정해도 된다. $W \subset U$ 가 R -불변인 아핀 열린집합이므로, R 의 W 로의 제한 R_W 는 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 와 같다 (Groupoids, Definition 03BC 과 그 뒤의 논의를 보라). 특히 사상 $R_W \rightarrow W$ 도 유한 에탈이다. 따라서 R_W 는 아핀이다. 그러므로 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 W/R_W 는 스킴이다. 한편 Spaces, Lemma 02WU 에 의해 W/R_W 는 X 의 열린 부분공간이고, 구성에 의해 x 를 포함한다. $\square$

다음 명제는 Decent Spaces, Theorem 086U 에서 양호한 대수공간의 경우로 개선할 것이다.

명제 13.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 Zariski 국소 준분리이면 (예를 들어 X 가 준분리이면), X 에는 스킴인 조밀한 열린 부분공간 X' 이 존재한다. 더 정확히는 X 위의 여차원 0 인 모든 점 $x \in |X|$ 는 X' 에 포함된다.

증명. Lemma 13.1 에 의해 문제는 X 위에서 국소적이다. 따라서 Lemma 6.6 에 의해 아핀 스킴 U 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 또한 $U \rightarrow X$ 는 분리이다 (Lemma 6.4). $R = U \times_X U$ 로 두고 평소와 같이 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 로 나타내자. 그러면 s, t 는 전사이고 준콤팩트이며 분리이고 에탈이다. 따라서 s, t 는 준유한이고 유한한 올들을 갖는다 (Morphisms, Lemmas 03WS, 01TJ, 그리고 02NH 을 보라). Morphisms, Lemma 02NW 에 의해, U 의 한 기약 성분의 일반점인 모든 $\eta \in U$ 에 대하여 $s^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 유한하도록 하는 η 의 열린 근방 $V \subset U$ 가 존재한다. Descent, Lemma 02LA 에 의해 유한이라는 성질은 목표 위 fpqc 국소적이고, 특히 에탈 국소적이다. 따라서 More on Groupoids, Lemma 03JC 을 적용할 수 있다. 이 보조정리는 s 가 유한인 가장 큰 열린집합 $W \subset U$ 가 R -불변이라고 말한다. 위에 의해 W 는 U 의 각 기약 성분의 모든 일반점을 포함한다. R 의 W 로의 제한 R_W 는 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 와 같다 (Groupoids, Definition 03BC 과 그 뒤의 논의를 보라). 구성에 의해 $s_W, t_W : R_W \rightarrow W$ 는 유한 에탈이다. 열린 부분공간 $X' = W/R_W \subset X$ 를 생각하자 (Spaces, Lemma 02WU 을 보라). 구성에 의해 포함사상 $X' \rightarrow X$ 는 여차원 0 인 점들 위에서 전단사를 유도한다. 이제 Lemma 13.2 로 환원된다. $\square$

14. 스킴 얻기

앞 절에서, 유한 에탈인 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 를 갖는 동치관계 R 로 아핀 스킴 U 를 나눈 몫 U/R 가 스킴이라는 사실을 사용하였다. 이는 다음 결과의 특수한 경우이다.

명제 14.1. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 군체 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $s, t : R \rightarrow U$ 는 유한 국소 자유이다.
- (2) $j = (t, s)$ 는 동치관계이다.
- (3) U 의 모든 공집합이 아닌 닫힌 부분집합 Z 는, 그 R -동치류 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 가 U 의 어떤 아핀 열린집합에 포함되는 점 u 를 포함한다³.

그러면 $R = U \times_M U$ 이고 M 이 fppf 위상에서 몫층 U/R 를 표현하도록 하는 S 위 스킴들의 유한 국소 자유 사상 $U \rightarrow M$ 이 존재한다.

증명. 가정 (3) 과 Groupoids, Lemma 03JE 에 의해, 각 U_i 가 U 의 R -불변 아핀 열린집합인 열린 덮개 $U = \bigcup U_i$ 를 찾을 수 있다. $R_i = R|_{U_i}$ 로 두자. fppf 층 $F = U/R$ 와 $F_i = U_i/R_i$ 를 생각하자. Spaces, Lemma 02WU 에 의해 사상 $F_i \rightarrow F$ 는 표현가능하고 열린 몰입이다. Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 층 F_i 는 아핀 스킴으로 표현된다. T 가 스킴이고 $T \rightarrow F$ 가 사상이면 $V_i = F_i \times_F T$ 는 T 에

³ $E \subset U$ 를 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 가 U 의 어떤 아핀 열린집합에 포함되는 점 u 들의 집합이라 하자. $E = U$ 이면, 또는 U 의 모든 유한형 점이 E 에 속하면, 또는 모든 $u \in U$ 가 E 의 한 점으로 특수화되면 조건 (3) 이 성립한다.

서 열려 있고, $T = \bigcup V_i$ 라고 주장한다. 실제로 T 위 fppf 국소적으로 $T \rightarrow F$ 를 사상 $f: T \rightarrow U$ 로 올릴 수 있으며, 이 경우 $f^{-1}(U_i) \subset V_i$ 이다. 따라서 Schemes, Lemma 01JJ 에 의해 F 는 스킴으로 표현된다. $\square$

예를 들어 U 가 아핀 스킴의 국소 닫힌 부분스킴과 동형이거나, 어떤 등급환 A 에 대한 $\text{Proj}(A)$ 의 국소 닫힌 부분스킴과 동형이면 Properties, Lemma 01ZY 에 의해 셋째 가정이 성립한다. 특히 이를 준아핀 또는 준사영 스킴 위 유한군과 유한 군스킴의 자유 작용에 적용할 수 있다. 예를 들어 준사영 대수다양체 X 위 유한군 G 의 자유 작용에 의한 몫 X/G 는 스킴이다. 자세한 명제는 다음과 같다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. $G \rightarrow S$ 를 군스킴이라 하자. $X \rightarrow S$ 를 스킴들의 사상이라 하자. $a: G \times_S X \rightarrow X$ 를 작용이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $G \rightarrow S$ 는 유한 국소 자유이다.
- (2) 작용 a 는 자유이다.
- (3) $X \rightarrow S$ 가 아핀, 준아핀, 사영 또는 준사영이거나, X 가 어떤 아핀 스킴의 열린 부분스킴과 동형이거나, X 가 어떤 등급환 A 에 대한 $\text{Proj}(A)$ 의 열린 부분스킴과 동형이거나, $G \rightarrow S$ 가 *radicial* 이다.

그러면 fppf 몫층 X/G 는 스킴이고 $X \rightarrow X/G$ 는 fppf G -토서이다.

증명. 먼저 X/G 가 스킴임을 보이자. 작용이 자유이므로 사상 $j = (a, \text{pr}): G \times_S X \rightarrow X \times_S X$ 는 단사사상이고, 따라서 동치관계이다. Groupoids, Lemma 07S2 을 보라. $G \rightarrow S$ 가 유한 국소 자유라고 가정했으므로 사상 $s, t: G \times_S X \rightarrow X$ 는 유한 국소 자유이다. 이제 Proposition 14.1 의 마지막 가정이 성립함을 보이면 충분하다. G 의 작용은 S 위의 것이므로, $X \rightarrow S$ 의 한 올에 있는 점들의 임의의 유한 집합이 X 의 어떤 아핀 열린집합에 포함됨을 보이면 충분하다. X 가 아핀 스킴의 열린 부분스킴과 동형이거나 어떤 등급환 A 에 대한 $\text{Proj}(A)$ 의 열린 부분스킴과 동형이면 이는 Properties, Lemma 01ZY 에서 따른다. $X \rightarrow S$ 가 아핀, 준아핀, 사영 또는 준사영이면 S 를 한 아핀 열린집합으로 바꾸어 방금 다룬 경우로 돌아갈 수 있다. $G \rightarrow S$ 가 *radicial* 이면 G 의 작용 아래 X 의 점들의 궤도는 한 원소집합이므로 조건은 자명하게 성립한다. 몇몇 세부사항은 생략한다.

$X \rightarrow X/G$ 가 fppf G -토서임을 보이려면 (Groupoids, Definition 049A), $G \times_S X \rightarrow X \times_{X/G} X$ 가 동형사상이고 $X \rightarrow X/G$ 가 fppf 국소적으로 단면들을 가짐을 보여야 한다. 둘째 부분은 구성에 의해 $X \rightarrow X/G$ 가 fppf 층의 사상으로서 전사라는 사실에서 바로 따른다. 첫째 부분은 Proposition 14.1 의 결론에 있는 동형사상 $R = U \times_M U$ 에서 따른다 (우리의 경우 $R = G \times_S X$ 임에 주의하라). $\square$

보조정리 14.3. 기호와 가정은 Proposition 14.1 에서와 같다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) U 가 S 위에서 준분리이면 U/R 도 S 위에서 준분리이다.
- (2) U 가 준분리이면 U/R 도 준분리이다.
- (3) U 가 S 위에서 분리이면 U/R 도 S 위에서 분리이다.
- (4) U 가 분리이면 U/R 도 분리이다.
- (5) 여기에 더 추가한다.

Lemma 14.2 의 상황에서도 비슷한 결과들이 성립한다.

증명. M 이 몫층을 표현하므로 다음은 스킴들의 데카르트 도식이다.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{j} & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & M \times_S M \end{array}$$

$U \times_S U \rightarrow M \times_S M$ 가 전사 유한 국소 자유이므로, $M \rightarrow M \times_S M$ 가 각각 준콤팩트, 닫힌 몰입임을 보이려면 $j: R \rightarrow U \times_S U$ 가 각각 준콤팩트, 닫힌 몰입임을 보이면 충분하다. Descent, Lemmas 02KQ 와 02L6 을 보라. $j: R \rightarrow U \times_S U$ 가 U 위의 사상이고 R 은 U 위에서 유한이므로, 사영 $U \times_S U \rightarrow U$ 가 준분리이면 j 는 준콤팩트이다 (Schemes, Lemma 03GI). j 는 단사사상이고 국소 유한형이므로, 고

유이면 j 는 닫힌 몰입이다 (Étale Morphisms, Lemma 04XV). 사영 $U \times_S U \rightarrow U$ 가 분리이면 이 조건이 성립한다 (Morphisms, Lemma 01W6). 이로써 (1) 과 (3) 이 증명되었다. (2) 와 (4) 를 증명하려면 S 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 바꾼다. Definition 3.1 를 보라. Lemma 14.2 은 Proposition 14.1 을 적용하여 증명되었으므로 마지막 명제 역시 분명하다. $\square$

15. 준분리 대수공간의 점

Stacks project 에서 도입한 일반성 아래에서는 대수공간의 점들이 매우 나쁘게 행동할 수 있다. 그러나 준분리 대수공간에서는 그 행동이 대부분 스킴의 점들과 같다. 이 절에서는 이에 관한 몇 가지 결과를 증명한다. 양호한 대수공간에 관한 장에는 더 많은 결과가 있다. 예를 들어 Decent Spaces, Section 03IG 을 보라.

보조정리 15.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 Zariski 국소 준분리 대수공간이라 하자. 그러면 위상공간 $|X|$ 는 소버이다 (Topology, Definition 004X 을 보라).

증명. Topology, Lemma 06N9 과 Lemma 6.6 를 결합하면, 아핀 스킴 U 와 준콤팩트 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정해도 된다. $R = U \times_X U$ 로 두고 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하자. Lemma 6.7 을 적용하면 s, t 의 올들이 유한함을 알 수 있다. 따라서 Topology, Lemma 06NA 의 모든 가정이 성립하고, $|X|$ 가 Kolmogorov 임을 얻는다⁴.

모든 기약 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 가 일반점을 가짐을 보이는 일이 남았다. Lemma 12.3 에 의해 $|Z| = |T|$ 인 닫힌 부분공간 $Z \subset X$ 가 존재한다. $U \times_X Z \rightarrow Z$ 는 아핀 스킴에서 Z 로 가는 준콤팩트 전사 에탈 사상이므로, Lemma 6.6 에 의해 Z 는 Zariski 국소 준분리이다. Proposition 13.3 에 의해 스킴인 조밀한 열린 부분공간 $Z' \subset Z$ 가 존재한다. 이는 $|Z'| \subset T$ 가 조밀한 열린집합이라는 뜻이다. 따라서 위상공간 $|Z'|$ 은 기약이고, 이는 Z' 이 기약 스킴이라는 뜻이다. Schemes, Lemma 01IS 에 의해 $|Z'|$ 은 한 점 $\eta \in |Z'| \subset T$ 의 폐포이고, 따라서 $T = \{\eta\}$ 이기도 하다. 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 15.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. 위상공간 $|X|$ 는 스펙트럴 공간이다.

증명. Topology, Definition 08YG 에 의해, $|X|$ 가 소버이고 준콤팩트이며 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저를 갖고, 임의의 두 준콤팩트 열린집합의 교집합이 준콤팩트임을 확인해야 한다. Lemma 15.1 에 의해 $|X|$ 는 소버이다. Lemma 5.2 에 의해 $|X|$ 는 준콤팩트이다. Lemma 6.3 에 의해 아핀 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $f : U \rightarrow X$ 가 존재한다. $|f| : |U| \rightarrow |X|$ 는 열린고 연속이며 $|U|$ 는 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저를 가지므로, $|X|$ 도 그러한 기저를 갖는다. 마지막으로 $A, B \subset |X|$ 를 준콤팩트 열린집합들이라 하자. 그러면 어떤 열린 부분공간들 $X', X'' \subset X$ 에 대해 $A = |X'|$ 이고 $B = |X''|$ 이다 (Lemma 4.8). 또한 아핀 스킴 V, W 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow X', W \rightarrow X''$ 를 택할 수 있다 (Lemma 6.3). 그러면 $A \cap B$ 는 $|V \times_X W| \rightarrow |X|$ 의 상이다 (Lemma 4.3). X 가 준분리이므로 $V \times_X W$ 는 준콤팩트이고 (Lemma 3.3), 따라서 $A \cap B$ 가 준콤팩트임을 얻어 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리를 사용하여 대수공간이 한 체의 스펙트럼과 동형임을 증명할 수 있다.

보조정리 15.3. S 를 스킴이라 하자. k 를 체라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 전사 에탈 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정하자. X 가 준분리이면 $X \cong \text{Spec}(k')$ 이고, 여기서 k/k' 은 유한 분리 확대이다.

증명. $R = \text{Spec}(k) \times_X \text{Spec}(k)$ 로 두면 다음 섬유곱 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{s} & \text{Spec}(k) \\ \downarrow t & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

⁴실제로 여기서는 Schemes, Lemma 01IS(스킴의 소버성), Morphisms, Lemmas 02GS 및 03HV(일반화는 에탈 사상을 따라 올라간다), Lemma 4.5(표시에 의한 대수공간의 점), 그리고 Lemma 4.6(몫사상의 개방성) 도 사용한다.

Spaces, Lemma 0262 에 의해 $X = \text{Spec}(k)/R$ 은 몫공간이다. $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 에탈이므로 사상 s 와 t 는 에탈이다. 따라서 $R = \coprod_{i \in I} \text{Spec}(k_i)$ 는 체들의 스펙트럼들의 서로소 합이고, s 와 t 는 모두 유한 분리 체 확대 $s, t: k \subset k_i$ 를 유도한다. Morphisms, Lemma 02GL 을 보라.

$$R = \text{Spec}(k) \times_X \text{Spec}(k) = (\text{Spec}(k) \times_S \text{Spec}(k)) \times_{X \times_S X, \Delta} X$$

이고 가정에 의해 Δ 가 준콤팩트이므로 $R \rightarrow \text{Spec}(k) \times_S \text{Spec}(k)$ 가 준콤팩트이다. $\text{Spec}(k) \times_S \text{Spec}(k)$ 가 아핀이므로 R 은 준콤팩트이다. 따라서 I 는 유한이다. 이는 s 와 t 가 유한 국소 자유 사상임을 뜻한다. 그러므로 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 $\text{Spec}(k)/R$ 은 $\text{Spec}(k')$ 로 표현되며, $k' \subset k$ 는 유한 국소 자유이고

$$k' = \{x \in k \mid s_i(x) = t_i(x) \text{ for all } i \in I\}$$

이다. k' 이 체임은 쉽게 알 수 있다. □

주 15.4. Lemma 15.3 는 양호한 대수공간에 대해서도 성립한다. Decent Spaces, Lemma 03IK 를 보라. 실제로 한 점을 갖는 양호한 대수공간은 스킴이다. Decent Spaces, Lemma 047Z 를 보라. 국소분리 대수공간은 양호하므로 X 가 국소분리인 경우에도 이 결과가 성립한다. Decent Spaces, Lemma 088J 를 보라.

16. 대수공간의 에탈 사상

이 절은 사실 대수공간의 사상을 다루는 장에 속하지만, 대수공간의 작은 에탈 사이트를 정의하려면 한 대수공간 위에서 에탈인 대수공간이라는 개념이 필요하다. 따라서 스킴에서 대수공간으로 가는 에탈 사상과 대수공간 사이의 에탈 사상에 관하여 몇 가지 예비 작업을 해야 한다. 대수공간의 에탈 사상에 관한 자세한 내용은 Morphisms of Spaces, Section 03XS 을 보라.

보조정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U, U' 을 S 위의 스킴이라 하자.

- (1) $U \rightarrow U'$ 이 스킴의 에탈 사상이고 $U' \rightarrow X$ 가 U' 에서 X 로 가는 에탈 사상이면, 합성 $U \rightarrow X$ 는 U 에서 X 로 가는 에탈 사상이다.
- (2) $\varphi: U \rightarrow X$ 와 $\varphi': U' \rightarrow X$ 가 X 를 향하는 에탈 사상이고, $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 를 만족하는 스킴의 사상 $\chi: U \rightarrow U'$ 이 있으면 χ 는 스킴의 에탈 사상이다.
- (3) $\chi: U \rightarrow U'$ 이 스킴의 전사 에탈 사상이고 $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 가 에탈이 되도록 하는 사상 $\varphi': U' \rightarrow X$ 가 있으면 φ' 는 에탈이다.

증명. 스킴에서 대수공간으로 가는 에탈 사상의 정의는 스킴에서 대수공간으로 가는 모든 사상이 표현가능이라는 사실을 통하여 Spaces, Definition 025V 에서 얻어진다는 것을 상기하자.

보조정리의 (1) 은 이 사실과 에탈 사상이 합성에 의해 보존된다는 사실 (Morphisms, Lemma 02GN), 그리고 형식적인 결과인 Spaces, Lemmas 02WK 와 02WJ 에서 따른다.

(2) 를 증명하기 위하여 S 위의 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. χ 의 기저변환 $\chi_W: W \times_X U \rightarrow W \times_X U'$ 을 생각하자. $W \times_X U$ 와 $W \times_X U'$ 은 W 위에서 에탈이므로 Morphisms, Lemma 02GW 에 의해 χ_W 가 에탈임을 안다. 한편 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} W \times_X U & \longrightarrow & W \times_X U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' \end{array}$$

에서 두 수직 화살표는 에탈이고 전사이다. 따라서 Descent, Lemma 02KM 에 의해 $U \rightarrow U'$ 이 에탈임을 안다.

(3) 을 증명하기 위하여 S 위의 스킴 W 와 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. 위에서와 같이 그림

$$\begin{array}{ccccc} W \times_X U & \longrightarrow & W \times_X U' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 생각한다. 이제 $W \times_X U \rightarrow W \times_X U'$ 은 $U \rightarrow U'$ 의 기저변환이므로 전사 에탈이고, $W \times_X U \rightarrow W$ 는 에탈임을 안다. 따라서 Descent, Lemma 02KM 에 의해 $W \times_X U' \rightarrow W$ 가 에탈이다. 정의에 따라 이는 φ' 가 에탈이라는 뜻이다. $\square$

정의 16.2. S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수공간 사이의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 다음 조건을 만족할 때 에탈이라고 한다. 즉, U 가 스킴인 모든 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 에 대하여 합성 $f \circ \varphi$ 도 에탈이다.

X 와 Y 가 스킴이면 이 정의는 스킴의 에탈 사상에 관한 통상적인 개념과 일치한다. 실제로 $X \rightarrow Y$ 가 대수공간의 표현가능 사상일 때에는 항상 이 정의가 Spaces, Definition 025V 을 통하여 정의된 개념과 일치한다. 이는 아래 Lemma 16.3 과 Spaces, Lemma 02WZ 을 결합하면 따른다.

보조정리 16.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 에탈이다.
- (2) U 가 스킴이고 합성 $f \circ \varphi$ 가 (대수공간의 사상으로) 에탈이 되도록 하는 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (3) V 가 스킴이고 기저변환 $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 (대수공간의 사상으로) 에탈이 되도록 하는 전사 에탈 사상 $\psi: V \rightarrow Y$ 가 존재한다.
- (4) 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 스킴이고, 수직 화살표들은 에탈이며, 왼쪽 수직 화살표는 전사이고 수평 화살표는 에탈이다.

증명. (4) 가 (1) 을 함의함을 증명하자. (4) 와 같은 그림이 주어졌다고 하자. W 가 스킴인 에탈 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $W \times_X U \rightarrow U$ 가 에탈임을 안다. 따라서 $W \times_X U \rightarrow V$ 는 스킴의 에탈 사상 $W \times_X U \rightarrow U$ 와 $U \rightarrow V$ 의 합성이므로 에탈이다. 그러므로 Lemma 16.1 (1) 에 의해 $W \times_X U \rightarrow Y$ 가 에탈이다. 또한 사영 $W \times_X U \rightarrow W$ 는 전사이고 에탈이므로 Lemma 16.1 (3) 에서 $W \rightarrow Y$ 가 에탈임을 안다.

(1) 이 (4) 를 함의함을 증명하자. (1) 을 가정하자. Spaces, Lemma 02X1 에 따라 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 전사이고 에탈인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 택하자. 가정에 의해 사상 $U \rightarrow Y$ 가 에탈이고, 따라서 Lemma 16.1 (2) 에 의해 $U \rightarrow V$ 가 에탈이다.

(2) 와 (3) 도 (1) 과 동치라는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 16.4. 대수공간의 두 에탈 사상의 합성은 에탈이다.

증명. 이는 정의에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 16.5. 대수공간의 에탈 사상을 대수공간의 임의의 사상으로 기저변환한 사상은 에탈이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 에탈 사상이라 하자. $Z \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 $U \rightarrow Y$ 가 에탈이므로 그림

$$\begin{array}{ccc} W \times_Y U & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_Y X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

에서 위쪽 수평 화살표는 에탈이다. 더구나 왼쪽 수직 화살표는 전사이고 에탈이다 (확인 = 생략한다). 따라서 Lemma 16.3 에 의해 아래쪽 수평 화살표가 에탈임을 안다. $\square$

보조정리 16.6. S 를 스킴이라 하자. X, Y, Z 를 대수공간이라 하자. $g: X \rightarrow Z, h: Y \rightarrow Z$ 를 에탈 사상이라 하고, $h \circ f = g$ 를 만족하는 사상을 $f: X \rightarrow Y$ 라 하자. 그러면 f 는 에탈이다.

증명. Spaces, Lemma 02X1 에 따라 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 전사이고 에탈인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\chi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 택하자. 가정에 의해 사상 $\varphi: U \rightarrow X \rightarrow Z$ 와 $\psi: V \rightarrow Y \rightarrow Z$ 는 에탈이다. 또한 f, g, h 에 관한 가정에 의해 $\psi \circ \chi = \varphi$ 이다. 따라서 Lemma 16.1 (2) 에 의해 $U \rightarrow V$ 가 에탈이다. $\square$

보조정리 16.7. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 가 S 위의 대수공간의 에탈 사상이면, 이에 대응하는 위상공간의 사상 $|X| \rightarrow |Y|$ 는 열린 사상이다.

증명. 이는 Lemma 16.3 의 그림과 Lemma 4.6 에서 명백하다. $\square$

마지막으로 재미있는 보조정리를 하나 제시한다. 스킴을 향하는 에탈 사상을 갖는 대수공간이 반드시 스킴인 것은 아니다. Spaces, Example 03FN 를 보라. 그러나 대상이 체의 스펙트럼이면 참이다.

보조정리 16.8. S 를 스킴이라 하자. k 가 체일 때 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 S 위의 에탈 사상이라 하자. 그러면 X 는 스킴이다.

증명. U 를 아핀 스킴이라 하고, $U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. Definition 16.2 에 의해 $U \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 에탈 사상임을 안다. 따라서 Morphisms, Lemma 02GL 에 의해 $U = \coprod_{i=1, \dots, n} \text{Spec}(k_i)$ 는 k 의 유한 분리 확대 k_i 들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다. $R = U \times_X U \rightarrow U \times_{\text{Spec}(k)} U$ 는 단사사상이고, $U \times_{\text{Spec}(k)} U$ 도 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 유한 서로소 합이다. 따라서 Schemes, Lemma 03DP 에 의해 R 도 마찬가지로 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼의 유한 서로소 합임을 안다. 이에 따라 U 와 R 은 아핀이고 두 사영 $R \rightarrow U$ 는 모두 유한 국소 자유이다. 따라서 Groupoids, Proposition 03BM 에 의해 U/R 은 스킴이다. 또한 Spaces, Lemma 02WU 에 의해 이는 X 의 열린 부분공간이다. Lemma 13.1 에 의해 X 가 스킴이라는 결론을 얻는다. $\square$

17. 대수공간과 fpqc 덮개

S 를 스킴이라 하자. S 위의 대수공간은 fppf 위상에서 추가 성질을 갖는 층으로 정의된다. 따라서 그것이 fpqc 위상에 대한 층 조건도 만족하는지는 곧바로 분명하지 않다 (Topologies, Definition 022G 을 보라). 이 절에서는 이것이 참임을 보이는 Gabber 의 논증을 제시한다. 다만 대수공간 X 가 fpqc 위상에 대한 층 조건을 만족한다고 말할 때에는 실제로 T, T_i 가 큰 사이트 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 대상인 fpqc 덮개 $\{f_i: T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 만 생각한다 (우리의 규약에 관해서는 Section 2 을 보라).

명제 17.1 (Gabber). S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 X 는 fpqc 위상에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. X 는 Zariski 위상에 대한 층이므로 다음을 보이면 충분하다. 아핀 스킴의 전사 평탄 사상 $f: T' \rightarrow T$ 가 주어지면 $X(T)$ 는 두 사상 $X(T') \rightarrow X(T' \times_T T')$ 의 동등자이다. Topologies, Lemma 022H 을 보라 (인용한 보조정리는 모든 스킴의 범주 위에 정의된 함자에 대해 서술되어 있으므로 여기서는 작은 논증 하나를 생략하였다).

$a \circ f = b \circ f$ 를 만족하는 두 사상 $a, b: T \rightarrow X$ 가 있다고 하자. $a = b$ 임을 보여야 한다. 섬유곱

$$E = X \times_{\Delta_{X/S}, X \times_S X, (a,b)} T.$$

를 생각하자. Spaces, Lemma 02X4 에 의해 사상 $\Delta_{X/S}$ 는 표현가능 단사사상이다. 따라서 $E \rightarrow T$ 는 스킴의 단사사상이다. 가정 $a \circ f = b \circ f$ 에 의해 $T' \rightarrow T$ 는 E 를 통하여 (유일하게) 분해된다. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} T' \times_T E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

을 생각하자. 사영 $T' \times_T E \rightarrow T'$ 은 단면을 갖는 단사사상이므로 동형사상이다. 그러므로 Descent, Lemma 02L4 에 의해 $E \rightarrow T$ 가 동형사상임을 안다. 이는 원하는 대로 $a = b$ 라는 뜻이다.

다음으로 두 합성 $T' \times_T T' \rightarrow T' \rightarrow X$ 가 같은 사상 $c: T' \rightarrow X$ 를 택하자. $T' \rightarrow T$ 와 합성하면 c 가 되는 사상 $a: T \rightarrow X$ 를 찾아야 한다. $|U| \rightarrow |X|$ 의 상이 $|c|: |T'| \rightarrow |X|$ 의 상을 포함하도록 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 이는 Lemmas 4.6 와 6.1, 아핀들의 유한 서로소 합이 아핀이라는 사실, 그리고 $|T'|$ 이 준콤팩트라는 사실에 의해 가능하다 (작은 논증은 생략한다). $U \rightarrow X$ 는 분리이므로 (Lemma 6.4)

$$V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow T'$$

은 스킴의 전사 에탈 분리 사상이다 (전사임을 보려면 Lemma 4.3 과 $U \rightarrow X$ 의 선택을 사용하라). $c \circ \text{pr}_0 = c \circ \text{pr}_1$ 이라는 사실과 등식

$$\begin{aligned} V \times_{T'} (T' \times_T T') &= U \times_{X, \text{copr}_0} (T' \times_T T') \\ &= (T' \times_T T') \times_{\text{copr}_1, X} U \\ &= (T' \times_T T') \times_{T'} V \end{aligned}$$

에 의해 $V/T'/T$ 위에 하강 데이터 (Descent, Definition 023V) 를 얻는다. 사상 $V \rightarrow T'$ 은 More on Morphisms, Lemma 0AP9 에 의해 ind-준아핀이다 (에탈 사상은 국소 준유한이다. Morphisms, Lemma 03WS 를 보라). More on Groupoids, Lemma 0APK 에 의해 이 하강 데이터는 유효하다. V 위에 주어진 하강 데이터 및 $T' \times_T W$ 위의 표준 하강 데이터와 양립하는 동형사상 $\alpha: T' \times_T W \rightarrow V$ 가 존재하도록 하는 사상 $W \rightarrow T$ 를 택하자. 그러면 $W \rightarrow T$ 는 전사이고 에탈이다 (Descent, Lemmas 02KV 와 02VN). 합성

$$b': T' \times_T W \longrightarrow V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow U$$

을 생각하자. α 의 선택과 c 의 대응하는 성질에 의해 (계산은 생략한다) 두 합성 $b' \circ (\text{pr}_0, 1), b' \circ (\text{pr}_1, 1): (T' \times_T T') \times_T W \rightarrow T' \times_T W \rightarrow U$ 는 일치한다. 따라서 Descent, Lemma 023Q 에 의해 b' 는 사상 $b: W \rightarrow U$ 로 하강한다. 그림

$$\begin{array}{ccccc} T' \times_T W & \longrightarrow & W & \xrightarrow{b} & U \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ T' & \xrightarrow{c} & & & X \end{array}$$

은 가환이다. 이는 T 위에서 에탈 국소적으로 a 의 존재를 증명했다는 뜻, 즉 $a': W \rightarrow X$ 를 얻었다는 뜻이다. 그러나 첫 문단에서 유일성을 증명했으므로 이 에탈 국소 해는 붙임 조건을 만족한다. 즉, $\text{pr}_0^* a' = \text{pr}_1^* a'$ 가 $X(W \times_T W)$ 의 원소로서 성립한다. X 는 에탈 층이므로 W 위에서 a' 로 제한되는 유일한 $a \in X(T)$ 를 얻는다. $\square$

18. 대수공간의 에탈 사이트

이 절에서는 대수공간의 작은 에탈 사이트를 정의한다. 이는 스킴의 작은 에탈 사이트 $S_{\text{étale}}$ 에 대응하는 개념이다. Lemma 16.1 에 의해 아래 정의에서 X 의 에탈 사이트의 대상 사이의 모든 사상은 에탈이고, $X_{\text{étale}}$ 의 한 대상 위에서 에탈인 모든 스킴도 $X_{\text{étale}}$ 의 대상이다.

정의 18.1. S 를 스킴이라 하자. Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하고, $Sch_{\text{étale}}$ 을 이에 대응하는 큰 에탈 사이트 (즉, 밀 범주가 같은 사이트) 라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 작은 에탈 사이트 $X_{\text{étale}}$ 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) $X_{\text{étale}}$ 의 대상은 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{\text{étale}})$ 가 스킴이고 φ 가 에탈 사상인 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 이다.
- (2) 사상 $(\varphi : U \rightarrow X) \rightarrow (\varphi' : U' \rightarrow X)$ 은 $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 를 만족하는 스킴의 사상 $\chi : U \rightarrow U'$ 로 주어진다.
- (3) $X_{\text{étale}}$ 의 사상들의 족 $\{(U_i \rightarrow X) \rightarrow (U \rightarrow X)\}_{i \in I}$ 가 덮개일 필요충분조건은 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 의 덮개인 것이다.

이러한 선택의 한 결과로 대수공간의 에탈 사이트에는 일반적으로 끝 대상이 없다! 반면 X 가 스킴인 경우 위 정의는 Topologies, Definition 021B 과 일치한다.

위 사이트가 우리의 기본 사이트이지만 함께 사용할 몇 가지 변형이 있다. 즉, X 위에서 에탈인 모든 대수공간 U 를 생각하여 아래 정의할 사이트 $X_{\text{spaces, étale}}$ 을 얻을 수도 있고, X 위에서 에탈인 모든 아핀 스킴 U 를 생각하여 아래 정의할 사이트 $X_{\text{affine, étale}}$ 을 얻을 수도 있다. 첫 번째 개념은 작은 에탈 사이트의 합자성을 논할 때 사용한다. Lemma 18.8 를 보라.

정의 18.2. S 를 스킴이라 하자. Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하고, $Sch_{\text{étale}}$ 을 이에 대응하는 큰 에탈 사이트 (즉, 밀 범주가 같은 사이트) 라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 사이트 $X_{\text{spaces, étale}}$ 을 다음과 같이 정의한다.

- (1) $X_{\text{spaces, étale}}$ 의 대상은 U 가 S 위의 대수공간이고 φ 가 S 위의 대수공간의 에탈 사상인 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 이다.
- (2) $X_{\text{spaces, étale}}$ 의 사상 $(\varphi : U \rightarrow X) \rightarrow (\varphi' : U' \rightarrow X)$ 은 $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 를 만족하는 대수공간의 사상 $\chi : U \rightarrow U'$ 로 주어진다.
- (3) $X_{\text{spaces, étale}}$ 의 사상들의 족 $\{\varphi_i : (U_i \rightarrow X) \rightarrow (U \rightarrow X)\}_{i \in I}$ 가 덮개일 필요충분조건은 $|U| = \bigcup \varphi_i(|U_i|)$ 인 것이다.

통상적인 방식으로 Sets, Lemma 000X 에 따라 이 유형의 덮개들 가운데 적어도 $X_{\text{étale}}$ 의 덮개들을 포함하는 한 집합을 택하여 $X_{\text{spaces, étale}}$ 을 사이트로 만든다.

X 의 항등사상은 에탈이므로 $X_{\text{spaces, étale}}$ 에는 끝 대상이 있음이 분명하다. 이제 대응하는 토포스가 X 의 작은 에탈 토포스와 같다는 것을 바로 보이자.

보조정리 18.3. 합자

$$X_{\text{étale}} \longrightarrow X_{\text{spaces, étale}}, \quad U/X \longmapsto U/X$$

는 특수 쌍연속 합자 (Sites, Definition 03CG) 이고, 따라서 토포스의 동치 $Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{spaces, étale}})$ 를 유도한다.

증명. 이 합자가 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1) – (5) 를 만족함을 보여야 한다. 합자가 연속이고 쌍연속임은 분명하며, 이는 가정 (1) 과 (2) 를 증명한다. 합자가 충실충만이므로 가정 (3) 과 (4) 가 성립한다. 정의상 대수공간은 스킴에 의한 덮개를 가지므로 가정 (5) 가 성립한다. $\square$

주 18.4. Lemma 18.3 의 의미를 설명하자. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 의 작은 에탈 사이트 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. 보조정리는 부분범주 $X_{\text{étale}}$ 로 다시 제한했을 때 $\mathcal{F}$ 가 되는 $X_{\text{spaces, étale}}$ 위의 유일한 층 $\mathcal{F}'$ 가 존재한다고 말한다. $U \rightarrow X$ 가 대수공간의 에탈 사상이면 $\mathcal{F}'(U)$ 를 어떻게 계산하는가? 대수공간의 정의에 의해 스킴 U' 과 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 가 존재한다. 그러면 $\{U' \rightarrow U\}$ 는 $X_{\text{spaces, étale}}$ 의 덮개이므로 동등자 그림

$$\mathcal{F}'(U) \longrightarrow \mathcal{F}'(U') \rightrightarrows \mathcal{F}'(U' \times_U U').$$

을 얻는다. $U' \times_U U'$ 은 스킴이므로 $\mathcal{F}'$ 가 아니라 $\mathcal{F}$ 라고 쓸 수 있음에 유의하라. 이렇게 주어진 층 $\mathcal{F}$ 로부터 $\mathcal{F}'$ 를 계산할 수 있다.

정의 18.5. S 를 스킴이라 하자. Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하고, $Sch_{\acute{e}tale}$ 을 이에 대응하는 큰 에탈 사이트 (즉, 밀 범주가 같은 사이트) 라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 사이트 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 을 다음과 같이 정의한다.

- (1) $X_{affine, \acute{e}tale}$ 의 대상은 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{\acute{e}tale})$ 가 아핀 스킴이고 φ 가 에탈 사상인 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 이다.
- (2) $X_{affine, \acute{e}tale}$ 의 사상 $(\varphi : U \rightarrow X) \rightarrow (\varphi' : U' \rightarrow X)$ 은 $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 를 만족하는 스킴의 사상 $\chi : U \rightarrow U'$ 로 주어진다.
- (3) $X_{affine, \acute{e}tale}$ 의 사상들의 족 $\{\varphi_i : (U_i \rightarrow X) \rightarrow (U \rightarrow X)\}_{i \in I}$ 가 덮개일 필요충분조건은 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 표준 에탈 덮개인 것이다. Topologies, Definition 0219 을 보라.

통상적인 방식으로 Sets, Lemma 000X 에 따라 이 유형의 덮개 한 집합을 택하여 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 을 사이트로 만든다.

보조정리 18.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 함자 $X_{affine, \acute{e}tale} \rightarrow X_{\acute{e}tale}$ 은 특수 쌍연속이고 $Sh(X_{affine, \acute{e}tale})$ 에서 $Sh(X_{\acute{e}tale})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 생략한다. 힌트: Topologies, Lemma 021E 의 증명과 비교하라. $\square$

정의 18.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 에탈 토포스, 더 정확히 말하면 X 의 작은 에탈 토포스는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층들의 범주 $Sh(X_{\acute{e}tale})$ 이다.

Lemma 18.3 에 의해 $Sh(X_{\acute{e}tale}) = Sh(X_{spaces, \acute{e}tale})$ 이므로 이를 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 위의 집합의 층들의 범주로 생각할 수도 있다. 마찬가지로 Lemma 18.6 에 의해 $Sh(X_{\acute{e}tale}) = Sh(X_{affine, \acute{e}tale})$ 임을 안다. 이 토포스는 대수공간의 사상에 관하여 함자적이다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 18.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 연속 함자

$$Y_{spaces, \acute{e}tale} \longrightarrow X_{spaces, \acute{e}tale}, \quad V \longmapsto X \times_Y V$$

는 사이트의 사상

$$f_{spaces, \acute{e}tale} : X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow Y_{spaces, \acute{e}tale}.$$

을 유도한다.

- (2) 규칙 $f \mapsto f_{spaces, \acute{e}tale}$ 은 합성과 양립한다. 다시 말해 $(f \circ g)_{spaces, \acute{e}tale} = f_{spaces, \acute{e}tale} \circ g_{spaces, \acute{e}tale}$ 이다 (Sites, Definition 03CC 을 보라).
- (3) $f_{spaces, \acute{e}tale}$ 에 대응하는 토포스의 사상은 Lemma 18.3 를 통하여 토포스의 사상 $f_{small} : Sh(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 을 유도하며, 그 구성은 합성과 양립한다.
- (4) f 가 대수공간의 표현가능 사상이면 f_{small} 은 연속 함자 $V \mapsto X \times_Y V$ 에 대응하는 사이트의 사상 $X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$ 에서 유도된다.

증명. (1) 에서 기술한 함자가 Sites, Proposition 00X6 의 가정을 만족함을 보이자. 따라서 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 이 끝 대상 (즉 Y) 을 가지며, 함자가 이를 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 의 끝 대상 (즉 X) 으로 옮긴다는 것을 보여야 한다. 임의의 범주에서 $X \times_Y Y = X$ 이므로 이는 분명하다. 다음으로 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 이 섬유곱을 가짐을 보여야 한다. 대수공간의 범주가 섬유곱을 가지며, V 와 V' 가 Y 위에서 에탈이면 $V \times_Y V'$ 도 Y 위에서 에탈이므로 참이다 (위 Lemmas 16.4 과 16.5 을 보라). 따라서 명제를 적용할 수 있고, (1) 에 기술한 사이트의 사상을 얻는다.

(2) 는 정의를 풀어 쓰면 얻어진다. (3) 은 위 Lemma 18.3 에서 얻는 X 와 Y 에 대한 동치들을 사용하면 분명하다. f 가 표현가능이면 위 함자들이 범주의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X_{\acute{e}tale} & \longrightarrow & X_{spaces, \acute{e}tale} \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y_{\acute{e}tale} & \longrightarrow & Y_{spaces, \acute{e}tale} \end{array}$$

을 이루므로 (4) 가 따른다. $\square$

위 보조정리보다 조금 더 나아가 X 위의 층과 Y 위의 층 사이의 관계를 기술할 수 있다. 즉, Sheaves, Definition 008J 과 비교하여 f -사상을 이용해 다음과 같이 서술할 수 있다.

정의 18.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층이라 하자. f -사상 $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 은 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 $U \in X_{\acute{e}tale}$, $V \in Y_{\acute{e}tale}$ 이고, 이러한 그림으로 첨자화된 사상들의 모임 $\varphi_{(U,V,g)} : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 으로서 다음 조건을 만족하는 것이다. 즉, 스킴의 에탈 사상 $V' \rightarrow V$ 와 $U' \rightarrow U$ 를 갖는 확장된 그림

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ g' \downarrow & & g \downarrow & & \downarrow f \\ V' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

이 주어질 때마다 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{\varphi_{(U,V,g)}} & \mathcal{F}(U) \\ \text{restriction of } \mathcal{G} \downarrow & & \downarrow \text{restriction of } \mathcal{F} \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{\varphi_{(U',V',g')}} & \mathcal{F}(U') \end{array}$$

이 가환이다.

보조정리 18.10. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층이라 하자. 다음 세 집합 사이에는 표준 전단사들이 존재한다.

- (1) 사상 $\mathcal{G} \rightarrow f_{small,*} \mathcal{F}$ 들의 집합.
- (2) 사상 $f_{small}^{-1} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 들의 집합.
- (3) f -사상 $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 들의 집합.

증명. (1) 과 (2) 는 함자 $f_{small,*}$ 와 f_{small}^{-1} 이 수반 함자쌍을 이루므로 같다. $\alpha : f_{small}^{-1} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 층의 사상이라고 하자. Definition 18.9 에서와 같은 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j_U} & X \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ V & \xrightarrow{j_V} & Y \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 그림의 가환성에 의해 사상 $g_{small}^{-1}(j_V)^{-1} \mathcal{G} \rightarrow (j_U)^{-1} \mathcal{F}$ 도 얻는다 (국소화 함자의 기술에 관해서는 Sites, Section 00XZ 과 비교하라). 따라서 확실히 사상 $\varphi_{(V,U,g)} : \mathcal{G}(V) =$

$(j_V)^{-1}\mathcal{G}(V) \rightarrow (j_U)^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$ 를 얻는다. 이 규칙이 추가 제한과 양립하고 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 f -사상을 정의한다는 확인은 생략한다.

역으로 f -사상 $\varphi = (\varphi_{(U,V,g)})$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{G}'$ (각각 $\mathcal{F}'$) 을 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ (각각 $X_{spaces, \acute{e}tale}$) 로 확장한 $\mathcal{G}$ (각각 $\mathcal{F}$) 라 하자. Lemma 18.3 를 보라. 그러면 층의 사상

$$\mathcal{G}' \longrightarrow (f_{spaces, \acute{e}tale})_* \mathcal{F}'$$

을 구성해야 한다. 이를 위하여 $V \rightarrow Y$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하자. 집합의 사상

$$\mathcal{G}'(V) \rightarrow \mathcal{F}'(X \times_Y V)$$

을 구성해야 한다. V' 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow V$ 를 택하고, 그 뒤에 U' 이 스킴인 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow X \times_U V'$ 를 택하자. 스킴의 사상 $g' : U' \rightarrow V'$ 와 스킴의 사상

$$g'' : U' \times_{X \times_Y V} U' \rightarrow V' \times_V V'$$

를 얻는다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}'(X \times_Y V) & \longrightarrow & \mathcal{F}(U') & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{F}(U' \times_{X \times_Y V} U') \\ \uparrow \cdots & & \uparrow \varphi_{(U', V', g')} & & \uparrow \varphi_{(U'', V'', g'')} \\ \mathcal{G}'(X \times_Y V) & \longrightarrow & \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{G}(V' \times_V V') \end{array}$$

사상 $\varphi_{\dots}$ 가 제한과 양립하므로 오른쪽의 두 사각형이 가환이다. $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 에서 덮개의 정의에 의해 수평 행들은 동등자 그림이다. 따라서 점선 화살표를 얻는다. 이 화살표들이 제한 사상들과 양립한다는 증명은 독자에게 맡긴다. $\square$

대수공간의 사상 $X \rightarrow Y$ 가 에탈이면 토포스의 사상 $Sh(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 은 국소화이다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 18.11. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 에탈이라고 가정하자. 이 경우 쌍연속 함자

$$j : X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}, \quad (\varphi : U \rightarrow X) \mapsto (f \circ \varphi : U \rightarrow Y)$$

가 존재한다. 토포스의 사상 f_{small} 은 j 에 대응하는 토포스의 사상이다. Sites, Lemma 00XO 를 보라. 더구나 j 는 연속이기도 하므로 Sites, Lemma 00XR 을 적용할 수 있다. 특히 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 모든 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $f_{small}^{-1}\mathcal{G}(U) = \mathcal{G}(jU)$ 이다.

증명. 대수공간의 에탈 사상에 관한 우리의 정의 (Definition 16.2) 자체에 의해 주어진 규칙은 실제로 표시한 함자 j 를 정의한다. $Y_{\acute{e}tale}$ 에서 $j(\varphi : U \rightarrow X)$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 는 $X_{\acute{e}tale}$ 에서 $(\varphi : U \rightarrow X)$ 의 덮개와 같은 것이므로 j 가 쌍연속이고 연속임은 분명하다. 이제 j 가 f_{small} 과 같은 토포스의 사상을 유도함을 보이기만 하면 된다. 이를 위하여 범주의 그림

$$\begin{array}{ccc} X_{\acute{e}tale} & \longrightarrow & X_{spaces, \acute{e}tale} \\ \downarrow j & & \downarrow j_{spaces} \quad \left(\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right) v: V \mapsto X \times_Y V \\ Y_{\acute{e}tale} & \longrightarrow & Y_{spaces, \acute{e}tale} \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 함자 j_{spaces} 는 j 를 범주 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 로 자명하게 확장한 것이다. 따라서 안쪽 사각형은 가환이다. 실제로 j_{spaces} 는 Sites, Section 00XZ 에서 논한 국소화 함자 $j_X : Y_{spaces, \acute{e}tale}/X \rightarrow Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 와 동일시할 수 있다. 따라서 Sites, Lemma 03CE 에 의해 쌍연속 함자 j_{spaces} 와 그림의 함자 v 는 같은 토포스의 사상을 유도한다. Sites, Lemma 03L5 에 의해 (쌍연속 함자들로 이루어진) 안쪽 사각형의 가환성은 대응하는 토포스의 사상들의 가환 그림을 준다. 그러므로 Lemma 18.8 의 f_{small} 의 구성에 의해 결론을 얻는다. $\square$

위 보조정리는 대수공간의 에탈 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 통한 $\mathcal{G}$ 의 당김이 단순히 $\mathcal{G}$ 를 범주 $X_{\text{étale}}$ 로 제한한 것이라고 말한다. 이를 나타내기 위하여 종종 약기

$$(18.11.1) \quad \mathcal{G}|_{X_{\text{étale}}} = f_{\text{small}}^{-1} \mathcal{G}$$

를 사용할 것이다. 이 상황에서 보조정리의 함자 $j: X_{\text{étale}} \rightarrow Y_{\text{étale}}$ 는 충실하지만 일반적으로 충실충만하지는 않음에 유의하라. Section 27 에서 이를 좀 더 기술적으로 논의할 것이다.

보조정리 18.12. S 를 스킴이라 하자. 대수공간의 데카르트 사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

이 S 위에서 주어졌다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. g 가 에탈이면

- (1) $Sh(Y'_{\text{étale}})$ 에서 $f'_{\text{small},*}(\mathcal{F}|_{X'}) = (f_{\text{small},*}\mathcal{F})|_{Y'}$ 이다⁵.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 아벨 층이면 $R^i f'_{\text{small},*}(\mathcal{F}|_{X'}) = (R^i f_{\text{small},*}\mathcal{F})|_{Y'}$ 이다.

증명. 다음 함자의 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X'_{\text{spaces, étale}} & \xrightarrow{j} & X_{\text{spaces, étale}} \\ V' \mapsto V' \times_{Y'} X' \uparrow & & \uparrow V \mapsto V \times_Y X \\ Y'_{\text{spaces, étale}} & \xrightarrow{j} & Y_{\text{spaces, étale}} \end{array}$$

수평 화살표들은 국소화이고 수직 화살표들은 사이트의 사상을 유도한다. 따라서 Sites, Lemma 03CF 의 마지막 명제가 (1) 을 준다. (2) 를 보려면 $\mathcal{F}$ 의 단사 분해에 (1) 을 적용하고 제한이 완전하며 단사 대상을 보존한다는 사실을 사용하라 (Cohomology on Sites, Lemma 03F3 을 보라). $\square$

다음 보조정리는 대수공간의 작은 에탈 사이트 위의 층을 그 공간 위에서 에탈인 스킴들의 작은 에탈 사이트 위의 층들로 이루어진 양립하는 모음으로 생각할 수 있다고 말한다. 보조정리의 모든 비교 사상 c_f 가 동형사상에 유의하라. 이는 Topologies, Lemma 021K 및 $X_{\text{étale}}$ 의 대상 사이의 모든 사상이 에탈이라는 사실과 양립한다.

보조정리 18.13. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 모든 $U \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $U_{\text{étale}}$ 위의 층 $\mathcal{F}_U$.
- (2) $X_{\text{étale}}$ 의 모든 $f: U' \rightarrow U$ 에 대하여 동형사상 $c_f: f_{\text{small}}^{-1} \mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{F}_{U'}$.

이 데이터는 $X_{\text{étale}}$ 의 임의의 $f: U' \rightarrow U$ 와 $g: U'' \rightarrow U'$ 에 대하여 합성 $c_g \circ g_{\text{small}}^{-1} c_f$ 가 $c_{f \circ g}$ 와 같다는 조건을 만족해야 한다.

증명. g_{small}^{-1} 을 Lemma 18.11 에서와 같이 해석할 수 있다. 그러면 이 보조정리는 사이트에 관한 일반적인 사실인 Sites, Lemma 0GWK 에서 따른다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\varphi: U \rightarrow X$ 가 임의의 전사 에탈 사상일 때 이 사상에서 얻는 X 의 표시를 $X = U/R$ 이라 하자. Spaces, Definition 0263 을 보라. 특히 Groupoids, Lemma 0233 에 의해 $j = (t, s): R \rightarrow U \times_S U$ 인 군체 (U, R, s, t, c, e, i) 를 얻는다.

⁵그림의 가환성과 (18.11.1) 에 의해 $(f')_{\text{small}}^{-1}(\mathcal{G}|_{Y'}) = (f_{\text{small}}^{-1} \mathcal{G})|_{X'}$ 이기도 하다

보조정리 18.14. 위와 같은 $S, \varphi : U \rightarrow X, (U, R, s, t, c, e, i)$ 를 생각하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 층⁶ $\mathcal{G} = \varphi^{-1}\mathcal{F}$ 에는 다음 표준 동형사상이 주어진다.

$$\alpha : t^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow s^{-1}\mathcal{G}$$

그리고 그림

$$\begin{array}{ccc} & pr_1^{-1}t^{-1}\mathcal{G} \xrightarrow{pr_1^{-1}\alpha} pr_1^{-1}s^{-1}\mathcal{G} & \\ \swarrow & & \searrow \\ pr_0^{-1}s^{-1}\mathcal{G} & & c^{-1}s^{-1}\mathcal{G} \\ \nwarrow & & \nearrow \\ & pr_0^{-1}t^{-1}\mathcal{G} \xlongequal{\quad} c^{-1}t^{-1}\mathcal{G} & \end{array}$$

은 가환이다. 함자 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{G}, \alpha)$ 는 $X_{\text{étale}}$ 위의 층들의 범주와 위와 같은 쌍 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 들의 범주 사이의 동치를 정의한다.

Lemma 18.14의 첫 번째 증명. $\mathcal{C} = X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 라 하자. Lemma 18.11 와 그 증명에 의해 $U_{\text{spaces}, \text{étale}} = \mathcal{C}/U$ 이고 당김 함자 φ^{-1} 은 단순히 제한 함자이다. 더구나 $\{U \rightarrow X\}$ 는 사이트 $\mathcal{C}$ 의 덮개이고 $R = U \times_X U$ 이다. 동형사상 α 는 표준 동일시

$$(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U})|_{\mathcal{C}/U \times_X U} = (\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U})|_{\mathcal{C}/U \times_X U}$$

이고, 그림의 가환성은 붙이기 데이터에 대한 코사이클 조건이다. 따라서 이 보조정리는 층의 붙이기 특수한 경우이다. Sites, Section 04TP 를 보라. $\square$

Lemma 18.14의 두 번째 증명. α 의 존재는 $\varphi \circ t = \varphi \circ s$ 라는 사실과 당김이 사상에 관하여 함자적이라는 사실에서 나온다. Lemma 18.8 를 보라. 정확히 같은 방식으로, 즉 당김의 함자성에 의해 동형사상 α 가 가환 그림에 들어맞음을 안다. 구성 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^{-1}\mathcal{F}, \alpha)$ 는 층 $\mathcal{F}$ 에 관하여 분명히 함자적이다. 따라서 함자를 얻는다.

역으로 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 가 한 쌍이라고 하자. $V \rightarrow X$ 를 $X_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 이 경우 사상 $V' = U \times_X V \rightarrow V$ 는 스킴의 전사 에탈 사상이므로 $\{V' \rightarrow V\}$ 는 V 의 에탈 덮개이다. $\mathcal{G}' = (V' \rightarrow V)^{-1}\mathcal{G}$ 라 두자. $R = U \times_X U$ 에서 $t = pr_0$ 이고 $s = pr_0$ 이므로 $V' \times_V V' = R \times_X V$ 이며, 사영 사상 $s', t' : V' \times_V V' \rightarrow V'$ 은 t 와 s 의 당김과 같다. 따라서 α 는 동형사상 $\alpha' : (t')^{-1}\mathcal{G}' \rightarrow (s')^{-1}\mathcal{G}'$ 로 당겨진다. 이제 단순히 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{F}(V) \xlongequal{\quad} \text{Equalizer}(\mathcal{G}(V') \rightrightarrows \mathcal{G}(V' \times_V V')).$$

이것이 층을 정의한다는 확인은 생략한다. 사상 $V \rightarrow U$ 가 존재할 때 $\mathcal{G}(V) = \mathcal{F}(V)$ 임을 보려면 이 경우 동등자가 $H^0(\{V' \rightarrow V\}, \mathcal{G}) = \mathcal{G}(V)$ 임에 유의하라. $\square$

19. 작은 에탈 사이트의 점

이 절은 Étale Cohomology, Section 03PN 에 대응한다.

정의 19.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) X 의 기하점은 k 가 대수적으로 닫힌 체인 사상 $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 이다. 종종 표기를 남용하여 $\bar{x} = \text{Spec}(k)$ 라고 쓴다.
- (2) 모든 기하점 $\bar{x}$ 에는 이에 대응하는“상”의 점 $x \in |X|$ 가 있다. 이때 $\bar{x}$ 를 x 위에 놓인 기하점이라고 한다.

스킴의 작은 에탈 사이트의 경우와 정확히 같은 방식으로 기하점에서 $X_{\text{étale}}$ 위의 층의 줄기를 취할 수 있음이 밝혀진다. 이를 위하여 에탈 근방의 개념을 다음과 같이 정의한다.

⁶이 보조정리와 그 증명에서는 $\varphi_{\text{small}}^{-1}$ 대신 단순히 φ^{-1} 이라고 쓰며, 다른 모든 당김에 대해서도 마찬가지이다.

정의 19.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자.

- (1) X 에서 $\bar{x}$ 의 에탈 근방은 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} & U & \\ \bar{u} \nearrow & \downarrow \varphi & \\ \bar{x} \xrightarrow{\bar{x}} & X & \end{array}$$

이다. 여기서 φ 는 S 위의 대수공간의 에탈 사상이다. 이 상황을 나타내기 위하여 $\varphi : (U, \bar{u}) \rightarrow (X, \bar{x})$ 라는 표기를 쓴다.

- (2) 에탈 근방의 사상 $(U, \bar{u}) \rightarrow (U', \bar{u}')$ 은 $\bar{u}' = h \circ \bar{u}$ 를 만족하는 X -사상 $h : U \rightarrow U'$ 이다.

U 가 대수공간인 것을 허용한다는 점에 유의하라. $X_{\text{étale}}$ 위의 층의 줄기를 취할 때에는 $X_{\text{étale}}$ 에 속하는 U 로 제한해야 하므로 이 경우에는 U 가 스킴인 경우만 생각한다. 또는 사이트 $X_{\text{space, étale}}$ 에서 모든 에탈 근방을 생각할 수 있다. 다음 보조정리의 마지막 명제에 의해 아무런 차이도 생기지 않는다.

보조정리 19.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. 에탈 근방의 범주는 쌍여과 범주이다. 더 정확히 말하면 다음과 같다.

- (1) $(U_i, \bar{u}_i)_{i=1,2}$ 를 X 에서 $\bar{x}$ 의 두 에탈 근방이라 하자. 그러면 세 번째 에탈 근방 $(U, \bar{u})$ 와 사상 $(U, \bar{u}) \rightarrow (U_i, \bar{u}_i)$, $i = 1, 2$ 가 존재한다.
- (2) $h_1, h_2 : (U, \bar{u}) \rightarrow (U', \bar{u}')$ 를 $\bar{s}$ 의 에탈 근방 사이의 두 사상이라 하자. 그러면 에탈 근방 $(U'', \bar{u}'')$ 과 사상 $h : (U'', \bar{u}'') \rightarrow (U, \bar{u})$ 로서 h_1 과 h_2 를 동일화하는 것, 즉 $h_1 \circ h = h_2 \circ h$ 를 만족하는 것이 존재한다.

더구나 임의의 에탈 근방 $(U, \bar{u}) \rightarrow (X, \bar{x})$ 가 주어지면 U' 이 스킴인 에탈 근방의 사상 $(U', \bar{u}') \rightarrow (U, \bar{u})$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 위하여 섬유곱 $U = U_1 \times_X U_2$ 를 생각하자. 에탈 사상은 기저변환과 합성에 의해 보존되므로 이는 U_1 과 U_2 모두의 위에서 에탈이다. Lemmas 16.5 과 16.4 을 보라. $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ 로 정의되는 사상 $\bar{u} \rightarrow U$ 는 이에 U_1 과 U_2 모두로 사상하는 에탈 근방의 구조를 준다.

- (2) 를 위하여 U'' 을 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow (h_1, h_2) \\ U' & \xrightarrow{\Delta} & U' \times_X U'. \end{array}$$

으로 정의하자. $\bar{u}$ 와 $\bar{u}'$ 은 X 위에서 $\bar{x}$ 와 일치하므로 $\bar{u}'' = (\bar{u}, \bar{u}')$ 가 U'' 의 기하점임을 안다. 특히 $U'' \neq \emptyset$ 이다. 더구나 U' 이 X 위에서 에탈이므로 섬유곱 $U' \times_X U'$ 도 에탈이다 (위의 $U_1 \times_X U_2$ 의 경우에서 보았다). 따라서 Lemma 16.6 에 의해 수직 화살표 (h_1, h_2) 는 에탈이다. 그러므로 U'' 은 기저변환에 의해 U' 위에서 에탈이고, 따라서 X 위에서도 에탈이다 (에탈 사상의 합성은 에탈이기 때문이다). 이에 따라 $(U'', \bar{u}'')$ 은 (2) 에서 제기한 문제의 해이다.

마지막 명제를 보이기 위하여 U' 이 스킴인 임의의 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 를 택하자. 그러면 $U' \times_U \bar{u}$ 는 k 가 대수적으로 닫힌 체인 $\bar{u} = \text{Spec}(k)$ 위에서 전사이고 에탈인 스킴이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02GL 에 의해 $U' \times_U \bar{u} \rightarrow \bar{u}$ 는 단면을 가지며, 이 단면이 원하는 $\bar{u}'$ 를 준다. $\square$

보조정리 19.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 $x \in |X|$ 위에 놓인 X 의 기하점이라 하자. $\varphi : U \rightarrow X$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하고 $\varphi(u) = x$ 인 $u \in |U|$ 를 택하자. 그러면 u 위에 놓이고 $\bar{x} = \varphi \circ \bar{u}$ 를 만족하는 기하점 $\bar{u} : \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 가 존재한다.

증명. 점 $u' \in U'$ 과 u' 을 u 로 보내는 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 를 갖는 아핀 스킴 U' 을 택하자. $(U', u') \rightarrow (X, x)$ 에 대하여 보조정리를 증명할 수 있으면 결론이 따른다. 따라서 U 가 스킴이라고, 특히 $U \rightarrow X$

가 표현가능이라고 가정할 수 있다. 데카르트 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) \times_{\bar{x}, X, \varphi} U & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & U \\ \mathrm{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{\bar{x}} & X \end{array}$$

을 보자. 사영 pr_1 은 에탈 사상의 기저변환이므로 에탈이다. Lemma 16.5 을 보라. 따라서 스킴 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\bar{x}, X, \varphi} U$ 는 k 의 유한 분리 확대들의 서로소 합이다. Morphisms, Lemma 02GL 을 보라. 그러나 k 는 대수적으로 닫혔으므로 이 확대들은 모두 자명하다. 따라서 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\bar{x}, X, \varphi} U$ 는 $\mathrm{Spec}(k)$ 의 복사본들의 서로소 합이고, 각 복사본은 $\varphi \circ \bar{u} = \bar{x}$ 를 만족하는 기하점 $\bar{u}$ 에 대응한다. Lemma 4.3 에 의해 사상

$$|\mathrm{Spec}(k) \times_{\bar{x}, X, \varphi} U| \longrightarrow |\mathrm{Spec}(k)| \times_{|X|} |U|$$

은 전사이므로 u 위에 놓이는 $\bar{u}$ 를 택할 수 있다. $\square$

보조정리 19.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. $(U, \bar{u})$ 를 $\bar{x}$ 의 에탈 근방이라 하자. $\{\varphi_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 $X_{\mathrm{spaces}, \acute{e}tale}$ 의 에탈 덮개라 하자. 그러면 어떤 $i \in I$ 와 $\bar{u}_i : \bar{x} \rightarrow U_i$ 가 존재하여 $\varphi_i : (U_i, \bar{u}_i) \rightarrow (U, \bar{u})$ 가 에탈 근방의 사상이 된다.

증명. $u \in |U|$ 를 $\bar{u}$ 의 상이라 하자. $|U| = \bigcup_{i \in I} \varphi_i(|U_i|)$ 이므로 어떤 i 와 x 로 가는 점 $u_i \in U_i$ 가 존재한다. $(U_i, u_i) \rightarrow (U, u)$ 와 $\bar{u}$ 에 Lemma 19.4 을 적용하여 원하는 기하점을 얻는다. $\square$

정의 19.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 준층이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. $\bar{x}$ 에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기는

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = \mathrm{colim}_{(U, \bar{u})} \mathcal{F}(U)$$

이다. 여기서 $(U, \bar{u})$ 는 $U \in \mathrm{Ob}(X_{\acute{e}tale})$ 인 X 에서 $\bar{x}$ 의 모든 에탈 근방을 달린다.

Lemma 19.3 에 의해 이 쌍대극한의 침자 범주는 여과 범주, 즉 $X_{\acute{e}tale}$ 에서 에탈 근방의 범주의 반대 범주이다. 더 정확히 말하면 Lemma 19.3 는 모든 에탈 근방의 범주의 반대범주가 여과 범주라고 말하며, 그 가운데 $X_{\acute{e}tale}$ 에 속하는 것들로 이루어진 층만 부분범주는 공중 부분범주이므로 역시 여과 범주이다.

이는 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 의 한 원소를 $U \in \mathrm{Ob}(X_{\acute{e}tale})$ 이고 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 인 삼중항 $(U, \bar{u}, \sigma)$ 으로 생각할 수 있음을 뜻한다. 두 삼중항 $(U, \bar{u}, \sigma), (U', \bar{u}', \sigma')$ 이 줄기의 같은 원소를 정의할 필요충분조건은 세 번째 에탈 근방 $(U'', \bar{u}'')$, $U'' \in \mathrm{Ob}(X_{\acute{e}tale})$ 과 에탈 근방의 사상 $h : (U'', \bar{u}'') \rightarrow (U, \bar{u})$, $h' : (U'', \bar{u}'') \rightarrow (U', \bar{u}')$ 로서 $\mathcal{F}(U'')$ 에서 $h^* \sigma = (h')^* \sigma'$ 를 만족하는 것들이 존재하는 것이다. Categories, Section 04AX 를 보라.

또한 이는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 $X_{\mathrm{spaces}, \acute{e}tale}$ 위의 층을 $\mathcal{F}'$ 이라 하면

$$(19.6.1) \quad \mathcal{F}_{\bar{x}} = \mathrm{colim}_{(U, \bar{u})} \mathcal{F}'(U)$$

임을 뜻한다. 여기서는 $\bar{x}$ 의 모든 에탈 근방에 걸쳐 쌍대극한을 취한다. 앞으로 더 설명하지 않고 $X_{\acute{e}tale}$ 을 사용하는 관점과 $X_{\mathrm{spaces}, \acute{e}tale}$ 을 사용하는 관점을 자주 오갈 것이다.

특히 $\mathcal{F}$ 가 아벨군, 환 등의 준층이면 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 도 아벨군, 환 등이다. 그 구조는 단순히 아벨군, 환 등의 유한 쌍대극한 위에 군 구조 등을 정의하는 통상적인 방법으로 주어진다.

보조정리 19.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. 합자

$$u : X_{\acute{e}tale} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \quad U \longmapsto |U_{\bar{x}}|$$

를 생각하자. 그러면 u 는 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 의 점 p 를 정의하고 (Sites, Definition 00Y5), 이에 대응하는 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ (Sites, Equation 04EH) 는 위에서 정의한 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다.

증명. Lemma 19.4의 증명에서 스킴 $U_{\bar{x}} = \bar{x} \times_X U$ 가 $\bar{x}$ 와 동형인 스킴들의 서로소 합임을 보았다. 따라서 $|U_{\bar{x}}|$ 를 $\bar{x}$ 위에 놓인 U 의 기하점들의 집합, 즉 Definition 19.2의 그림에 들어맞는 사상 $\bar{u} : \bar{x} \rightarrow U$ 들의 모음으로 생각할 수도 있다. 이로부터 $u(X)$ 가 한원소집합이고, $U \rightarrow V$ 와 $W \rightarrow V$ 가 $X_{\text{étale}}$ 의 사상일 때마다 $u(U \times_V W) = u(U) \times_{u(V)} u(W)$ 임을 알 수 있다. 또한 $X_{\text{étale}}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 주어지면 Lemma 19.5에 의해 $\coprod u(U_i) \rightarrow u(U)$ 가 전사임을 안다. 따라서 Sites, Proposition 00YC를 적용할 수 있으므로 p 는 사이트 $X_{\text{étale}}$ 의 점이다. 마지막으로 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{s}}$ 는 Sites, Equation 04EH에서 p 에 대응하는 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 와 정확히 같은 쌍대극한으로 주어진다. 이는 마지막 명제를 증명한다. $\square$

보조정리 19.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자.

- (1) 줄기 합자 $PAb(X_{\text{étale}}) \rightarrow Ab$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 완전하다.
- (2) $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 집합의 준층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $(\mathcal{F}^{\#})_{\bar{x}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다.
- (3) 합자 $Ab(X_{\text{étale}}) \rightarrow Ab$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 완전하다.
- (4) 마찬가지로 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 로 주어지는 합자 $PSh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sets$ 와 $Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sets$ 는 완전하고 (Categories, Definition 0034을 보라) 임의의 쌍대극한과 가환한다.

증명. 이 결과는 Modules on Sites, Section 04EM의 일반 이론에서 따른다. 이는 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 X 의 작은 에탈 사이트의 점에서 유도되기 때문이다. Lemma 19.7를 보라. 스킴의 작은 에탈 사이트라는 설정에서 이 명제들 가운데 일부에 대한 직접적인 증명은 Étale Cohomology, Lemma 03PT의 증명을 보라. $\square$

아래에서 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 실제로 사상 $\bar{x}$ 를 따른 당김임을 볼 것이다. 그 의미에서 다음 보조정리는 위 보조정리의 일반화이다.

보조정리 19.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 합자 $f_{small}^{-1} : Ab(Y_{\text{étale}}) \rightarrow Ab(X_{\text{étale}})$ 는 완전하다.
- (2) 합자 $f_{small}^{-1} : Sh(Y_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 는 완전하다. 즉, 유한 극한 및 쌍대극한과 가환한다. (Categories, Definition 0034을 보라.)
- (3) 대수공간의 임의의 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여 $f_{small}^{-1} h_V = h_{X \times_Y V}$ 이다.
- (4) $\bar{x} \rightarrow X$ 를 기하점이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. 그러면 표준 동일시

$$(f_{small}^{-1} \mathcal{G})_{\bar{x}} = \mathcal{G}_{\bar{y}}.$$

가 존재한다. 여기서 $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 이다.

증명. f_{small} 은 Lemma 18.8에서 $f_{spaces, small}$ 을 통하여 정의된다는 것을 상기하자. (1), (2), (3)은 $f_{spaces, \text{étale}} : X_{spaces, \text{étale}} \rightarrow Y_{spaces, \text{étale}}$ 이 사이트의 사상이라는 사실의 일반적인 결과이다. (2)에 대해서는 Sites, Definition 00X1, (1)에 대해서는 Modules on Sites, Lemma 04JC, (3)에 대해서는 Sites, Lemma 04D3를 보라.

(4)의 증명. 이 명제는 Sites, Lemma 05V1의 특수한 경우이며 Lemma 19.7를 통하여 적용한다. 직접적인 증명도 제시한다. Lemma 19.8에 의해 줄기를 취하는 것은 층화와 가환함에 유의하라. $Y_{\text{étale}}$ 로 제한하면 $\mathcal{G}$ 가 되는 $Y_{spaces, \text{étale}}$ 위의 층을 $\mathcal{G}'$ 이라 하자. $f_{spaces, \text{étale}}^{-1} \mathcal{G}'$ 은 준층

$$U \longrightarrow \text{colim}_{U \rightarrow X \times_Y V} \mathcal{G}'(V),$$

에 대응하는 층임을 상기하자. Sites, Sections 00WU와 00VC를 보라. 따라서

$$\begin{aligned} (f_{spaces, \text{étale}}^{-1} \mathcal{G}')_{\bar{x}} &= \text{colim}_{(U, \bar{u})} f_{spaces, \text{étale}}^{-1} \mathcal{G}'(U) \\ &= \text{colim}_{(U, \bar{u})} \text{colim}_{a: U \rightarrow X \times_Y V} \mathcal{G}'(V) \\ &= \text{colim}_{(V, \bar{v})} \mathcal{G}'(V) \\ &= \mathcal{G}'_{\bar{y}} \end{aligned}$$

이다. 세 번째 등식에서 쌍 $(U, \bar{u})$ 과 사상 $a : U \rightarrow X \times_Y V$ 는 쌍 $(V, a \circ \bar{u})$ 에 대응한다. $\mathcal{G}'$ (각각 $f_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} \mathcal{G}'$) 의 줄기는 $\mathcal{G}$ (각각 $f_{small}^{-1} \mathcal{G}$) 의 줄기와 일치하므로 Equation (19.6.1) 에 의해 결론이 따른다. $\square$

주 19.10. 이 주석은 Étale Cohomology, Remark 04JN 에 대응한다. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 X 의 기하점이라 하자. Étale Cohomology, Theorem 03QT 에 의해 $\text{Spec}(k)_{\acute{e}tale}$ 위의 층들의 범주는 집합의 범주와 동치이다 (층을 그 대역 단면으로 보내서 얻는다). 따라서 사상 $\bar{x}$ 에 적용한 Lemma 19.9 (4) 에 의해 합자

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{Sets}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

는 합자

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(\text{Spec}(k)_{\acute{e}tale}) = \text{Sets}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \bar{x}^* \mathcal{F}$$

와 동형이다. 따라서 줄기 합자를 기하 사상을 따른 당김 합자로 볼 수 있다 (Lemma 19.7 의 결과에 서처럼 단지 어떤 추상적인 토포스의 사상으로 볼 필요가 없다).

주 19.11. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 위에 놓인 임의의 두 기하점 $\bar{x}$ 와 $\bar{x}'$ 에 대한 줄기 합자들이 동형임을 주장한다. $|X|$ 의 정의에 의해 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \bar{x}'' & \longrightarrow & \bar{x}' \\ \downarrow & \searrow \bar{x}'' & \downarrow \bar{x}' \\ \bar{x} & \xrightarrow{\bar{x}} & X. \end{array}$$

이 존재하도록 하는 세 번째 기하점 $\bar{x}''$ 을 찾을 수 있다. 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 사상 $\bar{x}$ 를 따른 당김으로 주어지고 (다른 기하점들에 대해서도 마찬가지이다), 따라서 당김의 합자성에 의해 결론을 얻는다.

다음 정리는 대수공간의 작은 에탈 사이트가 충분한 점들을 갖는다고 말한다.

정리 19.12. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 집합의 층의 사상 $a : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 단사 (각각 전사) 일 필요충분조건은 X 의 모든 기하점에 대하여 줄기 위의 사상 $a_{\bar{x}} : \mathcal{F}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{G}_{\bar{x}}$ 가 단사 (각각 전사) 인 것이다. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층들의 열이 완전할 필요충분조건은 S 의 기하점에서 모든 줄기 위에서 완전인 것이다.

증명. X 가 스킴일 때 정리가 참임을 알고 있다. Étale Cohomology, Theorem 03PU 를 보라. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $f : U \rightarrow X$ 를 택하자. $\{U \rightarrow X\}$ 는 $(X_{spaces, \acute{e}tale})$ 에서 덮개이므로 층의 사상이 단사인지를 또는 전사인지를 U 로 제한하여 확인할 수 있다. 이제 $\bar{u} : \text{Spec}(k) \rightarrow U$ 가 U 의 기하점이면 $(\mathcal{F}|_U)_{\bar{u}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다. 여기서 $\bar{x} = f \circ \bar{u}$ 이다. (이는 $\bar{u}$ 와 $\bar{x}$ 에서 줄기를 정의하는 쌍대극한으로부터 분명하지만 Lemma 19.9 에서도 따른다.) 따라서 U 에 대한 결과가 X 에 대한 결과를 함의하고 결론을 얻는다. $\square$

다음 보조정리는 처음 읽을 때 건너뛰어야 한다.

보조정리 19.13. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $p : Sh(pt) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 를 X 의 작은 에탈 토포스의 점이라 하자. 그러면 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 가 줄기 합자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 와 동형이 되는 X 의 기하점 $\bar{x}$ 가 존재한다.

증명. Sites, Lemma 00YA 에 의해 사이트의 점과 대응하는 토포스의 점 사이에는 일대일 대응이 있다. 따라서 p 가 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 의 점을 정의하는 합자 $u : X_{\acute{e}tale} \rightarrow \text{Sets}$ 로 주어졌다고 가정할 수 있다. 구조사상 $j : U \rightarrow X$ 가 전사인 대상 $U \in \text{Ob}(X_{\acute{e}tale})$ 를 택하자. h_U 는 끝 층 위로 전사하는 층임에 유의하라. 줄기를 취하는 것이 완전하므로 $(h_U)_p = u(U)$ 는 공집합이 아니다 (Sites, Lemma 00Y6 를 사용하라). $x \in u(U)$ 를 택하자. Sites, Lemma 04H2 에 의해 점 $q : Sh(pt) \rightarrow Sh(U_{\acute{e}tale})$ 를 얻으며, $p = j_{small} \circ q$ 이고 따라서 합자적으로 $\mathcal{F}_p = (\mathcal{F}|_U)_q$ 이다. Étale Cohomology, Lemma 04HU 에 의해 U 의 기하점 $\bar{u}$ 와 $\mathcal{G} \in Sh(U_{\acute{e}tale})$ 에 대한 합자적 동형사상 $\mathcal{G}_q = \mathcal{G}_{\bar{u}}$ 가 존재한다. $\bar{x} = j \circ \bar{u}$ 라 두자. 그러면 Lemma 19.9 에 의해 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 $\mathcal{F}$ 에 관하여 합자적으로 $\mathcal{F}_{\bar{x}} \cong (\mathcal{F}|_U)_{\bar{u}}$ 임을 알 수 있고, 결론을 얻는다. $\square$

20. 아벨 층의 지지집합

먼저 국소 단면의 지지집합을 논한다.

보조정리 20.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 의 에탈 토포스의 끝 대상의 부분층이라 하자 (*Sites, Example 00W3* 를 보라). 그러면 $\mathcal{F} = h_W$ 를 만족하는 유일한 열린 부분공간 $W \subset X$ 가 존재한다.

증명. 이 조건은 $\text{Ob}(X_{\text{spaces}, \text{étale}})$ 의 모든 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 $\mathcal{F}(U)$ 가 한원소집합이거나 공집합임을 뜻한다. 특히 국소 단면들은 항상 붙여진다. $\mathcal{F}(U) \neq \emptyset$ 이면 $\varphi(U) \subset X$ 가 열린 부분공간이고 (Lemma 16.7) $\{\varphi : U \rightarrow \varphi(U)\}$ 가 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 덮개이므로 $\mathcal{F}(\varphi(U)) \neq \emptyset$ 이다. $W = \bigcup_{\varphi: U \rightarrow S, \mathcal{F}(U) \neq \emptyset} \varphi(U)$ 로 두면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 를 국소 단면이라 하자. 다음을 만족하는 열린 부분공간 $W \subset U$ 가 존재한다.

- (1) $W \subset U$ 는 $\sigma|_W = 0$ 을 만족하는 U 의 가장 큰 열린 부분공간이다.
- (2) $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 모든 $\varphi : V \rightarrow U$ 에 대하여

$$\sigma|_V = 0 \Leftrightarrow \varphi(V) \subset W,$$

이다.

- (3) U 의 모든 기하점 $\bar{u}$ 에 대하여

$$(U, \bar{u}, \sigma) = 0 \text{ in } \mathcal{F}_{\bar{x}} \Leftrightarrow \bar{u} \in W$$

이다. 여기서 $\bar{x} = (U \rightarrow X) \circ \bar{u}$ 이다.

증명. $\mathcal{F}$ 는 에탈 위상에서 층이므로 $\mathcal{F}$ 를 U_{Zar} 로 제한하면 U 의 Zariski 위상 위의 층이다. 따라서 성질 (1) 을 갖는 Zariski 열린 부분공간 W 가 존재한다. Modules, Lemma 01AU 를 보라. $\varphi : V \rightarrow U$ 를 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 화살표라 하자. $\varphi(V) \subset U$ 는 열린 부분공간이고 (Lemma 16.7) $\{V \rightarrow \varphi(V)\}$ 는 에탈 덮개임에 유의하라. 따라서 $\sigma|_V = 0$ 이면 $\mathcal{F}$ 의 층 조건에 의해 $\sigma|_{\varphi(V)} = 0$ 임을 안다. 이는 (2) 를 증명한다. (3) 을 증명하려면 $(U, \bar{u}, \sigma)$ 가 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 의 영원소를 정의할 때 $\bar{u} \in W$ 임을 보여야 한다. 이 가정은 $\sigma|_V = 0$ 을 만족하는 에탈 근방의 사상 $(V, \bar{v}) \rightarrow (U, \bar{u})$ 가 존재함을 뜻하므로 참이다. 실제로 (2) 에 의해 $V \rightarrow U$ 는 W 안으로 사상하고, 따라서 $\bar{u} \in W$ 이다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. Remark 19.11 에 의해 x 위에 놓인 기하점에서 층 $\mathcal{F}$ 의 줄기의 동형류는 잘 정의된다.

정의 20.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 x 위에 놓인 임의의 (어떤) 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\mathcal{F}_{\bar{x}} \neq 0$ 인 점 $x \in |X|$ 들의 집합이다.
- (2) $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 를 단면이라 하자. σ 의 지지집합은 닫힌 부분집합 $U \setminus W$ 이다. 여기서 $W \subset U$ 는 σ 가 영으로 제한되는 U 의 가장 큰 열린 부분집합이다 (Lemma 20.2 를 보라).

보조정리 20.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $U \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 이고 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 라 하자.

- (1) σ 의 지지집합은 $|X|$ 에서 닫혀 있다.
- (2) $\sigma + \sigma'$ 의 지지집합은 $\sigma, \sigma' \in \mathcal{F}(X)$ 의 지지집합들의 합집합에 포함된다.
- (3) $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층의 사상이면 $\varphi(\sigma)$ 의 지지집합은 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합에 포함된다.
- (4) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}$ 의 모든 국소 단면의 지지집합들의 상들의 합집합이다.
- (5) $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 전사이면 $\mathcal{G}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}$ 의 지지집합의 부분집합이다.
- (6) $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 단사이면 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 $\mathcal{G}$ 의 지지집합의 부분집합이다.

증명. (1) 은 정의에 의해 성립한다. (2) 와 (3) 은 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 U_{Zar} 로 제한한 것에 대하여 성립하므로 성립한다. Modules, Lemma 01AU 를 보라. (4) 는 Lemma 20.2 (3) 의 직접적인 결과이다. (5) 와 (6) 은 다른 항들에서 따른다. $\square$

보조정리 20.5. 대수공간의 작은 에탈 사이트 위의 환의 층의 지지집합은 닫혀 있다.

증명. 우리의 규약에 따르면 환이 0 일 필요충분조건은 $1 = 0$ 인 것이므로 이는 참이다. 따라서 환의 층의 지지집합은 단위원 단면의 지지집합이다. $\square$

21. 대수공간의 구조층

대수공간의 구조층은 다음 보조정리의 환의 층이다.

보조정리 21.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 규칙 $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 환의 층을 정의한다.

증명. 덮개의 정의와 Descent, Lemma 03DT 에서 바로 따른다. $\square$

정의 21.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 의 구조층은 Lemma 21.1 에서 기술한 작은 에탈 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 환의 층 $\mathcal{O}_X$ 이다.

Lemma 18.13 에 따르면 층 $\mathcal{O}_X$ 는 $X_{\acute{e}tale}$ 의 대상들을 달리는 U 에 대한 에탈 층들의 계 $(\mathcal{O}_X)_U$ 에 대응한다. 그 보조정리의 증명과 우리의 정의에서 $(\mathcal{O}_X)_U = \mathcal{O}_U$ 임이 분명하다. 여기서 $\mathcal{O}_U$ 는 Descent, Definition 03DU 에서 도입한 $U_{\acute{e}tale}$ 의 구조층이다. 특히 X 가 스킴이면 X 의 작은 에탈 사이트 위의 층 $\mathcal{O}_X$ 를 다시 얻는다.

Lemma 18.3 의 동치 $Sh(X_{\acute{e}tale}) = Sh(X_{spaces, \acute{e}tale})$ 를 통하여 $\mathcal{O}_X$ 를 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 위의 환의 층으로 생각할 수도 있다. Remark 18.4 에는 $Y \rightarrow X$ 가 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 의 대상일 때 $\mathcal{O}_X(Y)$, 특히 $\mathcal{O}_X(X)$ 를 계산하는 방법이 설명되어 있다.

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 표준 사상 $f^\# : f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$ 가 존재하고

$$(f_{small}, f^\#) : (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_Y)$$

는 환 달린 토포스의 사상이다. 더구나 다음이 성립한다.

- (1) 구성 $f \mapsto (f_{small}, f^\#)$ 는 합성과 양립한다.
- (2) f 가 스킴의 사상이면 $f^\#$ 는 Descent, Remark 070R 에서 기술한 사상이다.

증명. Lemma 18.10 에 의해 $\mathcal{O}_Y$ 에서 $\mathcal{O}_X$ 로 가는 f -사상을 주면 충분하다. 다시 말해 $U \in X_{\acute{e}tale}$, $V \in Y_{\acute{e}tale}$ 인 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에 대하여 환의 사상 $(f^\#)_{(U,V,g)} : \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 을 주어야 한다. 물론 $(f^\#)_{(U,V,g)} = g^\#$ 로 취한다. 이 사상이 제한 사상들과 양립함은 분명하므로 실제로 f -사상을 준다. 합성과의 양립성 및 Descent, Remark 070R 의 구성과의 일치에 대한 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 21.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) X 는 축약이다.
- (2) 모든 $x \in |X|$ 에 대하여 x 에서 X 의 국소환은 축약이다 (Remark 7.6).

이 경우 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 는 축약환이고, $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 가 $X = V(f)$ 를 만족하면 $f = 0$ 이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 X 위에서 에탈인 아핀 스킴에 적용한 Properties, Lemma 01OL 에서 따른다. 마지막 명제들은 인용한 보조정리와 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 가 X 위에서 에탈인 어떤 축약 스킴 U 에 대한 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 의 부분환이라는 사실에서 따른다. $\square$

22. 구조층의 줄기

이 절은 Étale Cohomology, Section 04HW 에 대응한다.

보조정리 22.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. $(U, \bar{u})$ 를 $\bar{x}$ 의 에탈 근방이라 하되 U 가 스킴이라고 하자. 그러면

$$\mathcal{O}_{X, \bar{x}} = \mathcal{O}_{U, \bar{u}} = \mathcal{O}_{U, u}^{sh}$$

이다. 여기서 왼쪽은 X 의 구조층의 줄기이고, 오른쪽은 $\bar{u}$ 의 중심인 점 u 에서 U 의 국소환의 엄밀 Hensel 화이다.

증명. $U_{\text{étale}}$ 위의 구조층 $\mathcal{O}_U$ 는 X 의 구조층의 제한임을 알고 있다. 따라서 첫 번째 등식은 Lemma 19.9 (4) 에서 따른다. 두 번째 등식은 Étale Cohomology, Lemma 04HX 에 설명되어 있다. $\square$

정의 22.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 점 $x \in |X|$ 위에 놓인 X 의 기하점이라 하자.

- (1) $\bar{x}$ 에서 X 의 에탈 국소환은 $\bar{x}$ 에서 $X_{\text{étale}}$ 위의 구조층 $\mathcal{O}_X$ 의 줄기이다. 표기: $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$.
- (2) $\bar{x}$ 에서 X 의 엄밀 Hensel 화는 스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X, \bar{x}})$ 이다.

$\bar{x}$ 에서 X 의 엄밀 Hensel 화의 동형류는 (X 위의 스킴으로서) 점 $x \in |X|$ 에만 의존하고 x 위에 놓인 기하점의 선택에는 의존하지 않는다. Remark 19.11 를 보라.

보조정리 22.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 구조층 $\mathcal{O}_X$ 를 갖춘 작은 에탈 사이트 $X_{\text{étale}}$ 은 국소환 달린 사이트이다. Modules on Sites, Definition 04EU 를 보라.

증명. 줄기 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 들이 국소환이고 $S_{\text{étale}}$ 이 충분한 점들을 가지므로 이는 따른다. Lemmas 22.1 과 Theorem 19.12 를 보라. 이것이 작은 에탈 사이트가 국소환 달린 사이트임을 함의한다는 사실은 Modules on Sites, Lemmas 04ET 과 05D8 를 보라. $\square$

보조정리 22.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) x 에서 X 의 국소환의 차원 (Definition 10.2) 은 d 이다.
- (2) x 위에 놓인 어떤 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\dim(\mathcal{O}_{X, \bar{x}}) = d$ 이다.
- (3) x 위에 놓인 임의의 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\dim(\mathcal{O}_{X, \bar{x}}) = d$ 이다.

증명. (2) 와 (3) 의 동치는 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 의 동형류가 $x \in |X|$ 에만 의존한다는 사실에서 따른다. Remark 19.11 를 보라. Lemma 22.1 을 사용하면 (1) 과 (2)+(3) 의 동치는 다음 명제로 귀착된다. 임의의 국소환 R 에 대하여 $\dim(R) = \dim(R^{sh})$ 이다. 이는 More on Algebra, Lemma 06LK 이다. $\square$

보조정리 22.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 에탈 사상이라 하자. $x \in X$ 라 하자. 그러면 (1) $\dim_x(X) = \dim_{f(x)}(Y)$ 이고, (2) x 에서 X 의 국소환의 차원은 $f(x)$ 에서 Y 의 국소환의 차원과 같다. f 가 전사이면 (3) $\dim(X) = \dim(Y)$ 이다.

증명. 스킴 U , 점 $u \in U$, 그리고 u 를 x 로 보내는 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 합성 $U \rightarrow Y$ 도 에탈이고 u 를 $f(x)$ 로 보낸다. 따라서 관련 정수들은 점 u 에서 스킴 U 의 거동으로 정의되므로 (1) 과 (2) 가 따른다. (1) 에 대해서는 Definition 9.1 를 보라. (3) 은 (1) 의 직접적인 결과이다. Definition 9.2 을 보라. $\square$

보조정리 22.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) x 에서 X 의 국소환은 축약이다 (Remark 7.6).
- (2) x 위에 놓인 어떤 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 축약이다.
- (3) x 위에 놓인 임의의 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 축약이다.

증명. (2) 와 (3) 의 동치는 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 동형류가 $x \in |X|$ 에만 의존한다는 사실에서 따른다. Remark 19.11 를 보라. Lemma 22.1 을 사용하면 (1) 과 (2)+(3) 의 동치는 다음 명제로 귀착된다. 국소환이 축약일 필요충분조건은 그 엄밀 Hensel 화가 축약인 것이다. 이는 More on Algebra, Lemma 06DH 이다. $\square$

23. 국소 기약성

대수공간의 한 점에는 잘 정의된 에탈 국소환이 있으며, 스킴의 경우 이는 국소환의 엄밀 Hensel 화에 대응한다. 일반적으로는 주어진 점을 지나는 스킴 또는 대수공간의 기약 성분의 개수를 에탈 국소환에서 알아낼 수 없다. 기하학적 가지의 개수만 셀 수 있다.

보조정리 23.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 는 유일한 극소 소 아이디얼을 갖는다.
- (2) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 u 를 지나는 U 의 기약 성분이 유일하게 존재한다.
- (3) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 는 단일분지이다.
- (4) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 는 기하학적 단일분지이다.
- (5) x 위에 놓인 임의의 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 유일한 극소 소 아이디얼을 갖는다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 u 를 지나는 U 의 기약 성분들이 u 에서 U 의 국소환의 극소 소 아이디얼들과 1-1 대응한다는 사실에서 따른다. $a : U \rightarrow X$ 와 $u \in U$ 를 (1) 에서와 같이 취하자. 그러면 Lemma 22.1 에 의해 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 엄밀 Hensel 화이다. 특히 More on Algebra, Lemma 06DM 에 의해 (4) 와 (5) 는 동치이다. (2), (3), (4) 의 동치는 More on Morphisms, Lemma 0CB4 에서 따른다. $\square$

정의 23.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. Lemma 23.1 의 동치 조건들이 성립할 때 X 가 x 에서 기하학적 단일분지라고 한다. 모든 $x \in |X|$ 에서 X 가 기하학적 단일분지이면 X 가 기하학적 단일분지라고 한다.

이는 스킴에 대한 정의와 일치한다 (Properties, Definition 0BQ2).

보조정리 23.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. $n \in \{1, 2, \dots\}$ 를 정수라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 국소환 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 극소 소 아이디얼의 개수는 $\leq n$ 이고, 적어도 한 선택 U, a, u 에 대해서는 n 이다.
- (2) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 u 를 지나는 U 의 기약 성분의 개수는 $\leq n$ 이고, 적어도 한 선택 U, a, u 에 대해서는 n 이다.
- (3) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 u 에서 U 의 가지의 개수는 $\leq n$ 이고, 적어도 한 선택 U, a, u 에 대해서는 n 이다.
- (4) 임의의 스킴 U , 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$, 그리고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 에 대하여 u 에서 U 의 기하학적 가지의 개수는 n 이다.
- (5) $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 극소 소 아이디얼의 개수는 n 이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 u 를 지나는 U 의 기약 성분들이 u 에서 U 의 국소환의 극소 소 아이디얼들과 1-1 대응한다는 사실에서 따른다. $a : U \rightarrow X$ 와 $u \in U$ 를 (1) 에서와 같이 취하자. 그러면 Lemma 22.1 에 의해 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 엄밀 Hensel 화이다. u 에서 U 의 (기하학적) 가지의 개수는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 (엄밀) Hensel 화의 극소 소 아이디얼의 개수임을 상기하라. 특히 (4) 와 (5) 는 동치이다. (2), (3), (4) 의 동치는 More on Morphisms, Lemma 0CB4 에서 따른다. $\square$

정의 23.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. x 에서 X 의 기하학적 가지의 개수는 Lemma 23.3 의 동치 조건들이 성립할 때의 $n \in \mathbf{N}$ 이고, 그렇지 않으면 ∞ 이다.

24. 뇌터 공간

우리는 Section 7 에서 이미 국소 뇌터 대수공간을 정의했다.

정의 24.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 준콤팩트이고 준분리이며 국소 뇌터이면 X 를 뇌터라고 한다.

뇌터 대수공간 X 는 단지 준콤팩트이고 국소 뇌터일 뿐만 아니라 준분리이기도 하다는 점에 유의하라. 이는 뇌터 스킴의 정의와 충돌하지 않는다. 국소 뇌터 스킴은 준분리이기 때문이다. Properties, Lemma 01OY 을 보라. 이 사실은 대수공간에 대해서는 성립하지 않는다. 실제로 Spaces, Example 02Z7 의 $X = \mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z}$ 는 국소 뇌터이고 준콤팩트이지만 준분리가 아니다 (따라서 우리의 정의에 따르면 뇌터가 아니다).

위와 같이 정의한 결과, 뇌터 대수공간 위에서 유한형인 대수공간은 자동으로 뇌터가 되지 않는다. 즉 Morphisms, Lemma 01T6 의 유사 명제는 성립하지 않는다. 올바른 명제는 뇌터 대수공간 위에서 유한 표시인 대수공간은 뇌터라는 것이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZL 을 보라).

뇌터 대수공간 X 는 스킴에 매우 가깝다. 이 절의 나머지에서는 이를 보여 주는 몇 가지 보조정리를 모은다.

보조정리 24.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) X 가 국소 뇌터이면 $|X|$ 는 국소 뇌터 위상공간이다.
- (2) X 가 준콤팩트이고 국소 뇌터이면 $|X|$ 는 뇌터 위상공간이다.

증명. X 가 국소 뇌터라고 가정하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. X 가 국소 뇌터이므로 U 가 국소 뇌터임을 알 수 있다. Properties, Lemma 01OZ 에 의해 이는 $|U|$ 가 국소 뇌터 위상공간임을 뜻한다. $|U| \rightarrow |X|$ 가 열린 전사이므로 Topology, Lemma 04Z8 에 의해 $|X|$ 가 국소 뇌터라고 결론내린다. 이것으로 (1) 이 증명되었다. X 가 준콤팩트이고 국소 뇌터이면 $|X|$ 는 준콤팩트이고 국소 뇌터이다. 따라서 Topology, Lemma 04ZB 에 의해 $|X|$ 는 뇌터이다. $\square$

보조정리 24.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 뇌터이면 $|X|$ 는 소비 뇌터 위상공간이다.

증명. 준분리 대수공간의 바탕 위상공간은 소비이다. Lemma 15.1 를 보라. Lemma 24.2 에 의해 이 공간은 뇌터이다. $\square$

보조정리 24.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 뇌터 대수공간이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 뇌터 국소환이다.

증명. U 가 스킴인 $\bar{x}$ 의 에탈 근방 $(U, \bar{u})$ 를 택하자. 그러면 Lemma 22.1 에 의해 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 u 에서 U 의 국소환의 엄밀 Hensel 화이다. 뇌터 공간의 정의에 의해 스킴 U 는 국소 뇌터이다. 따라서 More on Algebra, Lemma 06LJ 에서 결론이 따른다. $\square$

25. 정칙 대수공간

우리는 Section 7 에서 이미 정칙 대수공간을 정의했다.

보조정리 25.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) X 는 정칙이다.
- (2) 모든 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 정칙이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 가정에 의해 U 는 국소 뇌터이다. 더욱이 모든 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 U 위의 어떤 국소환의 엄밀 Hensel 화이고, 그 역도 성립한다. Lemma 22.1 을 보라. 따라서 More on Algebra, Lemma 06LN 에 의해 (2) 는 U 의 모든 국소환이 정칙이라는 것, 즉 U 가 정칙 스킴이라는 것과 동치이다 (Properties, Lemma 02IT 을 보라). Definition 7.2 에 의해 이는 (1) 과 동치이다. $\square$

Descent, Lemma 0AH7 을 이용하여 대수공간 X 가 점 x 에서 정칙이라는 말의 의미를 정의할 수 있다.

정의 25.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. 스킴에서 X 로 가는 에탈 사상 $a : U \rightarrow X$ 와 $a(u) = x$ 를 만족하는 점 $u \in U$ 로 이루어진 임의의 (동치인 조건으로, 어떤) 쌍 $(a : U \rightarrow X, u)$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{U,u}$ 가 정칙 국소환이면 X 는 x 에서 정칙이라고 한다.

Definition 7.5, Lemma 7.4, 그리고 Descent, Lemma 0AH7 을 보라.

보조정리 25.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) X 는 x 에서 정칙이다.
- (2) x 위에 놓인 임의의 (동치인 조건으로, 어떤) 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 정칙이다.

증명. U 를 스킴, $u \in U$ 를 점이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 u 를 x 로 보내는 에탈 사상이라 하자. x 위에 놓인 X 의 임의의 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 에탈 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 u 에서 U 의 국소환의 엄밀 Hensel 화이다. Lemma 22.1 을 보라. 따라서 More on Algebra, Lemma 06LN 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 25.4. 정칙 대수공간은 정규이다.

증명. 이는 정의와 스킴인 경우에서 따른다. Properties, Lemma 0569 을 보라. $\square$

26. 대수공간 위의 가군층

X 가 대수공간이면 X 위의 가군층이란 X 의 작은 에탈 사이트 위의 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층을 말하며, 여기서 $\mathcal{O}_X$ 는 X 의 구조층이다. 가군층들의 범주는 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 로 나타낸다.

대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 Lemma 21.3 에 의해 환 달린 토포스의 사상을 얻고, 따라서 Modules on Sites, Definition 03D6 에 의해 잘 정의된 당김 함수와 직접상 함수를 얻는다.

$$(26.0.1) \quad f^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X), \quad f_* : \text{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_Y)$$

이들은 통상적인 방식으로 서로 수반이다. $g : Y \rightarrow Z$ 가 S 위의 대수공간의 또 다른 사상이면 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 이고 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ 이다. 이는 단지 (위 보조정리에 의해) 환 달린 토포스의 사상들이 그에 대응하는 방식으로 합성되기 때문이다.

보조정리 26.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 에탈 사상이라 하자. 그러면 $f^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$ 이고, 임의의 $\mathcal{O}_Y$ -가군층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G}$ 이다. 특히 $f^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 는 완전하다.

증명. Lemma 18.11 의 역상에 대한 설명과 구조층의 정의에 의해 $f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$ 임은 명백하다. 정의에 따른 당김은

$$f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

이므로 $f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G}$ 라고 결론내린다. f_{small} 이 토포스의 사상이므로 f_{small}^{-1} 이 완전하고, 따라서 완전성도 명백하다. $\square$

위 보조정리의 상황에서는 Equation (18.11.1) 에서 도입한 표기의 남용을 계속하여

$$(26.1.1) \quad \mathcal{G}|_{X_{\acute{e}tale}} = f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G}$$

라고 쓴다. 이에 대해서는 Section 27 에서 더 기술적인 방식으로 논의할 것이다.

보조정리 26.2. S 를 스킴이라 하자. 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

S 위의 대수공간의 *Cartesian* 정사각형이라 하자. $\mathcal{F} \in \text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 라 하자. g 가 에탈이면 $f'_*(\mathcal{F}|_{X'}) = (f_*\mathcal{F})|_{Y'}$ ⁷이고, $\text{Mod}(\mathcal{O}_{Y'})$ 에서 $R^i f'_*(\mathcal{F}|_{X'}) = (R^i f_*\mathcal{F})|_{Y'}$ 이다.

증명. 이는 가군의 경우에 Lemma 18.12 를 다시 서술한 것이다. $\square$

보조정리 26.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 모든 $U \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $U_{\text{étale}}$ 위의 $\mathcal{O}_U$ -가군의 층 $\mathcal{F}_U$,
- (2) $X_{\text{étale}}$ 안의 모든 $f: U' \rightarrow U$ 에 대하여 동형사상 $c_f: f_{\text{small}}^*\mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{F}_{U'}$.

이 데이터에는 $X_{\text{étale}}$ 안의 임의의 $f: U' \rightarrow U$ 와 $g: U'' \rightarrow U'$ 에 대하여 합성 $c_g \circ g_{\text{small}}^*c_f$ 가 $c_{f \circ g}$ 와 같다는 조건이 부과된다.

증명. Lemmas 26.1 과 18.13 를 결합하고, $X_{\text{étale}}$ 의 대상들 사이의 임의의 사상이 스킴의 에탈 사상이라는 사실을 사용하라. $\square$

27. 에탈 국소화

이 절은 어떤 대가를 치르더라도 읽지 않는 것이 좋다.

$X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하자. 그러면 X 는 $Y_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 대상이고, 정의로부터 (또한 Lemma 18.11 의 증명을 보라) 곧바로

$$(27.0.1) \quad X_{\text{spaces}, \text{étale}} = Y_{\text{spaces}, \text{étale}}/X$$

를 얻는다. 여기서 우변은 사이트 $Y_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 를 대상 X 에서 국소화한 것이다. Sites, Definition 00Y0 를 보라. 더욱이 Lemma 26.1 에 의해 이 동일시는 구조층과 양립한다. 따라서 환 달린 사이트 $(X_{\text{spaces}, \text{étale}}, \mathcal{O}_X)$ 는 환 달린 사이트 $(Y_{\text{spaces}, \text{étale}}, \mathcal{O}_Y)$ 를 대상 X 에서 국소화한 것과 다음과 같이 동일시된다.

$$(27.0.2) \quad (X_{\text{spaces}, \text{étale}}, \mathcal{O}_X) = (Y_{\text{spaces}, \text{étale}}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{\text{spaces}, \text{étale}}/X})$$

우변에 사용된 환 달린 사이트의 국소화는 Modules on Sites, Definition 04IX 에서 정의한다.

이제 $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하고 X 가 스킴이라고 가정하자. 그러면 X 는 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상이고, 따라서

$$(27.0.3) \quad X_{\text{étale}} = Y_{\text{étale}}/X$$

이고 위와 마찬가지로

$$(27.0.4) \quad (X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X) = (Y_{\text{étale}}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{\text{étale}}/X})$$

이다.

마지막으로 $X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 에탈 사상이라 하고 X 가 아핀 스킴이면, X 는 $Y_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 대상이고

$$(27.0.5) \quad X_{\text{affine}, \text{étale}} = Y_{\text{affine}, \text{étale}}/X$$

이고 위와 마찬가지로

$$(27.0.6) \quad (X_{\text{affine}, \text{étale}}, \mathcal{O}_X) = (Y_{\text{affine}, \text{étale}}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{\text{affine}, \text{étale}}/X})$$

⁷도식의 가환성과 (26.1.1) 에 의해 $(f')^*(\mathcal{G}|_{Y'}) = (f^*\mathcal{G})|_{X'}$ 이기도 하다.

이다.

다음으로 이 국소화들이 사상과 양립함을 보인다.

보조정리 27.1. S 를 스킴이라 하자. 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

S 위의 대수공간의 가환도식이고 p 와 q 가 에탈이라고 하자. $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 에 대한 동일시 (27.0.2) 를 통하여 환 달린 토포스의 사상

$$(g_{spaces, \acute{e}tale}, g^\#) : (Sh(U_{spaces, \acute{e}tale}), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(V_{spaces, \acute{e}tale}), \mathcal{O}_V)$$

은 *Modules on Sites, Lemma 04J1* 에서 환 달린 사이트의 사상 $(f_{spaces, \acute{e}tale}, f^\#)$ 와 g 에 대응하는 사상 $c : U \rightarrow V \times_Y X$ 로부터 구성한 사상 $(f_{spaces, \acute{e}tale, c}, f_c^\#)$ 와 2-동형이다.

증명. 사상 $(f_{spaces, \acute{e}tale, c}, f_c^\#)$ 는 국소화와 기저변환 사상의 합성 $f' \circ j$ 로 정의된다. 마찬가지로 g 는 $U \rightarrow V \times_Y X \rightarrow V$ 의 합성이다. 따라서 다음 두 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다: (1) $f = \text{id}$, (2) $U = X \times_Y V$. 경우 (1) 에는 Lemma 16.6 에 의해 사상 $g : U \rightarrow V$ 가 에탈이다. 그러므로 Equations (27.0.1) 와 (27.0.2) 주변의 논의에 의해 $(g_{spaces, \acute{e}tale}, g^\#)$ 는 국소화 사상이고, 이것이 바로 이 경우의 보조정리의 내용이다. 경우 (2) 에는 $g_{spaces, \acute{e}tale}$ 가 환 달린 사이트의 사상을 주는 함자 $V_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow U_{spaces, \acute{e}tale}$, $V'/V \mapsto V' \times_V U/U$ 에서 나온다. Sites, Lemma 03CF 를 보면, 사상 f' 도 이 함자로 정의된다. 이 경우 $(f')^\# = g^\#$ 임의 확인은 생략한다 (둘 다 $f^\#$ 를 $U_{spaces, \acute{e}tale}$ 로 제한한 것이다). $\square$

보조정리 27.2. Lemma 27.1 와 같은 표기와 가정을 사용하되, U 와 V 가 스킴이라고도 가정한다. $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 에 대한 동일시 (27.0.4) 를 통하여 환 달린 토포스의 사상

$$(g_{small}, g^\#) : (Sh(U_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(V_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_V)$$

은 *Modules on Sites, Lemma 04J8* 에서 $(f_{small}, f^\#)$ 와 g 에 대응하는 사상 $s : h_U \rightarrow f_{small}^{-1} h_V$ 로부터 구성한 사상 $(f_{small, s}, f_s^\#)$ 와 2-동형이다.

증명. $(g_{small}, g^\#)$ 는 환 달린 토포스의 사상으로서, 환 달린 사이트의 사상 $(g_{spaces, \acute{e}tale}, g^\#)$ 에 결부된 환 달린 토포스의 사상과 2-동형임에 유의하라. 따라서 Lemma 27.1 와 *Modules on Sites, Lemma 04J9* 에서 결론이 따른다. $\square$

마지막으로 대수공간 Y 의 작은 에탈 사이트 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 집합층과 Y 위에서 에탈인 대수공간 사이의 관계를 논의한다. S 를 스킴이라 하고 Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 의 대상이라 하자. 규칙

$$X : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \longrightarrow Sets$$

로 정의되는 함자를 생각하자.

$$X(T) = \{(y, s) \mid y : T \rightarrow Y \text{는 } S \text{ 위의 사상이고 } s \in \Gamma(T, y_{small}^{-1} \mathcal{F})\}$$

사상 $g : T' \rightarrow T$ 가 주어지면 제한사상은 (y, s) 를 $(y \circ g, g_{small}^{-1} s)$ 로 보낸다. Lemma 18.8 에 의해 $y_{small} \circ g_{small} = (y \circ g)_{small}$ 이므로 이는 의미가 있다. 쌍 (y, s) 를 y 로 보내는 표준사상 $X \rightarrow Y$ 가 있다.

보조정리 27.3. S 를 스킴이라 하고 Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 집합층이라 하자. 집합론적 조건 하나가 성립한다면 (증명을 보라) 다음이 성립한다.

- (1) 위에서 $\mathcal{F}$ 에 결부한 함자 X 는 대수공간이다.
- (2) 사상 $X \rightarrow Y$ 는 대수공간의 에탈 사상이다.

- (3) 동일시 $Sh(Y_{\acute{e}tale}) = Sh(Y_{spaces, \acute{e}tale})$ 를 통하여 $\mathcal{F} \cong h_X$ 이다.
 (4) $\mathcal{F} \cong f_{small, !}^*$ 이다. 여기서 $*$ 는 범주 $Sh(X_{\acute{e}tale})$ 의 끝 대상이고, Lemma 18.11 에 의해 $f_{small, !}$ 가 존재한다.

증명. 먼저 X 가 fppf 위상에 대한 층임을 증명하자. 실제로 $\{g_i : T_i \rightarrow T\}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개이고 $(y_i, s_i) \in X(T_i)$ 들이 붙임 조건을 만족한다고 하자. 즉 (y_i, s_i) 와 (y_j, s_j) 를 $T_i \times_T T_j$ 로 제한한 것이 일치한다고 하자. Y 가 fppf 위상에 대한 층이므로, y_i 들은 $y_i = y \circ g_i$ 를 만족하는 유일한 사상 $y : T \rightarrow Y$ 를 준다. 그러면 $y_{i, small}^{-1} \mathcal{F} = g_{i, small}^{-1} y_{small}^{-1} \mathcal{F}$ 임을 알 수 있다. 따라서 Étale Cohomology, Lemma 09XN 에 의해 단면 s_i 들은 $y_{small}^{-1} \mathcal{F}$ 의 한 단면으로 유일하게 붙는다.

$\mathcal{F} \in \text{Ob}(Sh(Y_{\acute{e}tale}))$ 를 $X \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 로 보내는 구성은 유한 극한과 모든 쌍대극한을 보존한다. 각 함자 y_{small}^{-1} 가 이 성질을 갖기 때문이다. 물론 $V \in \text{Ob}(Y_{\acute{e}tale})$ 이면 이 구성은 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 표현 가능층 h_V 를 V 가 표현하는 표현가능 함자로 보낸다.

Sites, Lemma 00WS 에 의해 집합 I , 각 $i \in I$ 에 대한 $Y_{\acute{e}tale}$ 의 대상 V_i , 그리고 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 층의 전사 사상

$$\coprod h_{V_i} \longrightarrow \mathcal{F}$$

을 찾을 수 있다. 필요한 집합론적 조건은 지표집합 I 가 너무 크지 않다는 것이다⁸. 그러면 $V = \coprod V_i$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고, 따라서 $Y_{\acute{e}tale}$ 의 대상이며, 전사사상 $h_V \rightarrow \mathcal{F}$ 가 있다.

$Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 에서 h_V 와 자기 자신의 곱은 $h_{V \times_Y V}$ 임을 관찰하라. 섬유곱

$$h_V \times_{\mathcal{F}} h_V \subset h_{V \times_Y V}$$

을 생각하자. Lemma 20.1 에 의해 $h_V \times_{\mathcal{F}} h_V = h_R$ 이 되는 $V \times_Y V$ 의 열린 부분스킴 R 이 존재한다 (작은 세부사항은 생략한다). Yoneda 보조정리에 의해 $Y_{\acute{e}tale}$ 안의 두 사상 $s, t : R \rightarrow V$ 를 얻고, $Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 에서 쌍대등화자 도식

$$h_R \rightrightarrows h_V \longrightarrow \mathcal{F}$$

을 얻는다. 물론 사상 s, t 는 에탈이고 에탈 동치관계 $(t, s) : R \rightarrow V \times_S V$ 를 정의한다.

앞의 두 문단의 논의에 의해 $(Sch/S)_{fppf}$ 에서 쌍대등화자 도식

$$R \rightrightarrows V \longrightarrow X$$

을 얻는다. 따라서 Spaces, Theorem 02WW 에 의해 $X = V/R$ 은 대수공간이다. 이것으로 (1) 이 증명되었다. $V \rightarrow Y$ 가 에탈이므로 (2) 가 따른다. (3) 은 X 와 h_X 의 정의에서 바로 따른다. (4) 의 증명은 생략한다. 이는 Lemma 18.11 의 쌍연속 함자 j 에 결부된 사상을, 위에서 논의한 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 를 X 에서 국소화한 것으로서의 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 의 설명 및 Sites, Lemma 03HU 와 맞추어 보면 따른다. $\square$

28. 사상의 복원

이 절에서는 대수공간에 그 국소환 달린 작은 에탈 토포스를 대응시키는 규칙이 적절한 의미에서 충실충만임을 증명한다. Theorem 28.4 를 보라.

보조정리 28.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 에 결부된 환 달린 토포스의 사상 $(f_{small}, f^\#)$ 는 국소환 달린 토포스의 사상이다. Modules on Sites, Definition 04HA 를 보라.

증명. $(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{X_{\acute{e}tale}})$ 와 $(Y_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_{Y_{\acute{e}tale}})$ 가 국소환 달린 사이트임을 이미 보았으므로 이 주장은 의미가 있다. Lemma 22.3 를 보라. 더욱이 $X_{\acute{e}tale}$ 에는 충분한 점이 있음을 안다. Theorem 19.12 를 보라. 따라서 $(f_{small}, f^\#)$ 가 Modules on Sites, Lemma 04H9 의 조건 (3) 을 만족함을 증명하면 충분하다. 이를 보기 위해 $X_{\acute{e}tale}$ 의 점 p 를 택하자. Lemma 19.13 에 의해 p 는 X 의 기하점 $\bar{x}$ 에 대응한다.

⁸ Y 의 기하점에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기들의 기수의 상한이 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상의 크기로 한정되면 충분하다.

Lemma 19.9 에 의해 점 $q = f_{small} \circ p$ 는 Y 의 기하점 $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 에 대응한다. 따라서 증명할 주장은 에탈 국소환의 유도사상

$$\mathcal{O}_{Y, \bar{y}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$$

이 국소환 사상이라는 것이다. 이를 직접 증명할 수도 있지만, 대신 스킴에 대한 대응하는 결과에서 도출한다. 이를 위해 다음 가환도식을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\psi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 수직 화살표들은 전사 에탈이다 (Spaces, Lemma 02X1 를 보라). $\bar{u} : \bar{x} \rightarrow U$ 의 올림을 택하자 (Lemma 19.5 에 의해 가능하다). $\bar{v} = \psi \circ \bar{u}$ 로 놓자. 다음 에탈 국소환의 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U, \bar{u}} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V, \bar{v}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X, \bar{x}} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{Y, \bar{y}}. \end{array}$$

Étale Cohomology, Lemma 04I5 에 의해 위쪽 수평 화살표는 국소환 사상이다. 마지막으로 Lemma 22.1 에 의해 수직 화살표들은 동형사상이다. 따라서 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 28.2. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. t 를 $(f_{small}, f^\#)$ 에서 자기 자신으로 가는 2-사상이라 하자. *Modules on Sites*, Definition 04IC 를 보라. 그러면 $t = id$ 이다.

증명. X' , 각각 Y' 를 X 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간으로 본 것이라 하자. Spaces, Definition 03I5 을 보라. 구성으로부터 $(X_{small}, \mathcal{O})$ 가 $(X'_{small}, \mathcal{O})$ 와 같음은 명백하고, Y 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 X' 와 Y' 로 작업해도 된다. 다시 말해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정해도 된다.

$S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$, $f : X \rightarrow Y$, t 가 보조정리에서와 같다고 가정하자. 이는 $t : f_{small}^{-1} \rightarrow f_{small}^{-1}$ 가 함자의 변환이고 다음 도식이 가환한다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y & \xleftarrow{t} & f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y \\ & \searrow f^\# & \swarrow f^\# \\ & \mathcal{O}_X & \end{array}$$

$V \rightarrow Y$ 가 에탈이고 V 가 아핀이라고 하자. $V = \text{Spec}(B)$ 라고 쓰자. B 의 $\mathbf{Z}$ -대수로서의 생성원 $b_j \in B$, $j \in J$ 를 택하자. $T = \text{Spec}(\mathbf{Z}[\{x_j\}_{j \in J}])$ 로 놓자. 이하에서는 임의의 스킴 U 에 대하여 $\text{Mor}_{Sch}(U, T) = \prod_{j \in J} \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 임을 별도 언급 없이 사용할 것이다. 전사 환 준동형 $\mathbf{Z}[x_j] \rightarrow B$, $x_j \mapsto b_j$ 는 닫힌 몰입 $V \rightarrow T$ 에 대응한다. Y 위의 대수공간의 단사사상

$$i : V \longrightarrow T_Y = T \times Y$$

을 얻는다. $Y_{\text{étale}}$ 위의 층의 관점에서 사상 i 는 층의 단사사상 $h_i : h_V \rightarrow \prod_{j \in J} \mathcal{O}_Y$ 를 유도한다. i 를 X 로 기저변환한 $i' : X \times_Y V \rightarrow T_X$ 도 단사사상이다 (Spaces, Lemma 02WL). 따라서 $i' : X \times_Y V \rightarrow T_X$ 가 단사사상이라는 것은 $h_{i'} : h_{X \times_Y V} \rightarrow \prod_{j \in J} \mathcal{O}_X$ 가 층의 단사사상이라는 뜻이다. Lemma 19.9 의 동일시 $f_{small}^{-1} h_V = h_{X \times_Y V}$ 를 통하여 사상 $h_{i'}$ 는 다음과 같다.

$$f_{small}^{-1} h_V \xrightarrow{f^{-1} h_i} \prod_{j \in J} f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y \xrightarrow{\prod f^\#} \prod_{j \in J} \mathcal{O}_X$$

(확인으 생략한다). 이는 사상 $t : f_{small}^{-1}h_V \rightarrow f_{small}^{-1}h_V$ 가 다음 가환도식에 들어간다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccccc} f_{small}^{-1}h_V & \xrightarrow{f^{-1}h_i} & \prod_{j \in J} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j \in J} \mathcal{O}_X \\ \downarrow t & & \downarrow \prod t & & \downarrow \text{id} \\ f_{small}^{-1}h_V & \xrightarrow{f^{-1}h_i} & \prod_{j \in J} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j \in J} \mathcal{O}_X \end{array}$$

오른쪽 정사각형의 가환성은 위에서 설명한 t 에 대한 가정으로부터 성립한다. 위의 논의에 의해 수평 화살표들의 합성이 단사이므로 왼쪽 수직 화살표도 항등사상이라고 결론내린다. $Y_{\text{étale}}$ 위의 임의의 집합층은 V 가 아핀인 꼴의 층 h_V 들의 (거대한) 쌍대곱으로부터 전사를 받는다 (Lemma 18.6 와 Sites, Lemma 00WS 를 결합하라). 따라서 원하는 대로 $t : f_{small}^{-1} \rightarrow f_{small}^{-1}$ 는 항등변환이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 28.3. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 대수공간이라 하자. 환 달린 토포스의 2-범주에서 2-동형사상 $(a_{small}, a^\sharp) \cong (b_{small}, b^\sharp)$ 가 존재하는 S 위의 대수공간의 임의의 두 사상 $a, b : X \rightarrow Y$ 는 서로 같다.

증명. $t : a_{small}^{-1} \rightarrow b_{small}^{-1}$ 를 그 2-동형사상이라 하자. 동치인 관점으로 t 를 변환 $t : a_{spaces, \text{étale}}^{-1} \rightarrow b_{spaces, \text{étale}}^{-1}$ 로 생각해도 된다. $X_{\text{étale}}$ 위의 층과 $X_{spaces, \text{étale}}$ 위의 층 사이에는 차이가 없기 때문이다. 다음 가환도식을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 p 와 q 는 전사 에탈이다. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} h_U & \xrightarrow{\alpha} & a_{spaces, \text{étale}}^{-1} h_V \\ \parallel & & \downarrow t \\ h_U & \xrightarrow{\quad} & b_{spaces, \text{étale}}^{-1} h_V \end{array}$$

층 $b_{spaces, \text{étale}}^{-1} h_V$ 는 $h_{V \times_{Y, b} X}$ 와 동형이므로 점선 화살표는 다음 가환도식에 들어가는 스킴의 사상 $\beta : U \rightarrow V$ 에서 나옴을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\beta} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

다음 2-동형사상들의 열이 존재한다고 주장한다.

$$\begin{aligned} (\alpha_{small}, \alpha^\sharp) &\cong (\alpha_{spaces, \text{étale}}, \alpha^\sharp) \\ &\cong (a_{spaces, \text{étale}, c}, a_c^\sharp) \\ &\cong (b_{spaces, \text{étale}, d}, b_d^\sharp) \\ &\cong (\beta_{spaces, \text{étale}}, \beta^\sharp) \\ &\cong (\beta_{small}, \beta^\sharp) \end{aligned}$$

첫 번째와 마지막 2-동형사상은 $U_{spaces, \text{étale}}$ 위의 층과 $U_{\text{étale}}$ 위의 층 사이의 동일시 및 V 에 대한 유사한 동일시에서 나온다. 두 번째와 네 번째 2-동형사상은 Lemma 27.1 의 것들이다. 여기서

$c : U \rightarrow X \times_{a,Y} V$ 는 α 가 유도하고, $d : U \rightarrow X \times_{b,Y} V$ 는 β 가 유도한다. 가운데 2-동형사상은 변환 t 에서 나온다. 실제로 함자 $a_{spaces, \acute{e}tale, c}^{-1}$ 는 다음 함자에 대응한다.

$$(\mathcal{H} \rightarrow h_V) \mapsto (a_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} \mathcal{H} \times_{a_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} h_V, \alpha} h_U \rightarrow h_U)$$

$b_{spaces, \acute{e}tale, d}^{-1}$ 에 대해서도 마찬가지이다. Sites, Lemma 04IN 를 보라. 여기서는 $Y_{spaces, \acute{e}tale}/V$ 위의 층을 $Sh(Y_{spaces, \acute{e}tale})$ 안의 화살표 $(\mathcal{H} \rightarrow h_V)$ 로 동일시하고, U/X 에 대해서도 유사하게 동일시한다. Sites, Lemma 00Y1 를 보라. 이 동일시를 통하여 구조층 $\mathcal{O}_V$ 는 쌍 $(\mathcal{O}_Y \times h_V \rightarrow h_V)$ 에 대응하고, $\mathcal{O}_U$ 에 대해서도 마찬가지이다. Modules on Sites, Lemma 04J3 를 보라. t 가 α 와 β 를 서로 바꾸므로, t 는 $(\mathcal{H} \rightarrow h_V)$ 에 함자적으로 h_U 위의 동형사상

$$t : a_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} \mathcal{H} \times_{a_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} h_V, \alpha} h_U \longrightarrow b_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} \mathcal{H} \times_{b_{spaces, \acute{e}tale}^{-1} h_V, \beta} h_U$$

을 유도한다. 또한 t 는 $a_c^\#$ 및 $b_d^\#$ 와 양립한다. 이는 위에서 $\mathcal{O}_U$ 와 $\mathcal{O}_V$ 를 설명한 방식에 의해 t 가 $a^\#$ 및 $b^\#$ 와 양립하기 때문이다. 따라서 환 달린 토포스의 사상 $(\alpha_{small}, \alpha^\#)$ 와 $(\beta_{small}, \beta^\#)$ 는 2-동형이다. Étale Cohomology, Lemma 04LW 에 의해 $\alpha = \beta$ 라고 결론내린다! $p : U \rightarrow X$ 가 층의 전사이므로 $a = b$ 가 따른다. $\square$

다음은 이 절의 주요 결과이다.

정리 28.4. X, Y 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간이라 하자. 국소환 달린 토포스의 사상

$$(g, g^\#) : (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_Y)$$

이 주어졌다고 하자. 그러면 $(g, g^\#)$ 가 $(f_{small}, f^\#)$ 와 동형이 되게 하는 대수공간의 유일한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 존재한다. 다시 말해 구성

$$Spaces/\text{Spec}(\mathbf{Z}) \longrightarrow \text{Locally ringed topoi}, \quad X \longrightarrow (X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X)$$

은 충실충만이다 (우변의 사상은 2-동형사상까지 고려한다).

증명. 유일성은 Lemma 28.3 에서 보았다. 따라서 존재성을 증명하면 충분하다. 이 증명에서는 Equation (27.0.4) 의 동일시와 Lemma 27.2 의 결과를 자유롭게 사용할 것이다.

$U \in \text{Ob}(X_{\acute{e}tale}), V \in \text{Ob}(Y_{\acute{e}tale})$ 라 하고, $s \in g^{-1}h_V(U)$ 를 단면이라 하자. s 를 층의 사상 $s : h_U \rightarrow g^{-1}h_V$ 로 생각해도 된다. Modules on Sites, Lemma 04J8 에 의해 환 달린 토포스의 사상들의 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{\acute{e}tale}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow{(j, j^\#)} & (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_X) \\ (g_s, g_s^\#) \downarrow & & \downarrow (g, g^\#) \\ (Sh(V_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_V) & \xrightarrow{\quad} & (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_Y). \end{array}$$

Étale Cohomology, Theorem 04I7 에 의해 $(g_s, g_s^\#)$ 가 $(f_{s, small}, f_s^\#)$ 와 2-동형이 되게 하는 스킴의 유일한 사상 $f_s : U \rightarrow V$ 를 얻는다. 방금 설명한 구성 $(U, V, s) \rightsquigarrow f_s$ 는 다음 함자성을 만족한다. $X_{\acute{e}tale}$ 안의 사상 $a : U' \rightarrow U$, $Y_{\acute{e}tale}$ 안의 사상 $b : V' \rightarrow V$, 그리고 다음 도식이 가환하게 하는 사상 $s' : h_{U'} \rightarrow g^{-1}h_{V'}$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} h_{U'} & \xrightarrow{s'} & g^{-1}h_{V'} \\ a \downarrow & & \downarrow g^{-1}b \\ h_U & \xrightarrow{s} & g^{-1}h_V \end{array}$$

그러면 스킴의 다음 도식이 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{f_{s'}} & u(V') \\ a \downarrow & & \downarrow u(b) \\ U & \xrightarrow{f_s} & u(V) \end{array}$$

그 이유는 Modules on Sites, Lemma 04J8 에서 구성한 사상 $(g_s, g_s^\#)$ 에 대해서도 같은 조건이 성립하고, Étale Cohomology, Theorem 04I7 의 유일성을 적용할 수 있기 때문이다.

문제는 사상 f_s 들을 대수공간의 한 사상으로 붙이는 것이다. 이를 위해 먼저 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 이는 $h_V \rightarrow *$ 가 전사라는 뜻이고, 따라서 $g^{-1}h_V \rightarrow *$ 도 전사이다. 이는 스킴 U , 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$, 그리고 사상 $s : h_U \rightarrow g^{-1}h_V$ 가 존재한다는 뜻이다. 다음으로 $R = V \times_Y V$, $R' = U \times_X U$ 로 놓자. 그러면 g^{-1} 이 완전하므로 $g^{-1}h_R = g^{-1}h_V \times g^{-1}h_V$ 를 얻는다. 따라서 s 는 사상 $s \times s : h_{R'} \rightarrow g^{-1}h_R$ 를 유도한다. 위의 구성을 적용하면 다음 스킴 사상들의 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f_{s \times s}} & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f_s} & V \end{array}$$

$X = U/R'$ 이고 $Y = V/R$ 이므로 (Spaces, Lemma 0262 을 보라), 이 도식이 자명한 가환도식에 들어가는 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 정의한다고 결론내린다. 이제 $(f_{small}, f^\#)$ 가 $(g, g^\#)$ 와 2-동형임을 보여야 한다. $t_V : f_{s,small}^{-1} \rightarrow g_s^{-1}$ 와 $t_R : f_{s \times s,small}^{-1} \rightarrow g_{s \times s}^{-1}$ 를 위 구성에서 주어진 2-동형사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 층이라 하자. 그러면 t_V 는 동형사상

$$f_{small}^{-1}\mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}} = f_{s,small}^{-1}\mathcal{G}|_{V_{\acute{e}tale}} \xrightarrow{t_V} g_s^{-1}\mathcal{G}|_{V_{\acute{e}tale}} = g^{-1}\mathcal{G}|_{U_{\acute{e}tale}}.$$

을 정의함을 알 수 있다. 더욱이 이 동형사상을 R' 로, 두 사영 중 어느 것이든 $R' \rightarrow U$ 를 통하여 당기면 다음 동형사상이 된다.

$$f_{small}^{-1}\mathcal{G}|_{R'_{\acute{e}tale}} = f_{s \times s,small}^{-1}\mathcal{G}|_{R_{\acute{e}tale}} \xrightarrow{t_R} g_{s \times s}^{-1}\mathcal{G}|_{R_{\acute{e}tale}} = g^{-1}\mathcal{G}|_{R'_{\acute{e}tale}}.$$

$\{U \rightarrow X\}$ 가 사이트 $X_{spaces,\acute{e}tale}$ 의 덮개이므로, 이는 첫 번째 표시된 동형사상이 층의 동형사상 $t : f_{small}^{-1}\mathcal{G} \rightarrow g^{-1}\mathcal{G}$ 로 하강한다는 뜻이다 (작은 세부사항은 생략한다). t_V 와 t_R 이 함자의 변환이므로 이 동형사상은 $\mathcal{G}$ 에 함자적이다. 마지막으로 t_V 와 t_R 이 $f^\#$ 및 $g^\#$ 와 양립하므로 t 도 그러하다 (일부 세부사항은 생략한다). 이로써 정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 28.5. X, Y 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수공간이라 하자. 환 달린 토포스의 동형사상

$$(g, g^\#) : (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_Y)$$

이 주어졌다고 하자. 그러면 $(g, g^\#)$ 가 $(f_{small}, f^\#)$ 와 동형이 되게 하는 대수공간의 유일한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 존재하고, 더 나아가 f 는 대수공간의 동형사상이다.

증명. Theorem 28.4 에 의해 $(g, g^\#)$ 가 국소환 달린 토포스의 사상임을 보이면 충분하다. Modules on Sites, Lemma 04H9 에 의해 (그리고 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 에 충분한 점이 있으므로) p 가 $X_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 점이고 $q = f \circ p$ 일 때 $g^\#$ 가 유도하는 사상 $\mathcal{O}_{Y,q} \rightarrow \mathcal{O}_{X,p}$ 이 국소환 사상임을 확인하면 충분하다. 이는 동형사상이므로 명백하다. $\square$

29. 대수공간 위의 준연접층

Descent, Sections 03DR, 0GN8, 그리고 0GN9 에서 스킴 U 에 대하여 U 위의 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군과 U 의 작은 에탈 사이트 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군 사이에는 차이가 없음을 보았다. 따라서 다음 정의를 표현가능 대수공간에 적용하면 스킴 위의 준연접층에 대한 원래의 개념과 양립한다 (Schemes, Section 01LA 를 보라).

정의 29.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이란 Modules on Sites, Definition 03DL 의 의미에서 환 달린 사이트 $(X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X)$ 위의 준연접 가군을 말한다. X 위의 준연접층들의 범주는 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 로 나타낸다.

준연접성은 내재적 개념이므로 (Modules on Sites, Lemma 03DM 를 보라), 이는 $X_{\text{spaces, étale}}$ 위의 대응하는 $\mathcal{O}_X$ -가군이 준연접이라고 말하는 것과 동치임에 유의하라.

통상과 같이 준연접층은 당김에 관하여 잘 행동한다.

보조정리 29.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 당김 함수 $f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$ 는 준연접층을 보존한다.

증명. 이는 일반적인 사실이다. Modules on Sites, Lemma 03DO 을 보라. $\square$

X 와 Y 가 스킴인 경우 이 당김 함수는 준연접 가군층 사이의 통상적인 당김 함수와 일치한다. Descent, Proposition 03LC 을 보라. 다음은 이를 X 의 작은 에탈 사이트의 대상들 위의 준연접층과 비교하는 필수적인 보조정리이다.

보조정리 29.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 모든 $U \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 $U_{\text{étale}}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{F}_U$,
- (2) $X_{\text{étale}}$ 안의 모든 $f : U' \rightarrow U$ 에 대하여 동형사상 $c_f : f_{\text{small}}^* \mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{F}_{U'}$.

이 데이터에는 $X_{\text{étale}}$ 안의 임의의 $f : U' \rightarrow U$ 와 $g : U'' \rightarrow U'$ 에 대하여 합성 $c_g \circ g_{\text{small}}^* c_f$ 가 $c_{f \circ g}$ 와 같다는 조건이 부과된다.

증명. Lemmas 29.2 과 26.3 를 결합하라. $\square$

보조정리 29.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 를 점이라 하고 $\bar{x}$ 를 x 위에 놓인 기하점이라 하자. 마지막으로 $\varphi : (U, \bar{u}) \rightarrow (X, \bar{x})$ 를 U 가 스킴인 에탈 근방이라 하자. 그러면

$$(\varphi^* \mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

이다. 여기서 $u \in U$ 는 $\bar{u}$ 의 상이다.

증명. Lemma 22.1 에 의해 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} = \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$ 임에 유의하라. 따라서 텐서곱은 의미가 있다. 더욱이 Definition 19.6 로부터 다음은 명백하다.

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = \text{colim}(\varphi^* \mathcal{F})_u$$

여기서 쌍대극한은 보조정리에서와 같은 $\varphi : (U, \bar{u}) \rightarrow (X, \bar{x})$ 에 걸쳐 취한다. 따라서 보조정리의 등식에서 왼쪽으로부터 오른쪽으로 가는 표준사상이 있다. $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 에 대해서도 유사한 쌍대극한 표현이 있고, Lemma 29.3 에 의해 에탈 근방의 사상 $(U', \bar{u}') \rightarrow (U, \bar{u})$ 가 있을 때마다

$$((\varphi')^* \mathcal{F})_{u'} = (\varphi^* \mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{U',u'}$$

이다. 증명을 끝내기 위해 $\otimes$ 가 쌍대극한과 가환한다는 사실을 사용한다. $\square$

보조정리 29.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하고 $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 를 Y 에서의 상이라 하자. 그러면 당김의 줄기와 줄기를 $\bar{x}$ 에서 X 의 국소환과 텐서곱한 것 사이에 표준동형사상

$$(f^* \mathcal{G})_{\bar{x}} = \mathcal{G}_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$$

이 존재한다.

증명. $f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$ 이므로, 이는 Lemma 19.9 의 당김의 줄기에 대한 설명과 줄기를 취하는 것이 텐서곱과 가환한다는 사실에서 따른다. 이를 더 직접 보는 방법은 다음과 같다. 다음 가환도식을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 스킴이고 p 와 q 는 전사 에탈이다. Lemma 19.4 에 의해 $\bar{x} = p \circ \bar{u}$ 를 만족하는 U 의 기하점 $\bar{u}$ 를 택할 수 있다. $\bar{v} = \alpha \circ \bar{u}$ 로 놓자. 그러면 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} (f^*\mathcal{G})_{\bar{x}} &= (p^*f^*\mathcal{G})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \\ &= (\alpha^*q^*\mathcal{G})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \\ &= \mathcal{G}_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} \end{aligned}$$

여기서는 Lemma 29.4 를 (두 번) 사용했다. 그리고 스킴 위 준연접층의 당김에 대한 대응하는 결과도 사용했다. Sheaves, Lemma 0098 를 보라. $\square$

보조정리 29.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (2) $|f| : |Y| \rightarrow |X|$ 가 전사이고 $f^*\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 준연접이 되게 하는 S 위의 대수공간의 에탈 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (3) 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 가 존재하여 $\varphi^*\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 에 대하여 제한 $\varphi^*\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이다.

증명. id_X 를 생각하면 (1) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. $f : Y \rightarrow X$ 가 (2) 에서와 같다고 하고, 스킴에서 Y 로 가는 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 합성 $V \rightarrow X$ 도 전사 에탈이고, Lemma 29.2 에 의해 $\mathcal{F}$ 를 V 로 당긴 것도 준연접이다. 따라서 (2) 가 (3) 을 함의함을 알 수 있다.

$U \rightarrow X$ 가 (3) 에서와 같다고 하자. Equation (26.1.1) 에서 도입한 표기의 남용을 사용하자. $\mathcal{F}|_{U^{étale}}$ 가 준연접이므로 $\mathcal{F}|_{U_i, étale}$ 가 전역 표시를 갖게 하는 에탈 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재한다. Modules on Sites, Definition 03DE 과 Lemma 03DN 를 보라. $V \rightarrow X$ 를 $X^{étale}$ 의 대상이라 하자. $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈이므로 사상족 $\{U_i \times_X V \rightarrow V\}$ 는 V 의 에탈 덮개이다. 사상 $U_i \times_X V \rightarrow U_i$ 를 통하여 $\mathcal{F}|_{U_i, étale}$ 의 전역 표시를 제한하여 $\mathcal{F}|_{(U_i \times_X V)^{étale}}$ 의 전역 표시를 얻을 수 있다. 따라서 $X^{étale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 Modules on Sites, Definition 03DL 의 조건을 만족하고, 따라서 준연접이다.

(3) 과 (4) 의 동치는 임의의 스킴이 아핀 열린 덮개를 갖는다는 사실에서 나온다. $\square$

보조정리 29.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 위의 준연접층들의 범주 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 준연접층들의 임의의 직합은 준연접이다.
- (2) 준연접층들의 임의의 쌍대극한은 준연접이다.
- (3) 준연접층 사상의 핵과 여핵은 준연접이다.
- (4) $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 에서 셋 중 둘이 준연접이면 나머지 하나도 준연접이다.
- (5) 두 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 텐서곱은 준연접이다.

- (6) 두 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어지고 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 (Section 30 를 보라), 내부 Hom $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 준연접이다.

증명. X 가 스킴이면 이는 Descent, Lemma 0GNB 이다. 에탈 국소화로 이 보조정리를 그 경우로 환원할 것이다.

스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 택하자. 표기는 $\text{Mod}(\mathcal{O}_U) = \text{Mod}(U_{\text{étale}}, \mathcal{O}_U)$ 및 $QCoh(\mathcal{O}_U) = QCoh(U_{\text{étale}}, \mathcal{O}_U)$ 로 한다. 다시 말해 U 가 스킴이어도 U 위의 준연접 가군들을 U 의 작은 에탈 사이트 위의 가군들로 생각한다. Lemma 29.2 에 의해 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\varphi^*} & QCoh(\mathcal{O}_U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Mod}(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\varphi^*} & \text{Mod}(\mathcal{O}_U) \end{array}$$

아래쪽 수평 화살표는 제한 함수 (26.1.1) $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}|_{U_{\text{étale}}}$ 이다. 이 함수는 왼쪽 수반과 오른쪽 수반을 모두 갖는다. Modules on Sites, Section 03DH 를 보라. 따라서 모든 극한과 쌍대극한과 가환한다. 더욱이 Lemma 29.6 에 의해 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에 속할 필요충분조건은 그 대상을 U 로 제한한 것이 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 에 속하는 것이다. 이 준비를 마쳤으므로 증명을 시작할 수 있다.

- (1) 의 증명. $\mathcal{F}_i, i \in I$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 족이라 하자. 위의 논의에 의해

$$\left(\bigoplus \mathcal{F}_i \right) |_{U_{\text{étale}}} = \bigoplus \mathcal{F}_i |_{U_{\text{étale}}}$$

이다. 각 가군 $\mathcal{F}_i |_{U_{\text{étale}}}$ 는 준연접이다. 따라서 스킴인 경우에 의해 직합은 준연접이다. 따라서 $\bigoplus \mathcal{F}_i$ 는 U 로 제한했을 때 준연접 가군이 되므로 준연접이다.

- (2) 의 증명. 도식 $\mathcal{I} \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 위의 논의에 의해

$$(\text{colim } \mathcal{F}_i) |_{U_{\text{étale}}} = \text{colim } \mathcal{F}_i |_{U_{\text{étale}}}$$

이고 같은 방식으로 결론내린다.

- (3) 의 증명. $a : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 를 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 의 화살표라 하자. 그러면 $\text{Ker}(a) |_{U_{\text{étale}}} = \text{Ker}(a|_{U_{\text{étale}}})$ 및 $\text{Coker}(a) |_{U_{\text{étale}}} = \text{Coker}(a|_{U_{\text{étale}}})$ 이고, 같은 방식으로 결론내린다.

- (4) 의 증명. 제한 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 |_{U_{\text{étale}}} \rightarrow \mathcal{F}_2 |_{U_{\text{étale}}} \rightarrow \mathcal{F}_3 |_{U_{\text{étale}}} \rightarrow 0$ 은 짧은 완전열이다. 따라서 이 열에 대해 셋 중 둘의 성질이 성립하고, 앞에서와 같이 결론내린다.

- (5) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에 속한다고 하자. 그러면

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) |_{U_{\text{étale}}} = \mathcal{F} |_{U_{\text{étale}}} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G} |_{U_{\text{étale}}}$$

이고, 앞에서와 같이 결론내린다.

- (6) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에 속하고 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 하자. 다음 등식이 있다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) |_{U_{\text{étale}}} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F} |_{U_{\text{étale}}}, \mathcal{G} |_{U_{\text{étale}}})$$

실제로 제한은 국소화이다. Section 27, 특히 공식 (27.0.4) 을 보라. 그리고 내부 Hom 의 형성은 국소화와 가환한다. Modules on Sites, Lemma 0E8H 을 보라. 따라서 앞에서와 같이 결론내린다. $\square$

일반적으로 대수공간의 사상을 따른 준연접층의 직접상이 준연접인 것은 아니다. 이 문제는 Morphisms of Spaces, Section 03M7 에서 다시 다룰 것이다.

30. 가군의 성질

Modules on Sites, Sections 03DD, 03DK, 그리고 Definition 03ER 에서 임의의 환 달린 토포스 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 가군들에 대한 여러 내재적 성질을 정의했다. X 가 대수공간이면, 환 달린 사이트 $(X_{\text{étale}}, \mathcal{O}_X)$ 위의 가군들, 또는 동치인 환 달린 사이트 $(X_{\text{spaces, étale}}, \mathcal{O}_X)$ 위의 가군들에 이 개념들을 자유롭게 적용할 것이다.

전역 성질 $\mathcal{P}$:

- (a) 자유,
- (b) 유한 자유,
- (c) 전역단면들로 생성됨,
- (d) 유한 개의 전역단면들로 생성됨,
- (e) 전역 표시를 가짐,
- (f) 전역 유한 표시를 가짐.

국소 성질 $\mathcal{P}$:

- (g) 국소 자유,
- (f) 유한 국소 자유,
- (h) 국소적으로 단면들로 생성됨,
- (i) 국소적으로 r 개의 단면들로 생성됨,
- (j) 유한형,
- (k) 준연접 (Section 29 을 보라),
- (l) 유한 표시,
- (m) 연접,
- (n) 평탄.

정의에서 곧바로 따르는 몇 가지 결과는 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{P}$ = “연접” 인 경우를 제외하면, 각 경우에 이 성질은 당김 아래 보존된다. Modules on Sites, Lemmas 03DF, 03DO, 그리고 05VD 을 보라.
- (2) 위의 각 성질은 (연접도 포함하여) 대수공간의 에탈 사상에 의한 당김 아래 보존된다 (이 경우 당김은 제한으로 주어지기 때문이다. Lemma 18.11 를 보라).
- (3) $f : Y \rightarrow X$ 가 대수공간의 전사 에탈 사상이라고 가정하자. 국소 성질 (g) – (m) 각각에 대하여 $f^*\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $\mathcal{F}$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이는 $\{Y \rightarrow X\}$ 가 $X_{\text{spaces, étale}}$ 의 덮개라는 사실과 Modules on Sites, Lemma 03DN 에서 따른다.
- (4) X 가 스킴이고, $\mathcal{F}$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위의 준연접 가군이며, $\mathcal{P}$ 가 “연접” 또는 “국소 자유” 이외의 임의의 성질이면, $X_{\text{étale}}$ 위의 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과 $\mathcal{F}|_{X_{\text{Zar}}}$ 가 대응하는 성질을 갖는 것은 동치이다. 즉 $\mathcal{F}$ 를 스킴 X 위의 준연접층으로 생각할 때 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것에 대응한다. Descent, Lemma 05VG 를 보라.
- (5) X 가 국소 뇌터 스킴이고 $\mathcal{F}$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위의 준연접 가군이면, $\mathcal{F}$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위에서 연접일 필요충분조건은 $\mathcal{F}|_{X_{\text{Zar}}}$ 가 연접인 것이다. 즉 이는 스킴 X 위의 연접층이라는 통상적인 개념에 대응한다. Descent, Lemma 05VG 를 보라.

31. 국소 사영 가군

Properties, Section 05JN 에서 국소 사영 준연접 가군의 개념을 정의했음을 상기하라.

보조정리 31.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 제한 $\mathcal{F}|_U$ 는 U 위에서 국소 사영이다.
- (2) 임의의 스킴 U 와 임의의 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 제한 $\mathcal{F}|_U$ 는 U 위에서 국소 사영이다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 (1) 에서와 같다고 하고, V 가 스킴인 에탈 사상 $V \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $\{U \times_X V \rightarrow V\}$ 는 스킴의 fppf 덮개이다. 따라서 $\mathcal{F}|_U$ 가 국소 사영이면 $\mathcal{F}|_{U \times_X V}$ 도 국소 사영이고 (Properties, Lemma 060M 을 보라), 따라서 $\mathcal{F}|_V$ 도 국소 사영이다. Descent, Lemma 05JZ 를 보라. $\square$

정의 31.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Lemma 31.1 의 동치 조건들이 성립하면 $\mathcal{F}$ 가 국소 사영이라고 한다.

보조정리 31.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 Y 위에서 국소 사영이면 $f^*\mathcal{G}$ 는 X 위에서 국소 사영이다.

증명. V 가 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하자. 유도사상을 $\psi: U \rightarrow V$ 라고 나타내자. 그러면

$$f^*\mathcal{G}|_U = \psi^*(\mathcal{G}|_V)$$

이다. 따라서 정의와 스킴인 경우의 결과에서 보조정리가 따른다. Properties, Lemma 060M 을 보라. $\square$

32. 준연접층과 표시

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\varphi: U \rightarrow X$ 인 임의의 전사 에탈 사상에서 나오는 X 의 표시를 $X = U/R$ 이라 하자. Spaces, Definition 0263 을 보라. 특히 Groupoids, Lemma 0233 에 의해 $j = (t, s): R \rightarrow U \times_S U$ 인 군체 (U, R, s, t, c) 를 얻는다. Groupoids, Definition 03LI 에서 임의의 군체 위의 준연접층 개념을 정의했다. 이 개념들을 사용하면 다음 관찰을 얻는다.

명제 32.1. 위와 같은 $S, \varphi: U \rightarrow X, (U, R, s, t, c)$ 에 대하여 다음이 성립한다. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 층 $\varphi^*\mathcal{F}$ 에는 표준동형사상

$$\alpha: t^*\varphi^*\mathcal{F} \longrightarrow s^*\varphi^*\mathcal{F}$$

이 주어지며, 이는 Groupoids, Definition 03LI 의 조건들을 만족하여 (U, R, s, t, c) 위의 준연접층을 정의한다. 합자 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^*\mathcal{F}, \alpha)$ 는 범주의 동치

$$\begin{array}{ccc} \text{준연접} & & \text{준연접 가군} \\ \mathcal{O}_X\text{-가군} & \longleftrightarrow & \text{on } (U, R, s, t, c) \end{array}$$

를 정의한다.

증명. 명제의 서술과 이 증명에서는 스킴 위의 준연접층을 그 스킴의 작은 에탈 사이트 위의 준연접층으로 생각한다. 이는 Descent, Sections 03DR, 0GN8, 그리고 0GN9 의 결과에 의해 허용된다.

α 의 존재는 $\varphi \circ t = \varphi \circ s$ 라는 사실과 당김이 사상에 관하여 함자적이라는 사실에서 나온다. Equation (26.0.1) 주변의 논의를 보라. 정확히 같은 방식, 즉 당김의 함자성에 의해 동형사상 α 가 Groupoids, Definition 03LI 의 조건 (1) 을 만족함을 알 수 있다. 그 정의의 조건 (2) 를 보이려면 α 가 동형사상임을 보면 충분한데, 이는 명백하다. 구성 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^*\mathcal{F}, \alpha)$ 는 준연접층 $\mathcal{F}$ 에 명백히 함자적이다. 따라서 보조정리의 표시된 공식에서 왼쪽으로부터 오른쪽으로 가는 함자를 얻는다.

반대로 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 (U, R, s, t, c) 위의 준연접층이라고 하자. $V \rightarrow X$ 를 $X_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 이 경우 사상 $V' = U \times_X V \rightarrow V$ 는 스킴의 전사 에탈 사상이고, 따라서 $\{V' \rightarrow V\}$ 는 V 의 에탈 덮개이다. 더욱이 준연접층 $\mathcal{F}$ 를 당기면 V' 위의 준연접층 $\mathcal{F}'$ 를 얻는다. $R = U \times_X U$ 이고 $t = \text{pr}_0, s = \text{pr}_0$ 이므로 $V' \times_V V' = R \times_X V$ 이고, 사상 사상 $V' \times_V V' \rightarrow V'$ 는 t 와 s 의 당김과 같다. 따라서 α 는 동형사상 $\alpha': \text{pr}_0^*\mathcal{F}' \rightarrow \text{pr}_1^*\mathcal{F}'$ 로 당겨지고, 쌍 $(\mathcal{F}', \alpha')$ 는 $\{V' \rightarrow V\}$ 에 관한 준연접층의 하강 데이터이다. Descent, Proposition 023T 에 의해 이 하강 데이터는 유효하고, $V_{\text{étale}}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}_V$ -가군 $\mathcal{F}_V$ 를 얻는다. 이것이 $X_{\text{étale}}$ 위의 준연접층을 줄을 보이려면 (Lemma 29.3 에 의해) $X_{\text{étale}}$ 안의 임의의 사상 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 에 대하여 사상의 합성과 양립하는 표준동형사상 $c_f: \mathcal{F}_{V_1} \rightarrow \mathcal{F}_{V_2}$ 가 존재함을 보여야 한다. 확인은 생략한다. 또한 이것이 오른쪽 범주에서 왼쪽 범주로 가며 위에서 설명한 함자의 역이 되는 함자를 정의한다는 확인도 생략한다. $\square$

명제 32.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) 범주 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 는 *Grothendieck* 아벨 범주이다. 따라서 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 는 충분한 단사대상과 모든 극한을 갖는다.
- (2) 포함 함자 $QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$ 는 오른쪽 수반⁹

$$Q : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

를 가지며, 모든 준연접층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 수반 사상 $Q(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형사상이다.

증명. 이 증명은 스킴인 경우의 증명을 반복한 것이다. Properties, Proposition 077P 를 보라. 독자는 먼저 그 증명을 읽기를 권한다.

(1) 은 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 가 (a) 모든 쌍대극한을 갖고, (b) 여과 쌍대극한이 완전하며, (c) 생성자를 갖는다는 뜻이다. Injectives, Section 079A 를 보라. Lemma 29.7 에 의해 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에서 쌍대극한은 존재하며 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 에서의 쌍대극한과 일치한다. Modules on Sites, Lemma 03DB 에 의해 여과 쌍대극한은 완전하다. 따라서 (a) 와 (b) 가 성립한다.

생성자를 구성하기 위해 (U, R, s, t, c) 가 에탈 군체 스킴이 되게 하는 표시 $X = U/R$ 을 택하자. 특히 s 와 t 는 스킴의 평탄 사상이다. Groupoids, Lemma 077U 에서와 같은 기수 κ 를 택하자. Groupoids, Lemma 077T 에서와 같은 (U, R, s, t, c) 위의 κ -생성 준연접 가군들의 모임 $(\mathcal{E}_t, \alpha_t)_{t \in T}$ 를 택하자. Proposition 32.1 의 범주 동치를 통하여 준연접 가군 $(\mathcal{E}_t, \alpha_t)$ 에 대응하는 X 위의 준연접 가군을 $\mathcal{F}_t$ 라 하자. 그러면 모든 준연접 가군 $\mathcal{H}$ 는 $\mathcal{F}_t$ 중 하나와 동형인 준연접 부분가군들의 유한 쌍대극한임을 알 수 있다. 따라서 $\bigoplus_t \mathcal{F}_t$ 는 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 의 생성자이고, (c) 가 성립한다고 결론내린다. 극한과 단사대상에 대한 주장들은 임의의 *Grothendieck* 아벨 범주에서 성립한다. Injectives, Theorem 079H 과 Lemma 07D8 를 보라.

(2) 의 증명. Q 를 구성하기 위해 다음 일반적인 절차를 사용한다. $Mod(\mathcal{O}_X)$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 함자

$$QCoh(\mathcal{O}_X)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{G} \longmapsto \text{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

를 생각한다. 이 함자는 쌍대극한을 극한으로 바꾸므로 표현가능하다. Injectives, Lemma 07D7 을 보라. 따라서 준연접층 $Q(\mathcal{F})$ 와 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 안의 $\mathcal{G}$ 에 대하여 함자적 동형사상 $\text{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Hom}_X(\mathcal{G}, Q(\mathcal{F}))$ 이 존재한다. Yoneda 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에 의해 구성 $\mathcal{F} \rightsquigarrow Q(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 에 함자적이다. 구성에 의해 Q 는 포함 함자의 오른쪽 수반이다. $\mathcal{F}$ 가 준연접일 때 $Q(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 동형사상이라는 사실은 포함 함자 $QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$ 가 충실충만이라는 사실의 형식적 귀결이다. $\square$

33. 스킴으로 가는 사상

다음은 Schemes, Lemma 01I1 의 유사한 결과이다.

보조정리 33.1. X 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수공간이라 하자. T 를 아핀 스킴이라 하자. 사상

$$\text{Mor}(X, T) \longrightarrow \text{Hom}(\Gamma(T, \mathcal{O}_T), \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

은 전단사이다. 여기서 이 사상은 f 를 전역 단면 위의 $f^\#$ 로 보낸다.

증명. 이 사상의 역을 구성하자. 환 사상 $\varphi : \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 를 택하자. 표시 $X = U/R$ 을 택한다. Spaces, Definition 0263 을 보라. Schemes, Lemma 01I1 에 의해 합성

$$\Gamma(T, \mathcal{O}_T) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

⁹이 함자를 때때로 코히레이터라고 한다.

은 유일한 스킴 사상 $g: U \rightarrow T$ 에 대응한다. 같은 보조정리에 의해 두 합성 $R \rightarrow U \rightarrow T$ 는 같다. 따라서 $U \rightarrow X \rightarrow T$ 가 g 와 같도록 하는 사상 $f: X = U/R \rightarrow T$ 를 얻는다. 구성에 의해 도식

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U, \mathcal{O}_U) & \longleftarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \\ & \nwarrow g^\# & \uparrow \varphi, f^\# \\ & & \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \end{array}$$

은 가환한다. 그러므로 $U \rightarrow X$ 가 에탈 덮개이고 $\mathcal{O}_X$ 가 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이므로 $f^\#$ 는 φ 와 같다. f 의 유일성은 g 의 유일성에서 따른다. $\square$

34. 자유 작용에 의한 몫

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 추상군이라 하자. $a: G \rightarrow \text{Aut}(X)$ 를 준동형이라 하자. 즉 a 는 X 위의 G 의 작용이다. 모든 S 위의 스킴 T 에 대하여 사상

$$G \times X(T) \longrightarrow X(T)$$

이 자유이면 이 작용을 자유라고 한다. (점이 잘 정의된 잉여체를 갖지 않을 수 있으므로 Spaces, Lemma 02Z2 에서와 같은 판정법을 사용할 수 없다.) 작용이 자유인 경우 몫 X/G 를 대수공간으로 구성할 것이다. 이것은 나중에 증명할 일반적인 Bootstrap, Lemma 06PH 의 특수한 경우이다.

보조정리 34.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 X 위에 자유롭게 작용하는 추상군이라 하자. 그러면 몫층 X/G 는 대수공간이다.

증명. 이 명제는 준층

$$T \mapsto X(T)/G$$

에 수반된 층 F 가 대수공간이라는 뜻이다. 이를 보이기 위해 표시를 구성하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 택한다. $V = \coprod_{g \in G} U$ 라 놓고, $g \in G$ 에 대응하는 성분 위에서 $\psi: V \rightarrow X$ 가 $a(g) \circ \varphi$ 와 같도록 정한다. G 가 성분들을 치환하여 V 위에 작용하게 하자. 즉 $g_0 \in G$ 는 g 에 대응하는 성분을 U 의 항등사상을 통하여 $g_0 g$ 에 대응하는 성분으로 보낸다. 그러면 ψ 는 G -등변사상이다. 즉 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

U 위에 G -작용이 존재하고 $U \rightarrow X$ 가 전사이고 에탈이며 G -등변이라고 가정하자. 이 경우 $R = U \times_X U$ 위에는 사영사상 $t, s: R \rightarrow U$ 와 양립하는 G 의 유도된 작용이 있다. 이제

$$X/G = U / \coprod_{g \in G} R$$

라고 주장한다. 여기서 사상

$$j: \coprod_{g \in G} R \longrightarrow U \times_S U$$

는 $(r, g) \mapsto (t(r), g(s(r)))$ 로 주어진다. j 가 단사사상임에 유의하자. $(t(r), g(s(r))) = (t(r'), g'(s(r')))$ 이면 $t(r) = t(r')$ 이다. 따라서 r 와 r' 는 s 와 t 모두에 의해 X 에서 같은 상을 가지므로 $g = g'$ 이다 (G 가 X 위에 자유롭게 작용하기 때문이다). 따라서 $s(r) = s(r')$ 이고, 따라서 $r = r'$ 이다 (R 이 U 위의 동치관계이기 때문이다). 더 나아가 j 는 동치관계이다 (세부사항은 생략한다). s 와 t 가 에탈이므로 두 사영 $\coprod_{g \in G} R \rightarrow U$ 는 모두 에탈이다. 따라서 j 는 에탈 동치관계이고, Spaces, Theorem 02WW 에 의해 $U / \coprod_{g \in G} R$ 는 대수공간이다. 사상 $U \rightarrow X$ 로 유도되는 사상

$$U / \coprod_{g \in G} R \longrightarrow X/G$$

이 존재한다. 이 사상이 층의 동형사상이라는 증명은 생략한다. $\square$

참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.